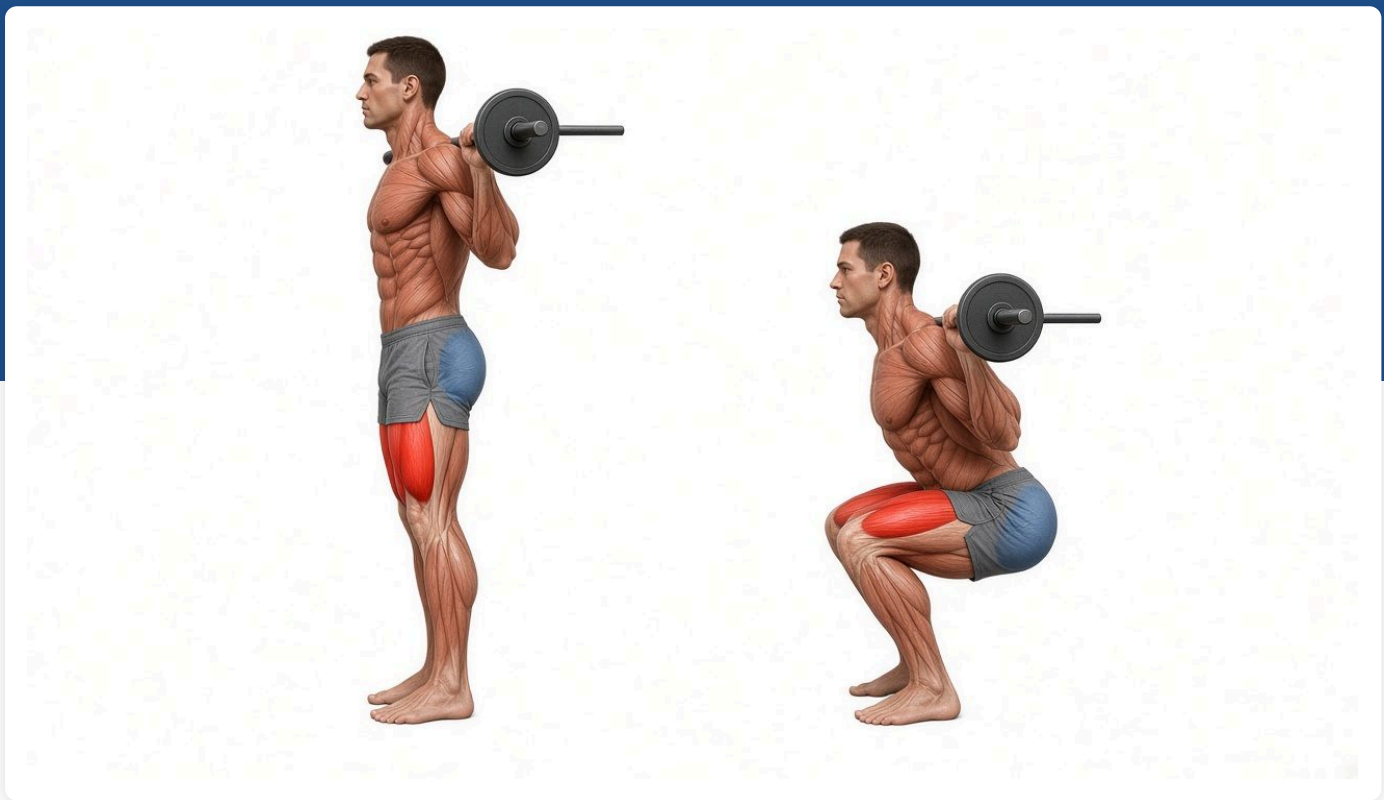
SHAPE DE QUALIDADE • PLANO ILIMITADO

Guia Prático dos Exercícios de Musculação

abordagem anatômica



55 exercícios ilustrados em 11 capítulos, com os músculos trabalhados em destaque e comentários anatômicos para personal trainers

ÍNDICE

Sumário

Introdução: como usar este guia 3

Capítulo 1. Peito 4

Supino reto, Supino inclinado com halteres, Crucifixo com halteres, Crossover, Flexão de braço

Capítulo 2. Costas 11

Barra fixa, Puxada frontal, Remada curvada, Remada unilateral, Levantamento terra

Capítulo 3. Ombros 18

Desenvolvimento com halteres, Elevação lateral, Elevação frontal, Crucifixo inverso, Face pull

Capítulo 4. Bíceps 25

Rosca direta, Rosca alternada, Rosca martelo, Rosca Scott, Rosca concentrada

Capítulo 5. Tríceps 32

Tríceps pulley, Tríceps testa, Tríceps francês, Mergulho no banco, Supino fechado

Capítulo 6. Antebraço 39

Rosca de punho, Rosca de punho inversa, Farmer walk, Pronação e supinação, Suspensão na barra

Capítulo 7. Abdômen e core 46

Abdominal crunch, Prancha, Elevação de pernas na barra, Prancha lateral, Pallof press

Capítulo 8. Quadríceps 53

Agachamento livre, Leg press 45°, Cadeira extensora, Afundo, Agachamento búlgaro

Capítulo 9. Posteriores de coxa 60

Stiff, Mesa flexora, Cadeira flexora, Flexão de joelhos na bola, Bom-dia

Capítulo 10. Glúteos 67

Hip thrust, Elevação pélvica no chão, Coice no cabo, Abdução de quadril deitado, Kettlebell swing

Capítulo 11. Panturrilha 74

Panturrilha em pé, Panturrilha sentado, Panturrilha no leg press, Panturrilha unilateral, Elevação do antepé (tibial)

Glossário de movimentos articulares 81

INTRODUÇÃO

Como usar este guia

Este guia foi feito para o personal que quer explicar o porquê de cada exercício. Cada página mostra o movimento por dentro: quais músculos trabalham, como executar e como adaptar para cada aluno.

Como ler as ilustrações: cada exercício aparece em duas fases, posição inicial à esquerda e posição final à direita. O **vermelho** marca o músculo principal e o **azul** marca um auxiliar. As etiquetas com linhas indicam o nome de cada músculo destacado.

Estrutura de cada capítulo:

- **Abertura:** anatomia do grupo muscular, origens, inserções e funções.
- **Cinco exercícios:** ilustração grande, execução resumida, comentário anatômico, variações e dica do personal.
- **Resumo:** sugestões de treino por nível e pontos-chave.

Segurança: as orientações são gerais. Ajuste carga, amplitude e volume à avaliação, ao histórico e aos objetivos de cada aluno.

> **Dica:** use este guia junto com os cards de estudo do app. O card dá a visão rápida do músculo; o guia mostra o músculo em ação.

CAPÍTULO 1

Peito



Peitoral maior Serrátil anterior

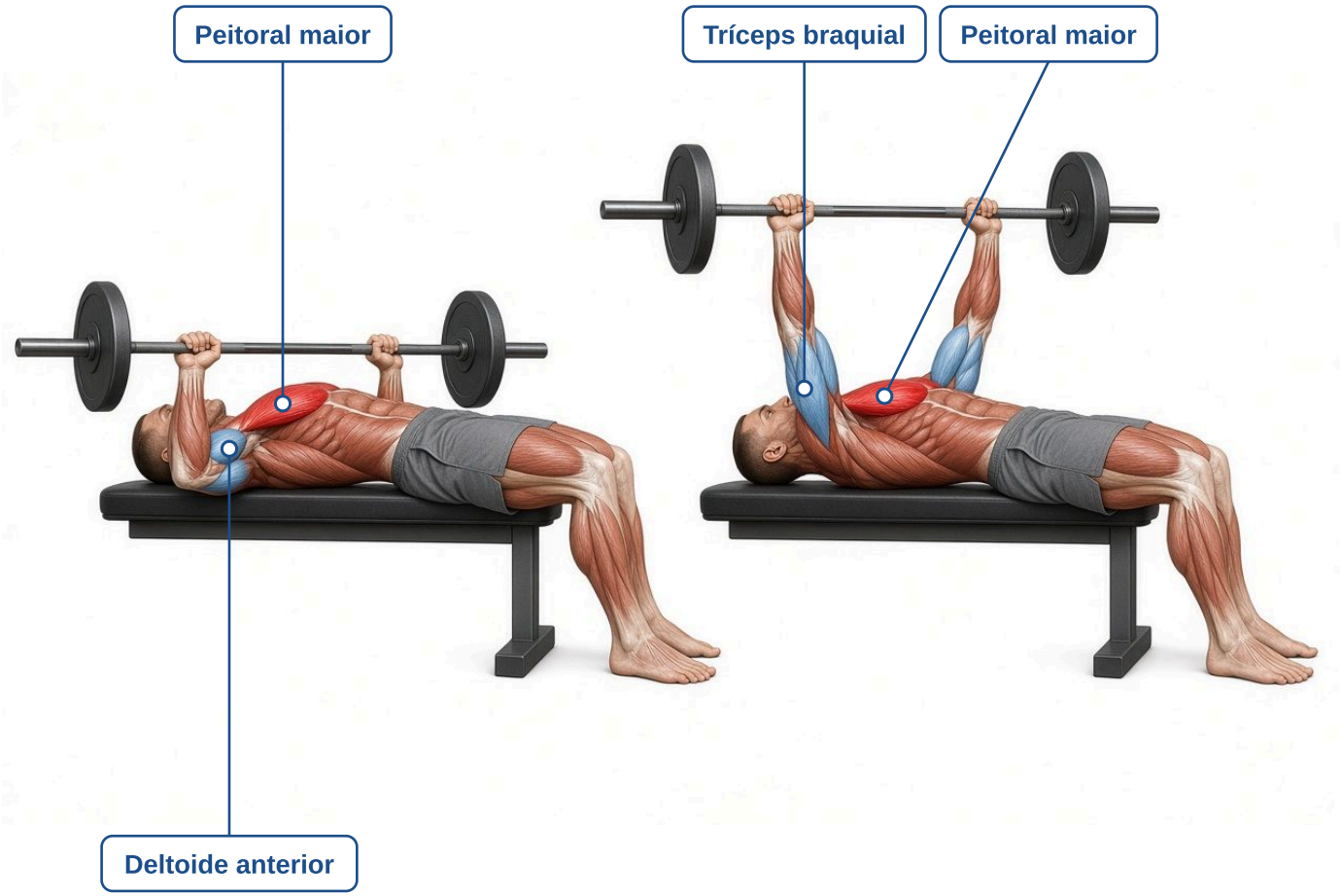
O **peitoral maior** é o grande músculo em leque da frente do tórax. A porção **clavicular** nasce na clavícula e a porção **esternocostal** nasce no esterno e nas cartilagens costais. As duas convergem num tendão que se insere no úmero.

Funções: adução horizontal do braço, flexão do ombro (sobretudo a porção clavicular) e rotação interna.

Abaixo dele, o **peitoral menor** estabiliza a escápula. O **deltoide anterior** e o **tríceps** ajudam em quase todos os empurrões, e o **serrátil anterior** mantém a escápula colada às costelas.

Neste capítulo: Supino reto, Supino inclinado com halteres, Crucifixo com halteres, Crossover, Flexão de braço.

Supino reto



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado, olhos abaixo da barra e pés firmes no chão. Pegada um pouco mais aberta que os ombros, escápulas aproximadas. Desça controlando até o meio do peito com cotovelos a cerca de 45° do tronco e empurre até estender os braços.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

O peitoral maior faz a adução horizontal, com ajuda do deltoide anterior. O tríceps assume a extensão do cotovelo na metade final da subida.

VARIAÇÕES

- Supino com halteres
- Supino na máquina
- Pausa de 1 segundo no peito

> **Dica do personal:** Peça para o aluno imaginar que vai entortar a barra para fora. Isso firma as escápulas e posiciona os cotovelos.

Supino inclinado com halteres



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Banco entre 30° e 45°, escápulas apoiadas e aproximadas. Desça os halteres ao lado da parte alta do peito, perto da clavícula. Empurre em arco curto até os halteres quase se tocarem acima dos ombros.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

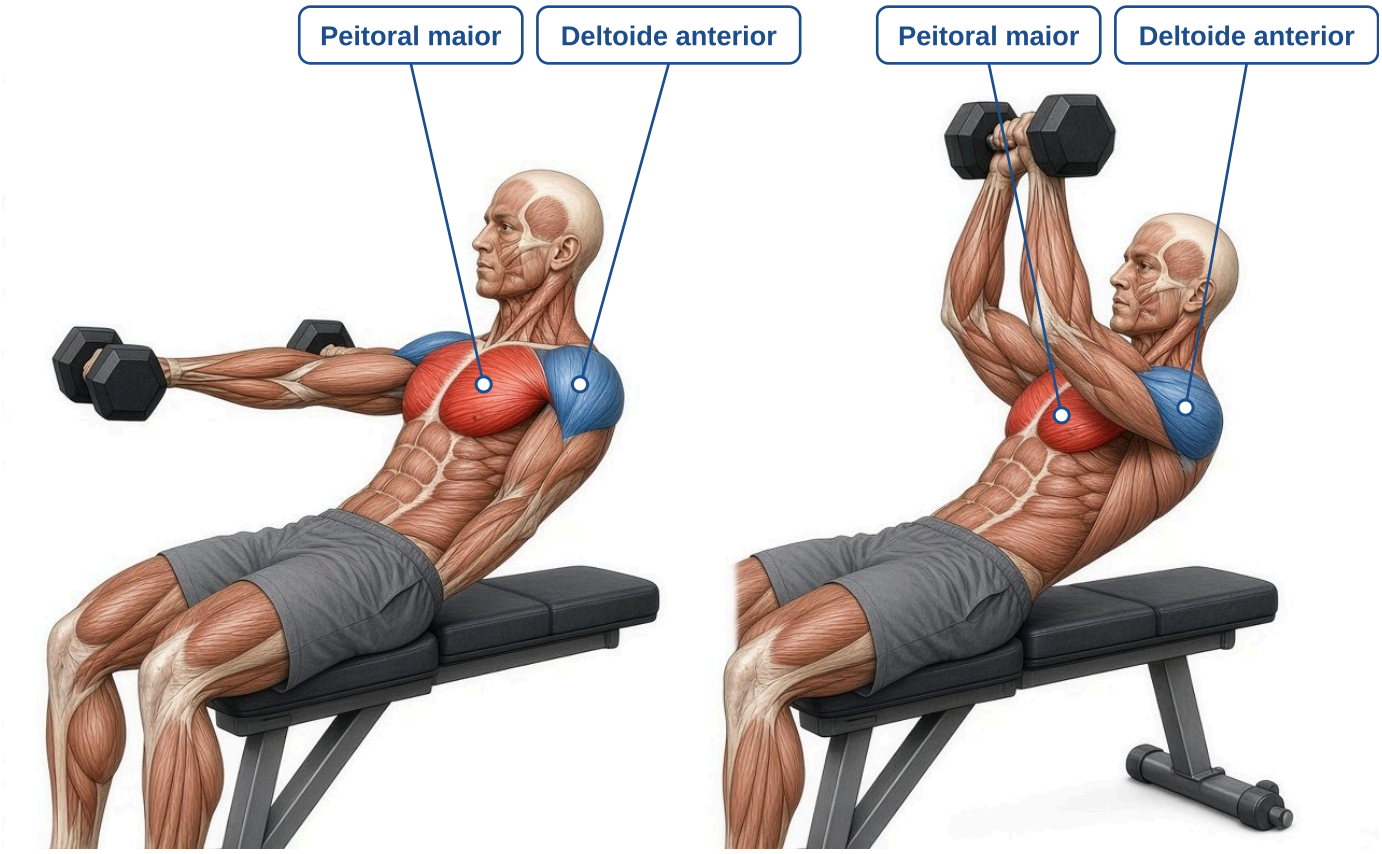
A inclinação aumenta a participação da porção clavicular do peitoral e do deltoide anterior. Acima de 45° o ombro passa a dominar.

VARIAÇÕES

- Inclinado com barra
- Máquina articulada inclinada
- Crossover de baixo para cima

Dica do personal: Para quem sente o ombro, comece com 30° e pegada levemente neutra.

Crucifixo com halteres



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado, halteres acima do peito e palmas frente a frente. Com os cotovelos levemente flexionados e fixos, abra os braços em arco até a linha do tronco. Volte no mesmo arco, como se abraçasse uma árvore.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

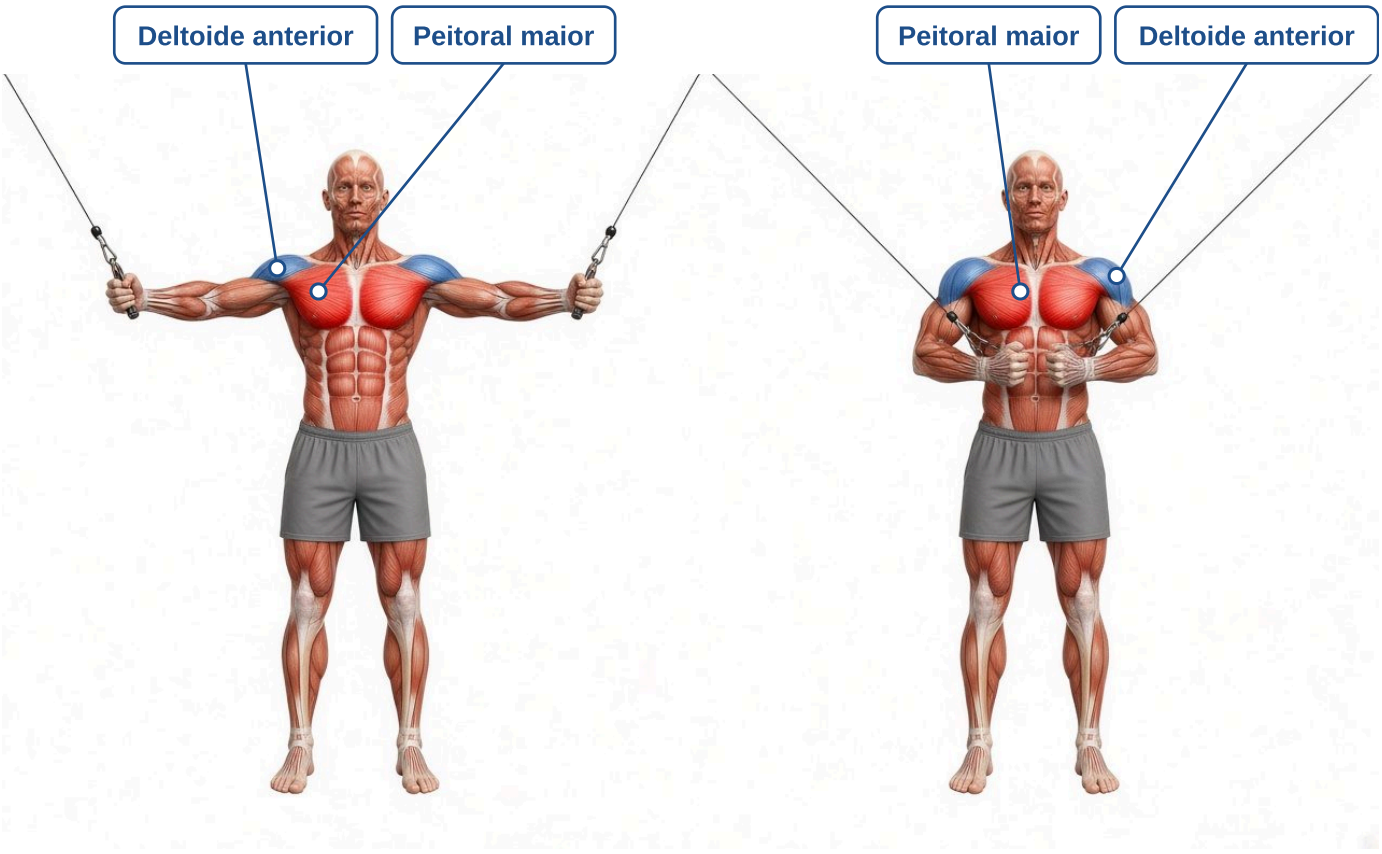
Exercício de adução horizontal quase pura. A maior tensão ocorre com o músculo alongado, na parte baixa do movimento.

VARIAÇÕES

- Peck deck
- Crucifixo inclinado
- Crucifixo no cabo

Dica do personal: Carga moderada e descida lenta. Se o cotovelo dobra e estica, virou supino.

Crossover



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Polias altas, um passo à frente e tronco levemente inclinado. Cotovelos semiflexionados e fixos. Traga as mãos em arco até se encontrarem à frente do quadril e volte devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

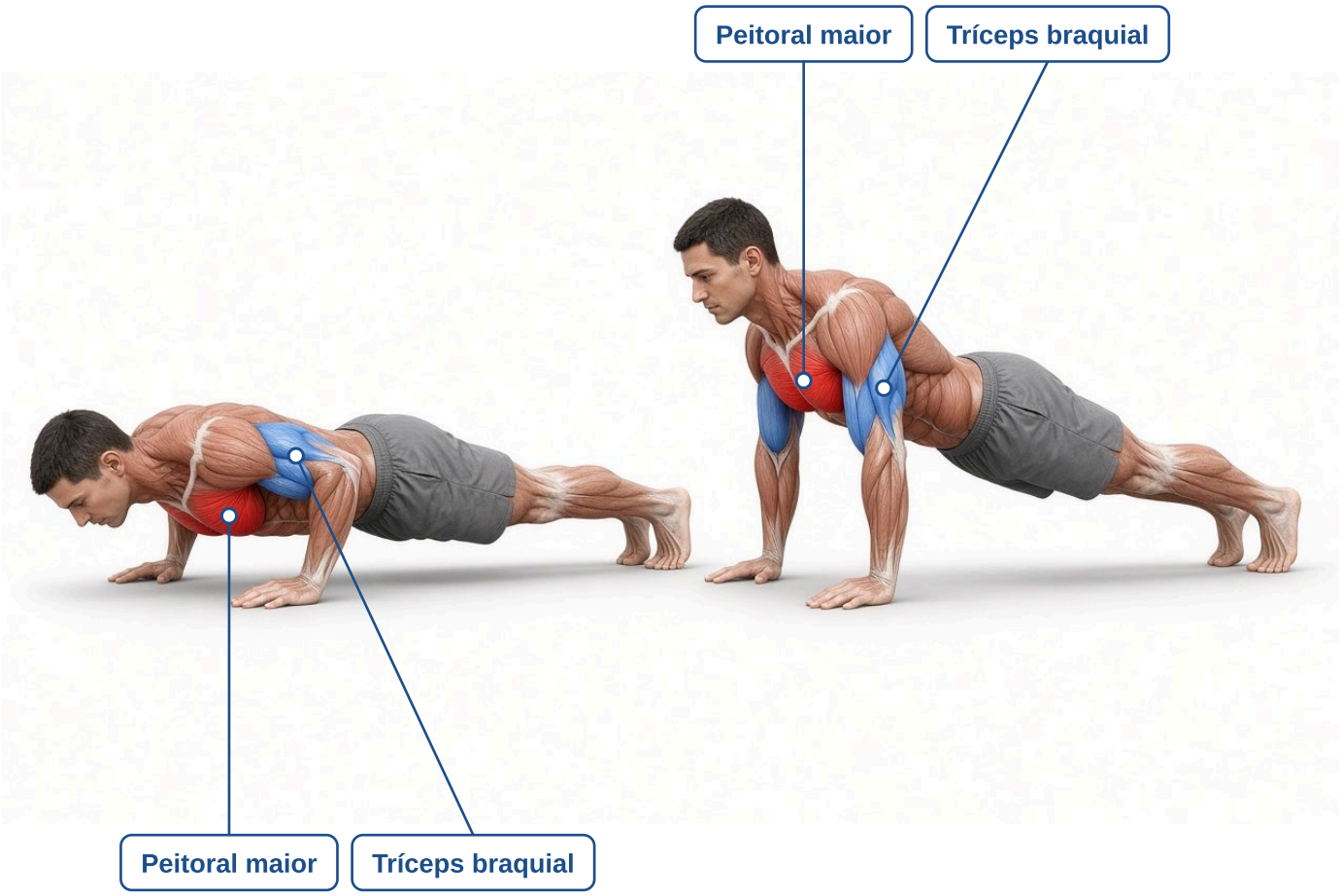
O cabo mantém tensão constante. Com polia alta a ênfase é nas fibras inferiores do peitoral; com polia baixa, na porção clavicular.

VARIAÇÕES

- Polia baixa
- Unilateral
- Polia na altura do peito

> **Dica do personal:** Ótimo para o fim do treino, com carga leve e foco na contração.

Flexão de braço



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Mãos um pouco mais abertas que os ombros e corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Desça o peito até perto do chão com cotovelos a cerca de 45°. Empurre o chão e volte estendendo os braços.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Peitoral e tríceps movem o corpo enquanto o abdome e o serrátil anterior estabilizam tronco e escápula. É um supino em cadeia fechada.

VARIAÇÕES

- Joelhos no chão
- Mãos no banco
- Pés elevados

> **Dica do personal:** Excelente avaliação. Se o quadril cai, o limitante é o core e não o peito.

Montando o treino de peito

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Supino máquina 3x12, flexão com joelhos 3x10, peck deck 2x12
Intermediário	Supino reto 4x8-10, inclinado com halteres 3x10, crossover 3x12
Avançado	Supino reto 5x5, inclinado 4x8, crucifixo 3x12, flexão com pés elevados até a falha

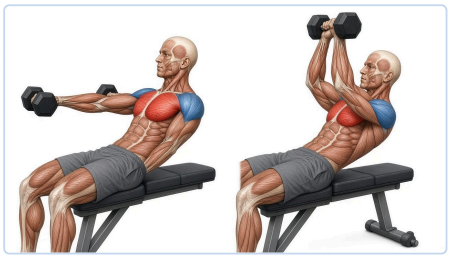
Pontos-chave

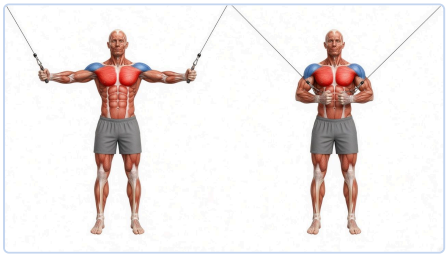
- Escápulas firmes protegem o ombro em todos os empurrões.
- Ângulo do banco e altura do cabo mudam a porção mais exigida.
- Equilibre o volume de peito com puxadas para as costas.

Exercícios do capítulo


Supino reto


Supino inclinado com halteres


Crucifixo com halteres


Crossover


Flexão de braço

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 2

Costas



Latíssimo do dorso Trapézio e romboides

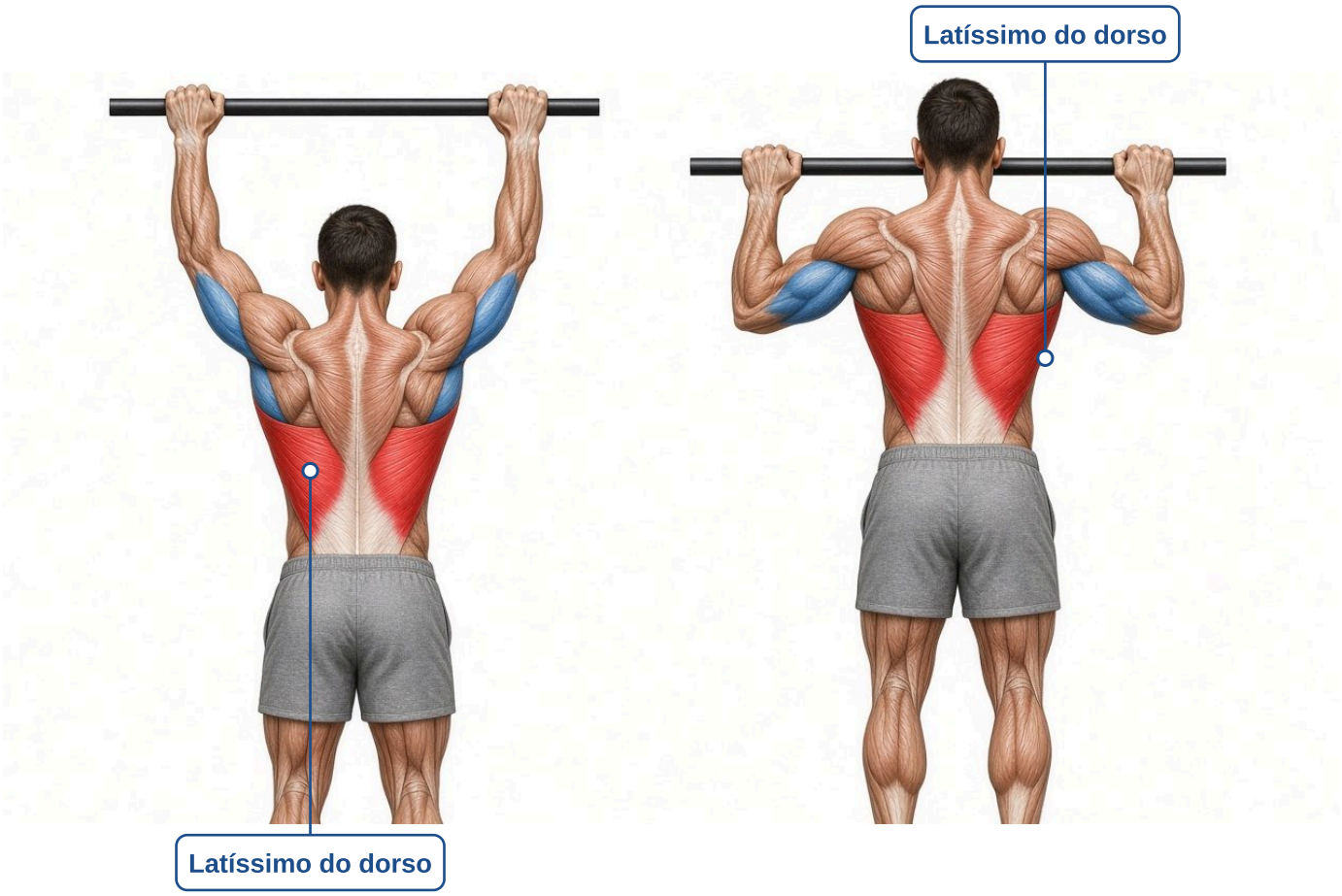
O **latíssimo do dorso** é o músculo mais largo do tronco. Nasce na coluna torácica baixa, na fáscia toracolombar e na crista ilíaca e se insere na frente do úmero.

Funções: extensão, adução e rotação interna do ombro. É o motor das puxadas e remadas.

O **trapézio** e os **romboides** controlam a escápula; os **eretores da espinha** mantêm a coluna estendida; o **redondo maior** e o **deltoide posterior** auxiliam o latíssimo.

Neste capítulo: Barra fixa, Puxada frontal, Remada curvada, Remada unilateral, Levantamento terra.

Barra fixa



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pegada pronada um pouco mais aberta que os ombros, corpo pendurado. Puxe levando o peito em direção à barra até o queixo passar dela. Desça controlando até os braços quase estenderem.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

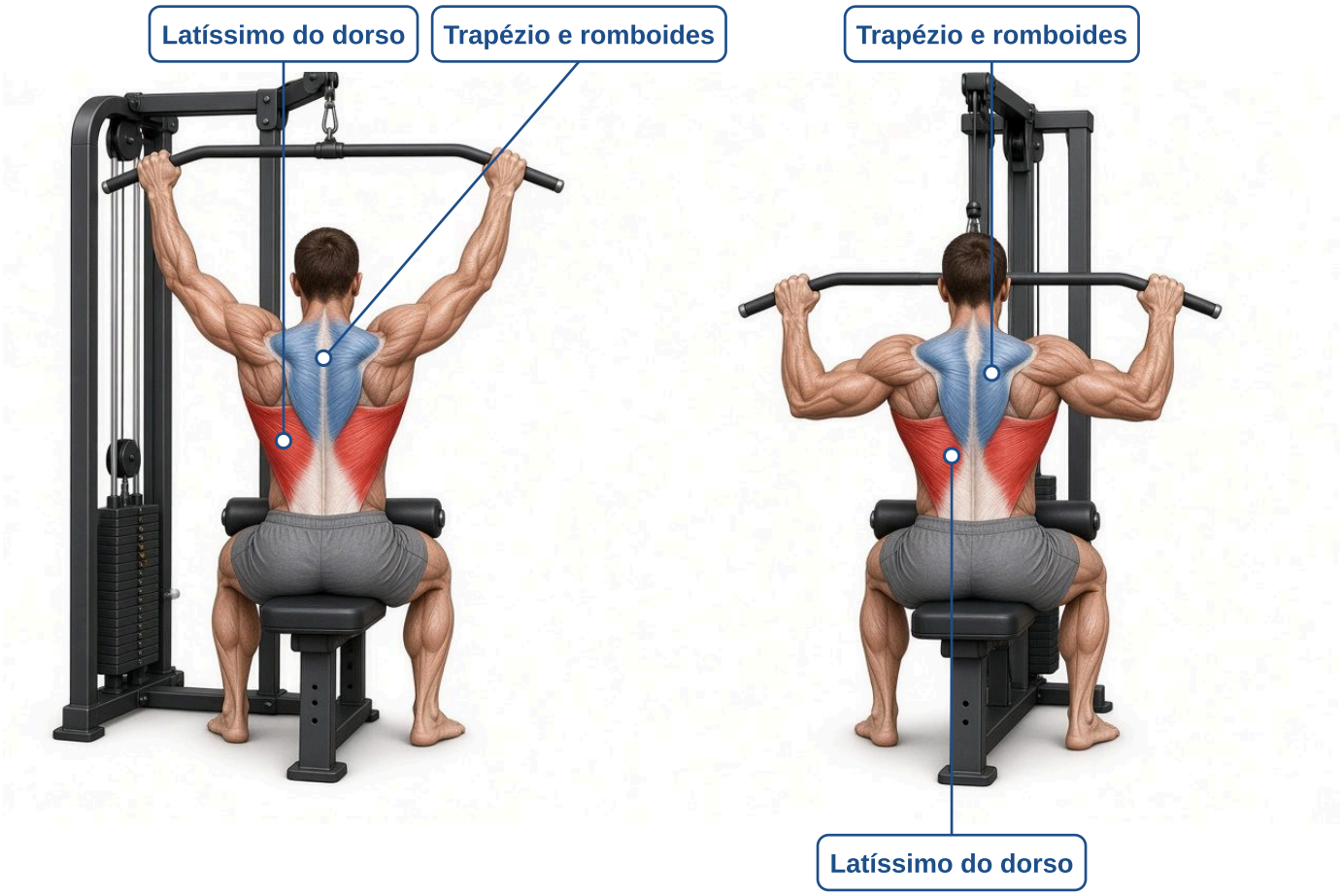
O latíssimo faz a adução do ombro, com o bíceps e o braquial flexionando o cotovelo. O trapézio inferior deprime a escápula no início.

VARIAÇÕES

- Barra com elástico
- Pegada supinada
- Barra negativa

> **Dica do personal:** Comece cada repetição puxando os ombros para baixo, longe das orelhas.

Puxada frontal



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, coxas presas, pegada aberta. Incline levemente o tronco e puxe a barra até a parte alta do peito, levando os cotovelos para baixo. Volte controlando até alongar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Mesma ação da barra fixa, com carga ajustável. O redondo maior e os romboides ajudam a finalizar o movimento.

VARIAÇÕES

- Pegada neutra
- Pegada fechada
- Unilateral no cabo

Dica do personal: Pense em levar os cotovelos ao bolso de trás da calça.

Remada curvada



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Tronco inclinado a cerca de 45°, coluna neutra e joelhos semiflexionados. Puxe a barra em direção ao umbigo aproximando as escápulas. Desça até estender os braços.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

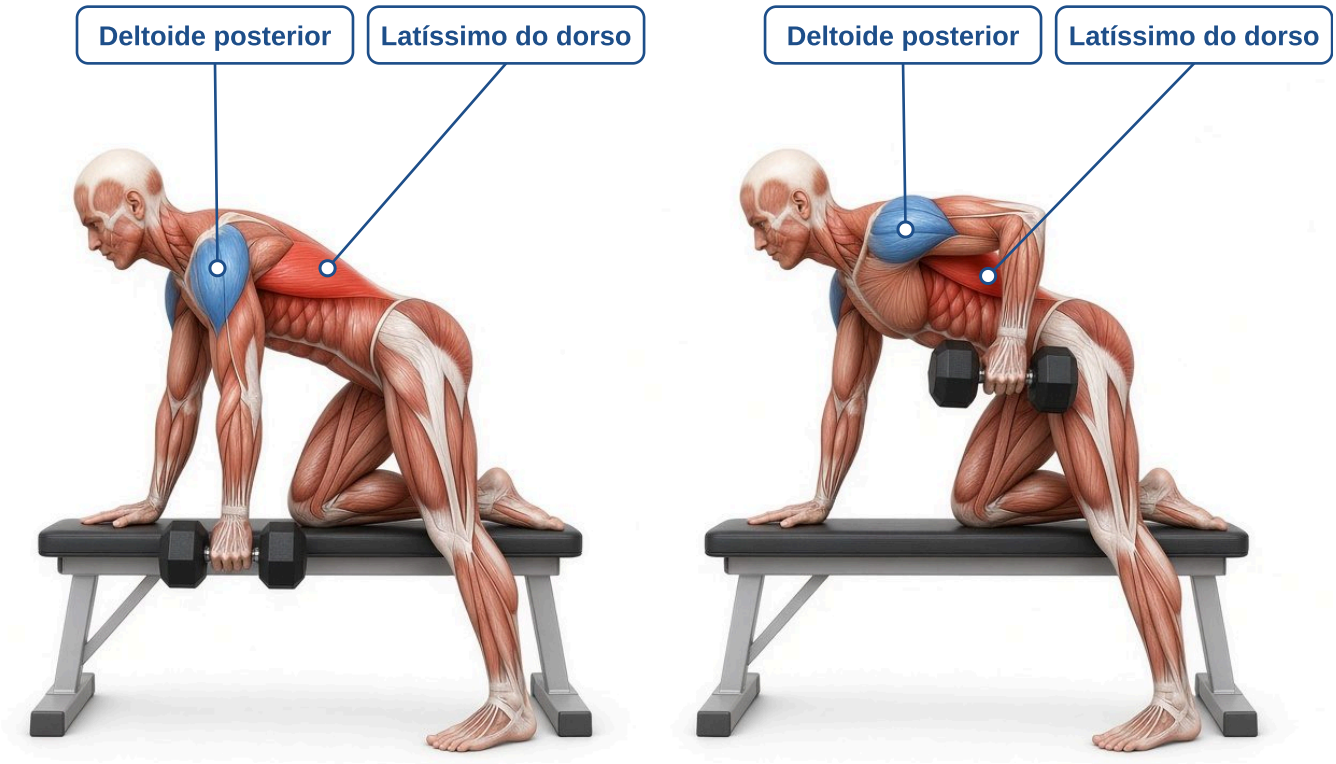
Latíssimo, romboides e trapézio médio trabalham juntos. Os eretores da espinha seguram a posição do tronco o tempo todo.

VARIAÇÕES

- Remada cavalinho
- Remada com halteres
- Pegada supinada

> **Dica do personal:** Se a lombar arredonda, reduza a carga ou use apoio no peito.

Remada unilateral



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Joelho e mão apoiados no banco, coluna neutra. Puxe o halter em direção ao quadril com o cotovelo próximo ao corpo. Desça alongando sem girar o tronco.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

A trajetória para o quadril favorece o latíssimo. O apoio libera a lombar e permite carga alta.

VARIAÇÕES

- Remada no cabo unilateral
- Remada serrote em pé
- Pegada neutra na máquina

Dica do personal: Ótima para corrigir diferenças entre os lados.

Levantamento terra



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pés na largura do quadril, barra sobre o meio do pé. Quadril para trás, coluna neutra e pegada logo fora das pernas. Empurre o chão e estenda quadril e joelhos juntos até ficar ereto.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Os eretores da espinha mantêm a coluna rígida enquanto glúteo máximo e isquiotibiais estendem o quadril. O latíssimo mantém a barra perto do corpo.

VARIAÇÕES

- Terra com trap bar
- Terra romeno
- Terra sumô

> **Dica do personal:** Ensine primeiro a dobradiça de quadril com bastão nas costas.

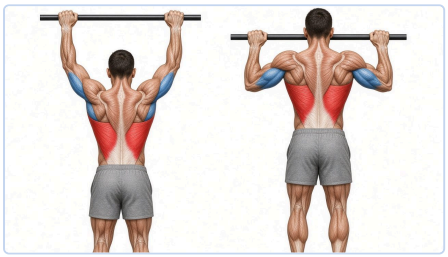
Montando o treino de costas

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Puxada frontal 3x12, remada máquina 3x12, extensão lombar 2x15
Intermediário	Barra assistida 4x6-8, remada curvada 3x10, unilateral 3x10
Avançado	Barra fixa com carga 5x5, terra 4x5, remada curvada 4x8, puxada neutra 3x12

Pontos-chave

- Inicie as puxadas pela escápula.
- Coluna neutra em todas as remadas inclinadas.
- Faça pelo menos tanto volume de puxar quanto de empurrar.

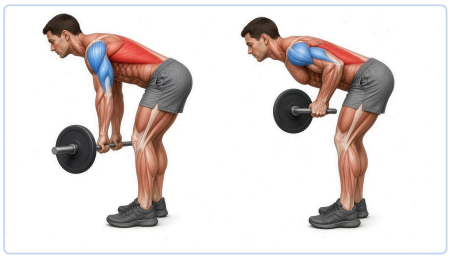
Exercícios do capítulo



Barra fixa



Puxada frontal



Remada curvada



Remada unilateral

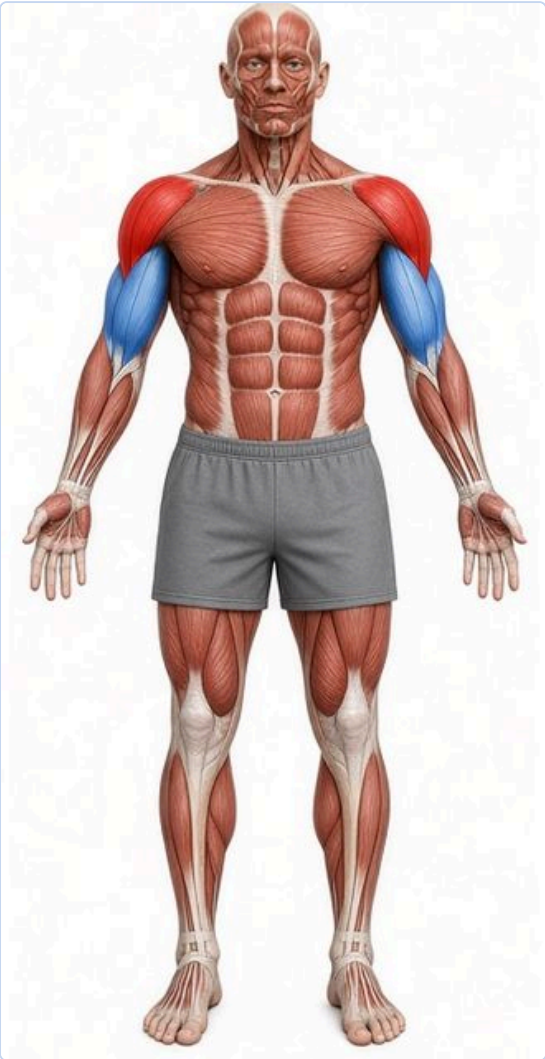


Levantamento terra

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 3

Ombros



Deltoide Trapézio superior

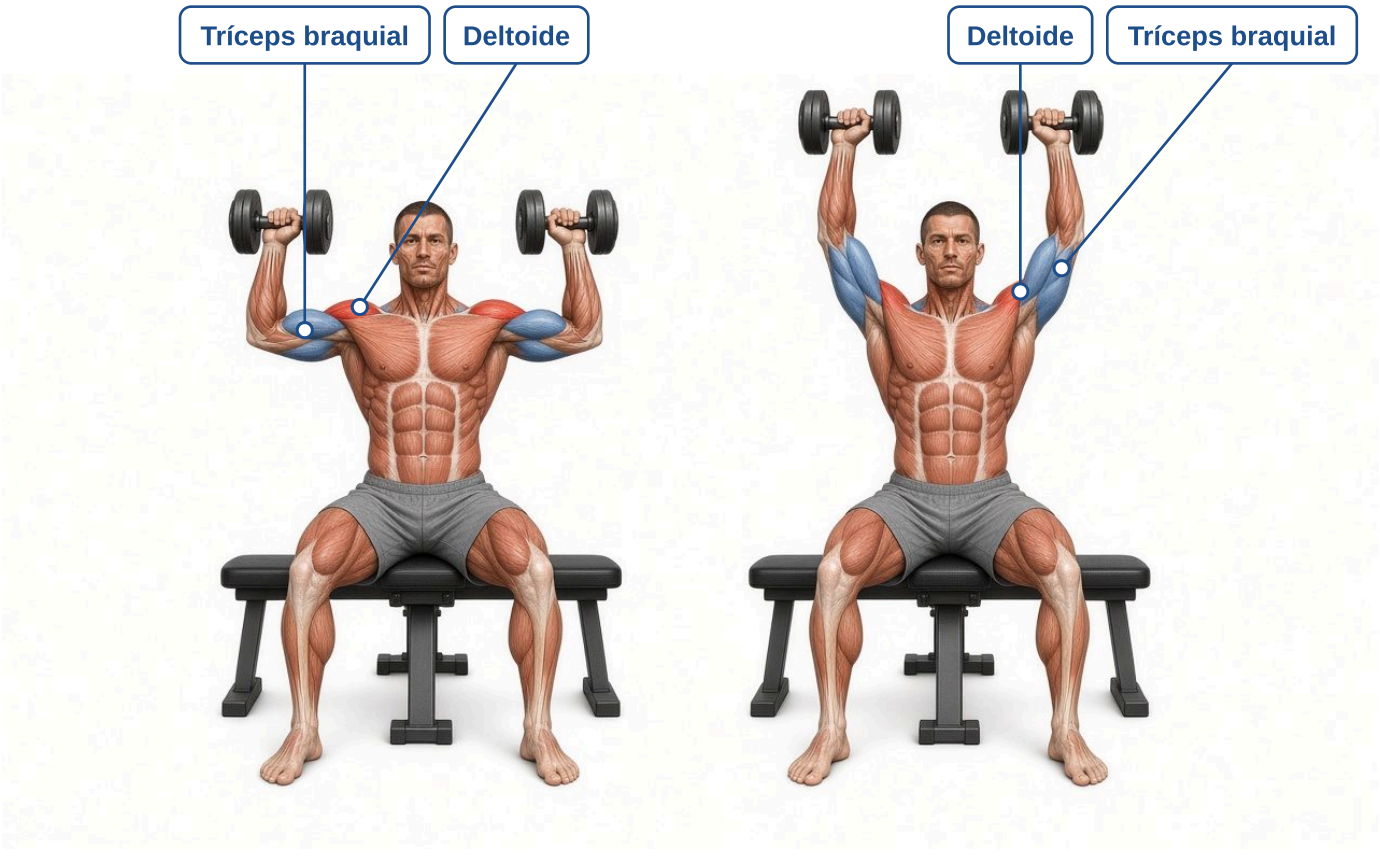
O **deltoide** cobre o ombro como uma capa e tem três porções: **anterior**, **lateral** e **posterior**. Nasce na clavícula, no acrômio e na espinha da escápula e se insere no úmero.

Funções: a porção anterior flexiona o ombro, a lateral abduz e a posterior estende e roda externamente.

O **manguito rotador** (supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular) centraliza a cabeça do úmero. Treinar o manguito é prevenção.

Neste capítulo: Desenvolvimento com halteres, Elevação lateral, Elevação frontal, Crucifixo inverso, Face pull.

Desenvolvimento com halteres



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, costas apoiadas, halteres na altura das orelhas com cotovelos levemente à frente. Empurre para cima até quase estender os braços. Desça até a altura das orelhas.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

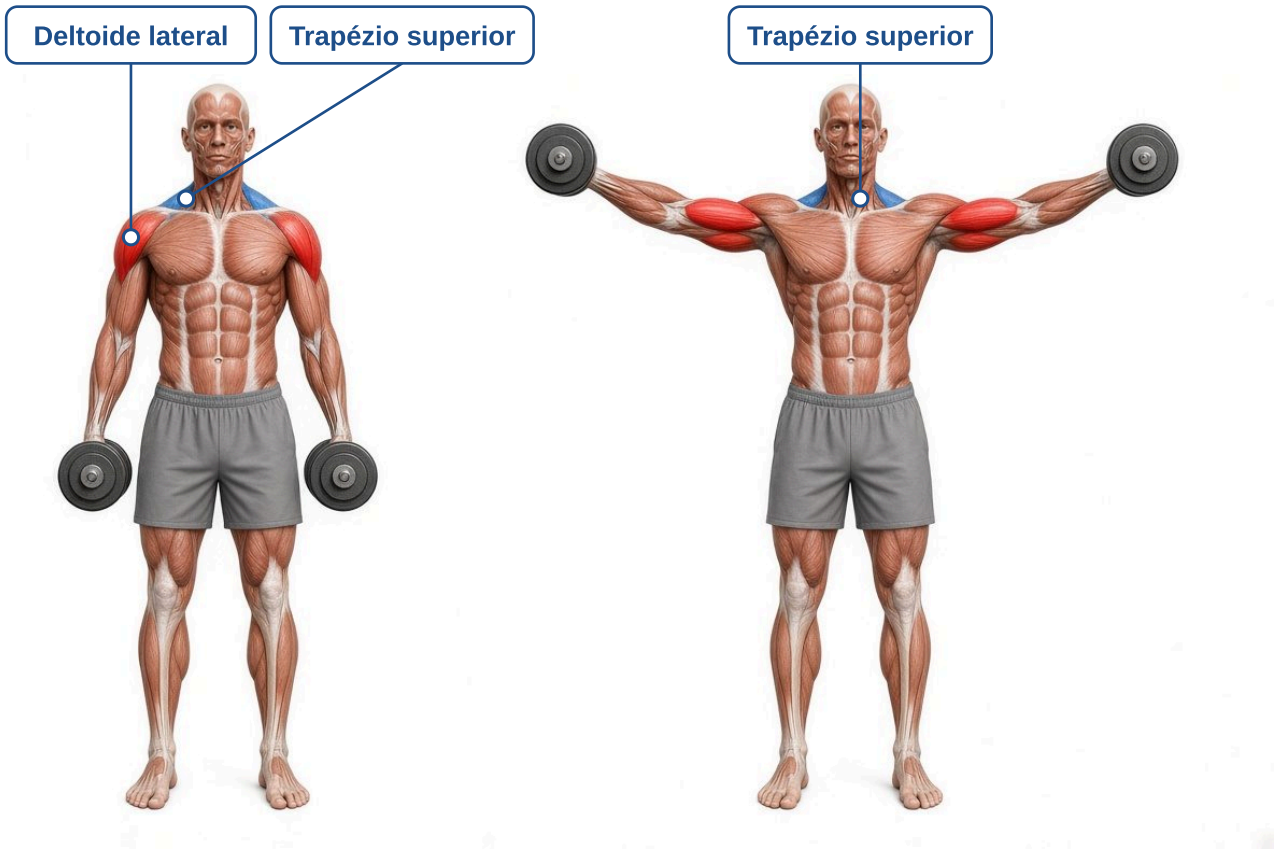
Deltoide anterior e lateral elevam o braço; o tríceps estende o cotovelo. O trapézio e o serrátil rodam a escápula para cima.

VARIAÇÕES

- Desenvolvimento com barra
- Máquina
- Arnold press

Dica do personal: Não deixe a lombar arquear. Abdome firme o tempo todo.

Elevação lateral



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé, halteres ao lado do corpo e cotovelos levemente flexionados. Eleve os braços pelas laterais até a altura dos ombros. Desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

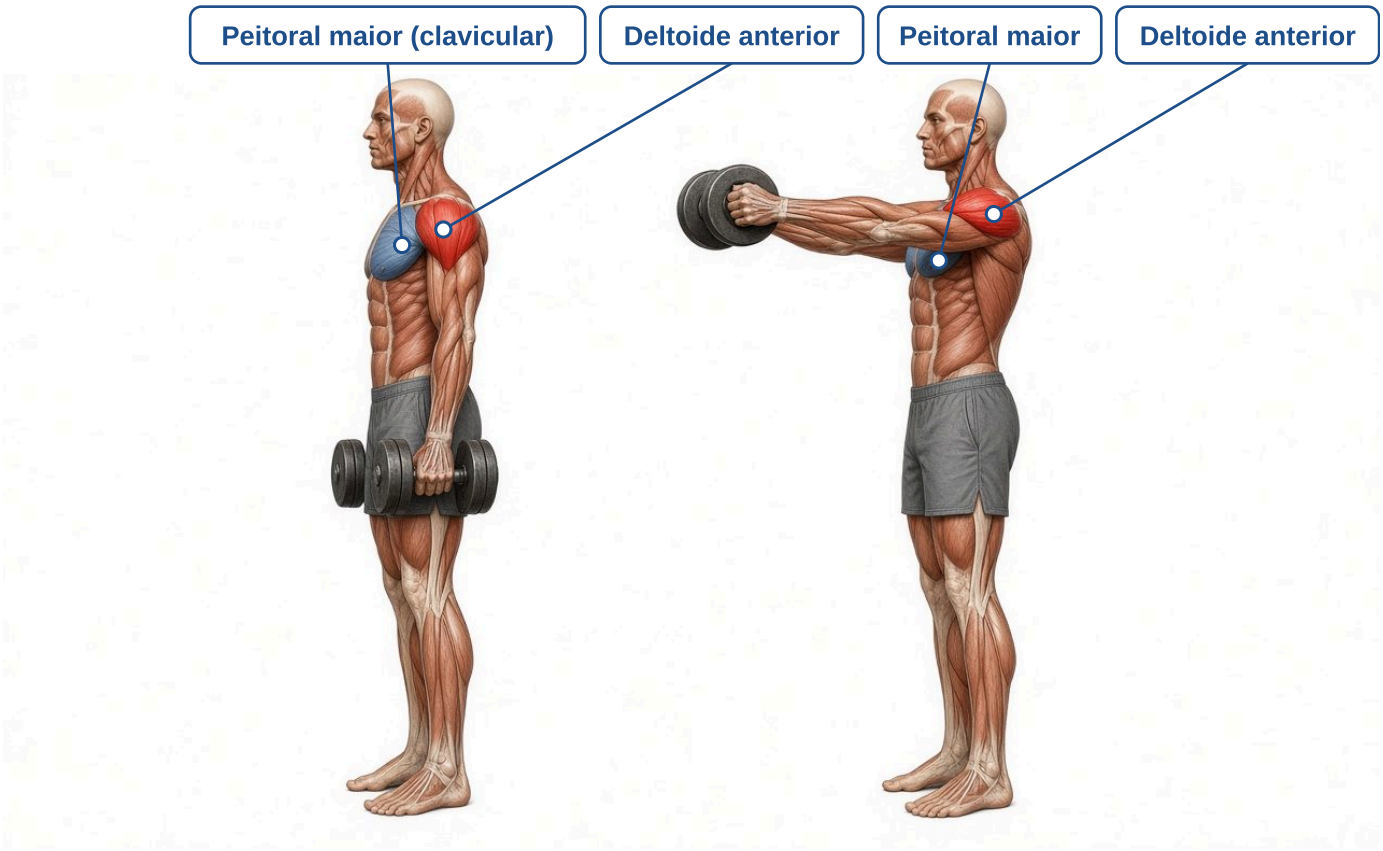
Isola o deltoide lateral na abdução. Acima da linha do ombro o trapézio superior assume.

VARIAÇÕES

- No cabo
- Inclinado de lado
- Sentado

Dica do personal: Peça para levar os cotovelos para longe, e não as mãos para cima.

Elevação frontal



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé, halteres à frente das coxas. Eleve um ou os dois braços à frente até a altura dos ombros, cotovelos levemente flexionados. Desça controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

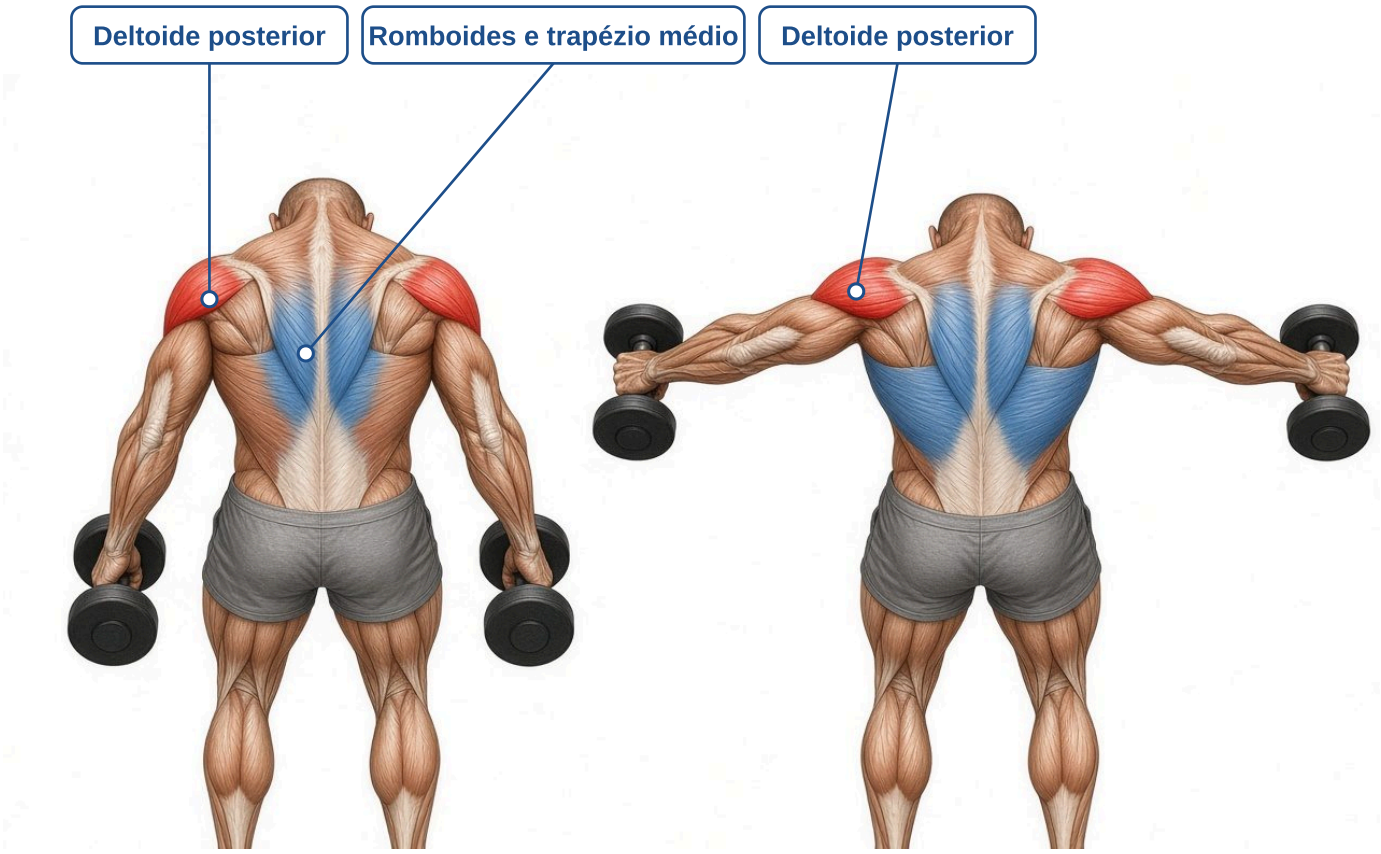
Flexão de ombro pelo deltoide anterior com ajuda da porção clavicular do peitoral.

VARIAÇÕES

- Com anilha
- No cabo
- Alternada

> **Dica do personal:** Quem faz muito supino já trabalha bastante esta porção. Dose o volume.

Crucifixo inverso



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Tronco inclinado à frente, coluna neutra, halteres pendurados. Abra os braços para os lados com cotovelos semiflexionados até a linha dos ombros. Desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

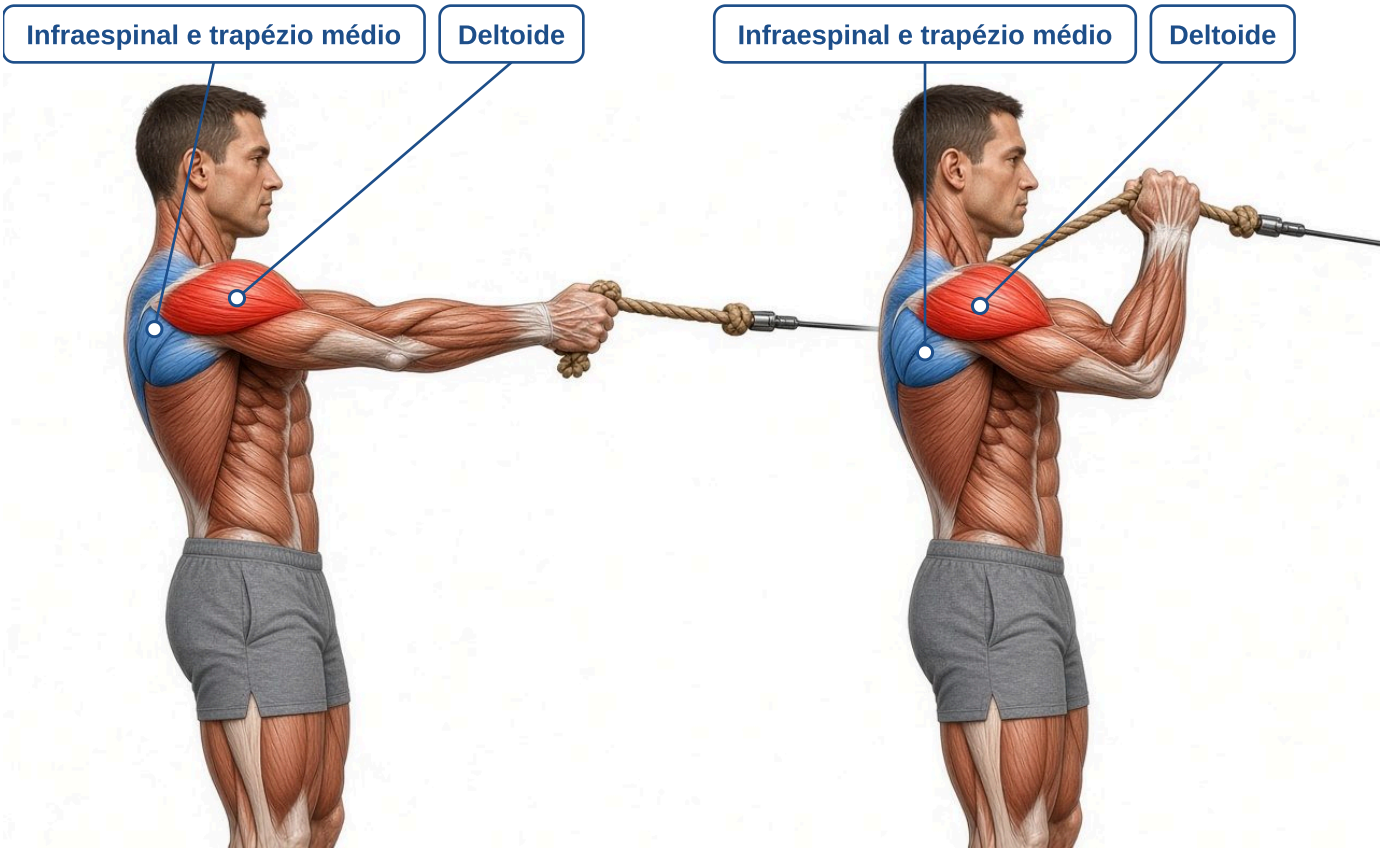
Deltoide posterior em abdução horizontal, com romboides e trapézio médio aproximando as escápulas.

VARIAÇÕES

- Peck deck invertido
- No cabo cruzado
- Deitado no banco inclinado

> **Dica do personal:** Carga leve e pausa no topo. É músculo pequeno.

Face pull



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Cabo na altura do rosto com corda. Puxe em direção à testa abrindo as mãos e levando os cotovelos para trás e para cima. Volte controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Combina deltoide posterior com rotação externa pelo infraespinal e redondo menor. Ótimo para a saúde do ombro.

VARIAÇÕES

- Com elástico
- Ajoelhado
- Pegada por baixo

Dica do personal: Inclua no aquecimento de treinos de empurrar.

Montando o treino de ombros

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Desenvolvimento máquina 3x12, elevação lateral 3x12, face pull 2x15
Intermediário	Desenvolvimento halteres 4x10, lateral 4x12, crucifixo inverso 3x15
Avançado	Desenvolvimento barra 5x5, lateral 4x15 com drop, face pull 3x15, frontal 2x12

Pontos-chave

- Treine as três porções, com atenção à posterior.
- Manguito rotador forte protege o ombro.
- Evite dor na parte alta da elevação; ajuste a amplitude.

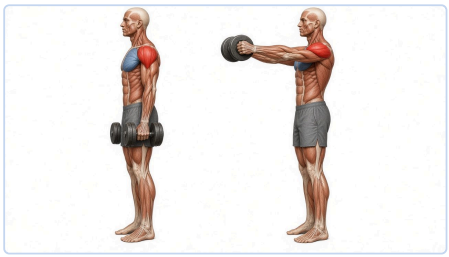
Exercícios do capítulo



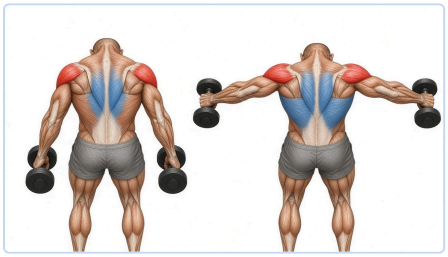
Desenvolvimento com halteres



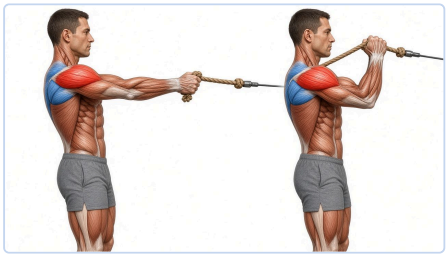
Elevação lateral



Elevação frontal



Crucifixo inverso



Face pull

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 4

Bíceps



● Bíceps braquial ● Braquial

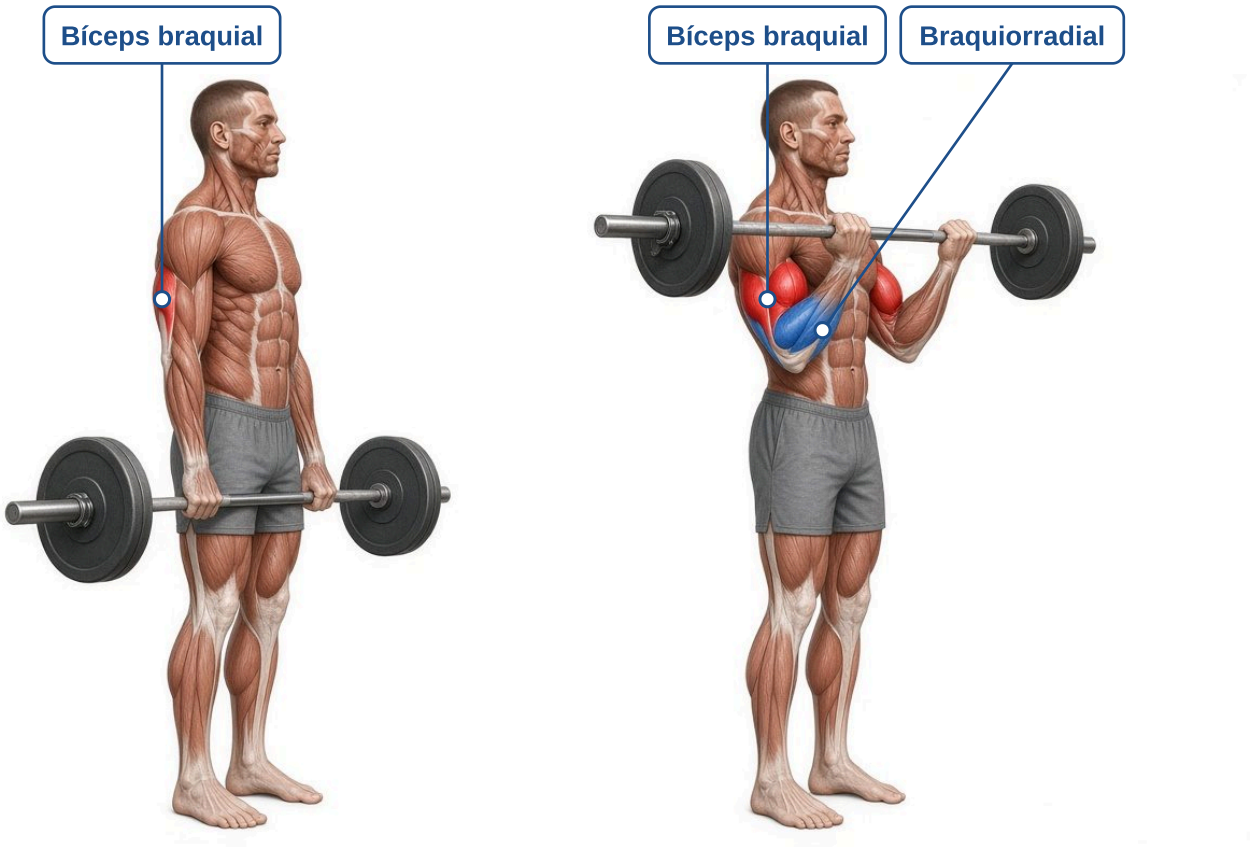
O **bíceps braquial** tem duas cabeças: a **longa**, que nasce acima da articulação do ombro, e a **curta**, que nasce no processo coracoide. Ambas se inserem no rádio.

Funções: flexão do cotovelo e supinação do antebraço; a cabeça longa auxilia a flexão do ombro.

Abaixo dele, o **braquial** é o flexor mais forte do cotovelo. O **braquiorradial**, no antebraço, ajuda sobretudo com pegada neutra.

Neste capítulo: Rosca direta, Rosca alternada, Rosca martelo, Rosca Scott, Rosca concentrada.

Rosca direta



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé, barra com pegada supinada na largura dos ombros, cotovelos junto ao corpo. Flexione os cotovelos até a barra chegar perto dos ombros. Desça até estender.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

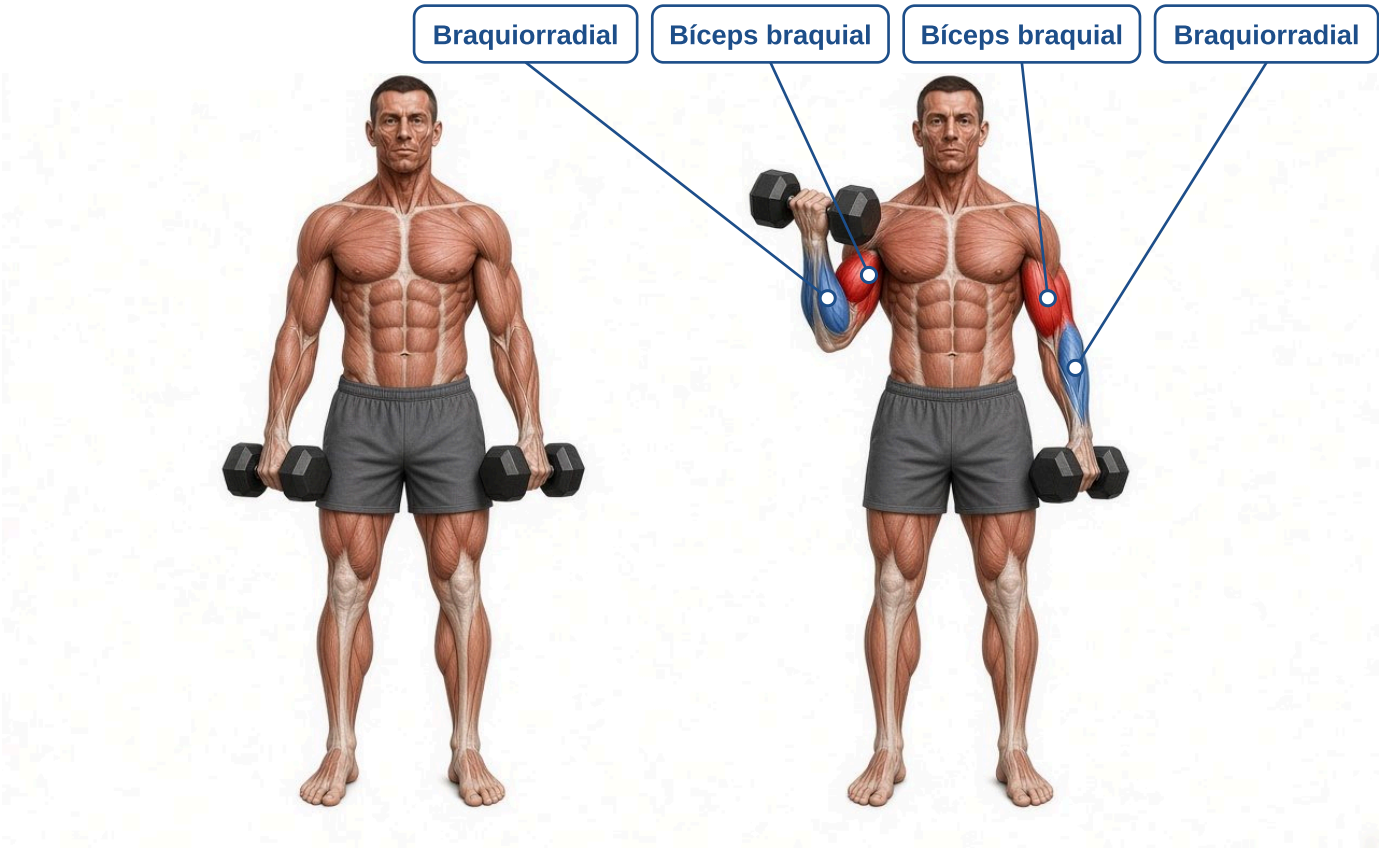
Bíceps e braquial flexionam o cotovelo. A pegada supinada coloca o bíceps em posição mecânica favorável.

VARIAÇÕES

- Barra W
- Com halteres
- No cabo

> **Dica do personal:** Cotovelos fixos. Se o tronco balança, a carga está alta.

Rosca alternada



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé, halteres ao lado do corpo com pegada neutra. Suba um braço girando a palma para cima durante o movimento. Desça e alterne.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

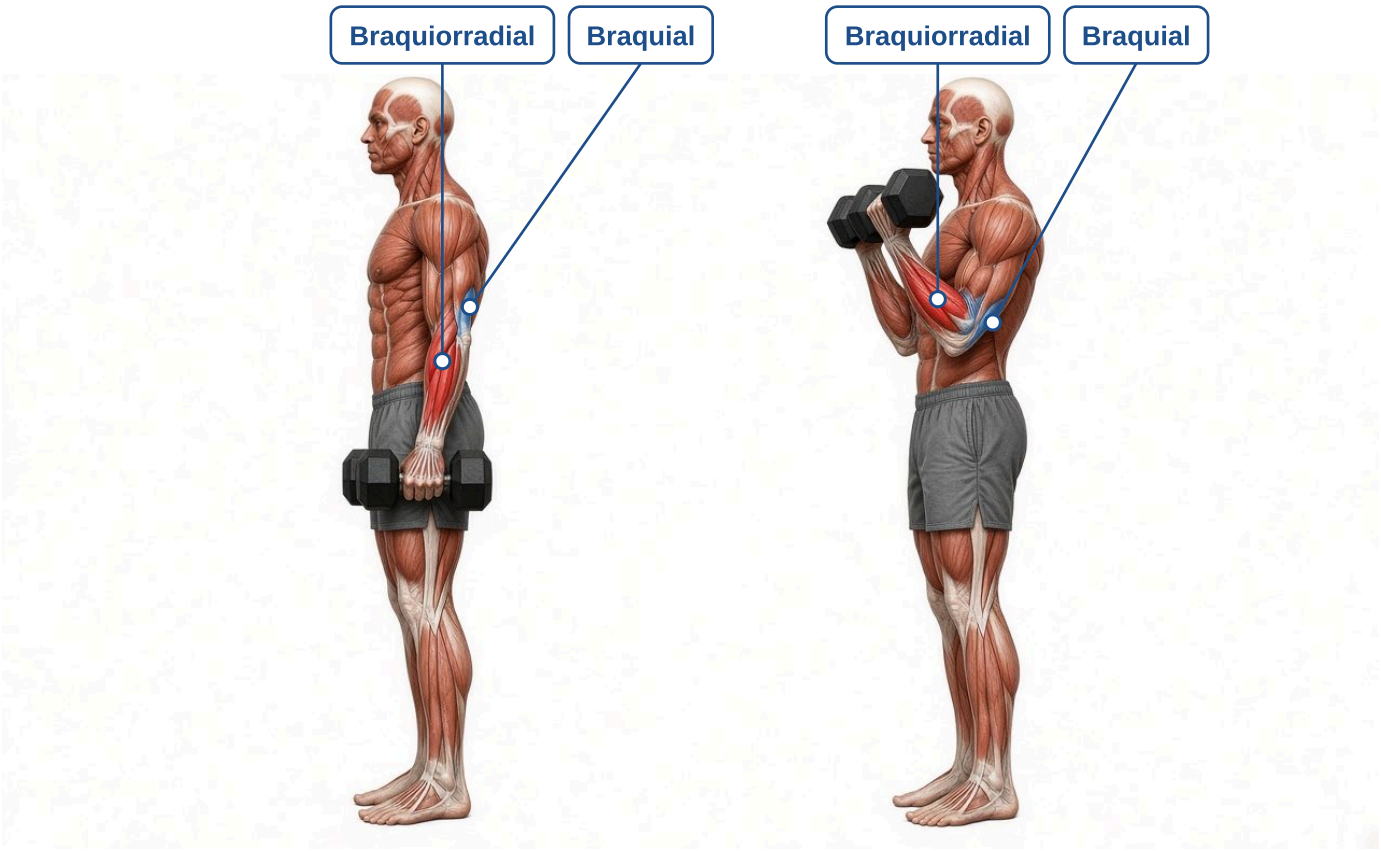
A supinação durante a subida aumenta a ação do bíceps, que também é supinador do antebraço.

VARIAÇÕES

- Sentado
- Inclinado
- Simultânea

> **Dica do personal:** Termine a subida com o dedo mínimo levemente mais alto que o polegar.

Rosca martelo



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Halteres com pegada neutra, palmas para o corpo. Flexione os cotovelos mantendo a pegada até a altura dos ombros. Desça controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

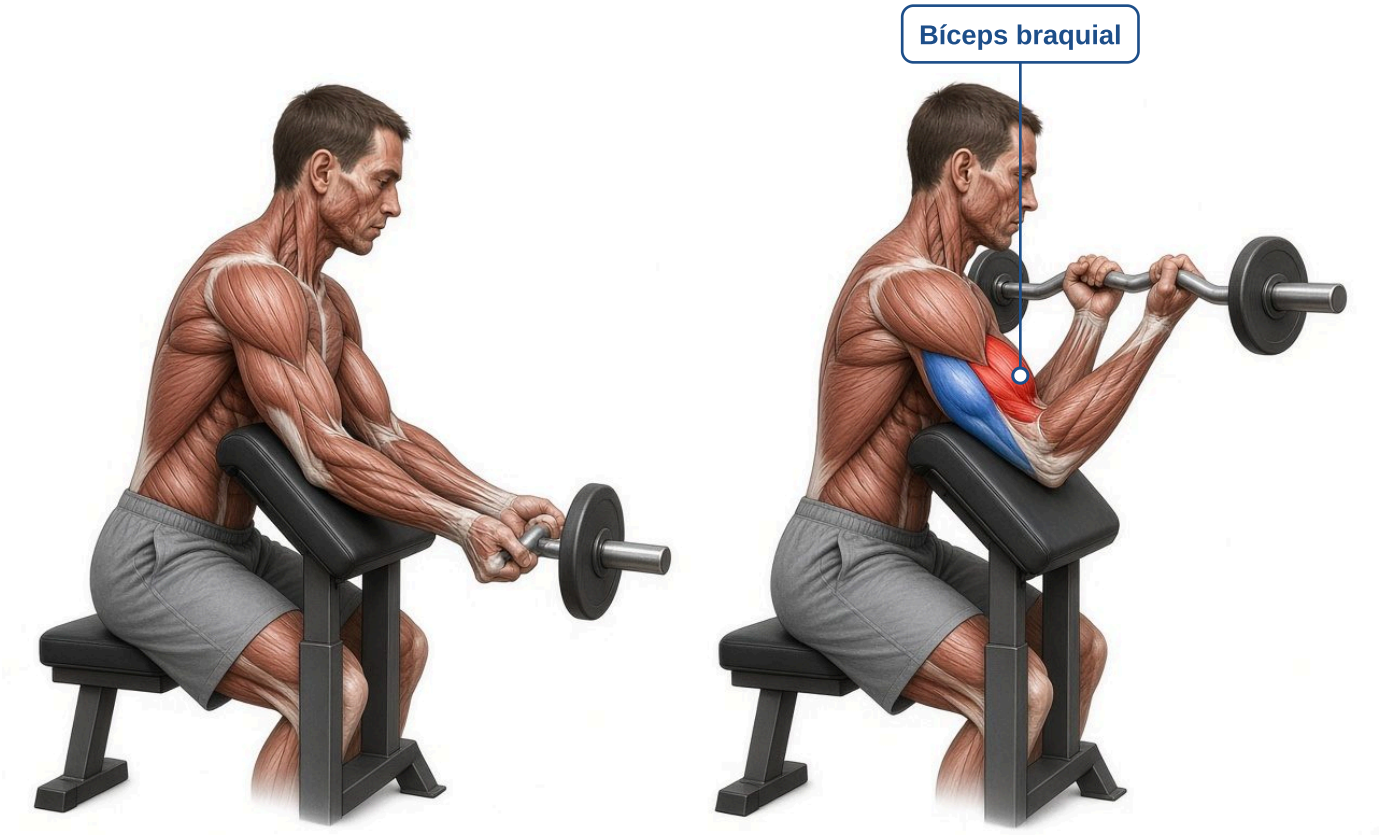
Com o antebraço neutro, braquial e braquiorradial ganham destaque.

VARIAÇÕES

- Cruzada à frente do corpo
- Com corda no cabo
- Alternada

Dica do personal: Boa escolha para dar volume ao braço e fortalecer a pegada.

Rosca Scott



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Braços apoiados no banco Scott, barra W com pegada supinada. Flexione até perto do queixo e desça até quase estender, sem travar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

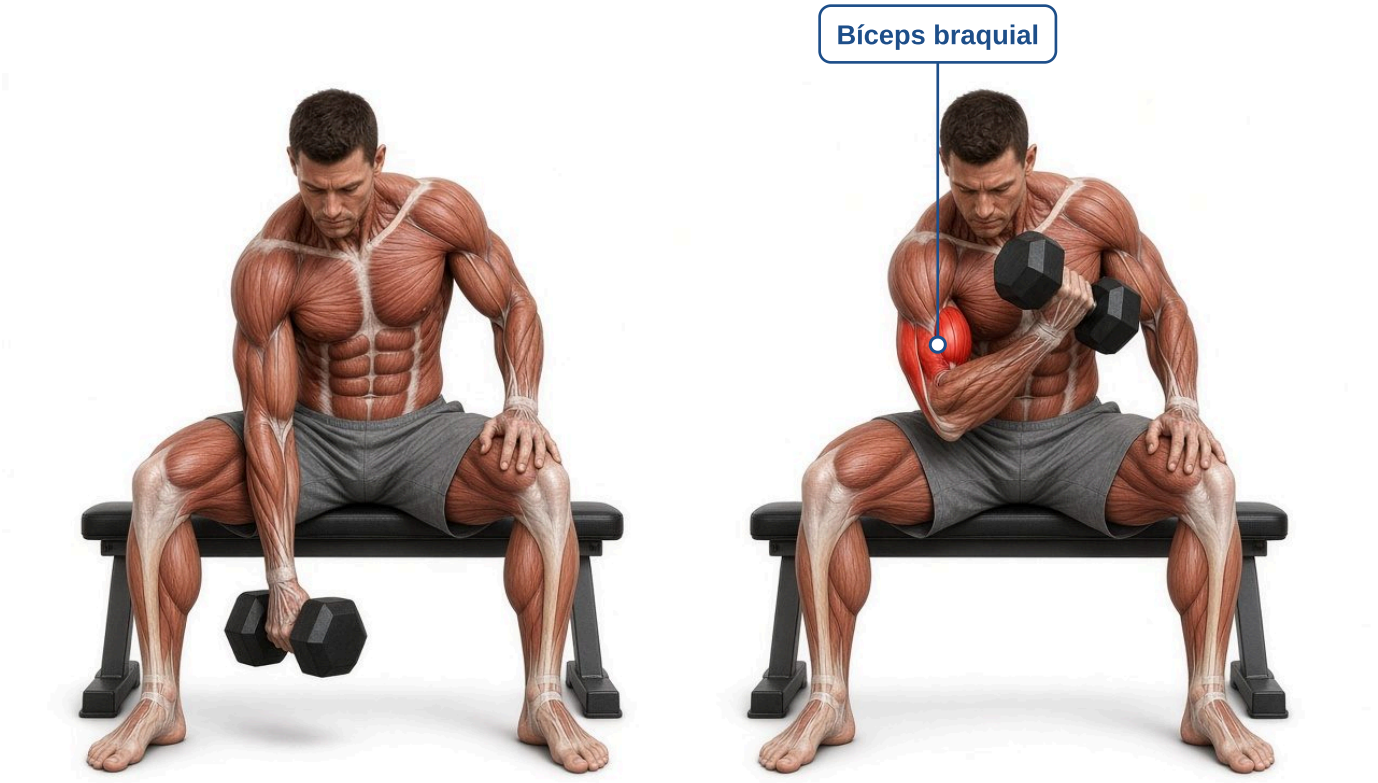
O apoio impede o roubo e coloca o bíceps sob tensão alta com o cotovelo estendido.

VARIAÇÕES

- Unilateral com halter
- Máquina Scott
- Com cabo

Dica do personal: Cuidado com cargas altas na extensão total. Controle a descida.

Rosca concentrada



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, cotovelo apoiado na parte interna da coxa. Flexione o cotovelo levando o halter ao ombro e desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Isolamento máximo, sem ajuda do ombro. Permite foco na contração do pico.

VARIAÇÕES

- Em pé inclinado
- No cabo
- Com pausa no topo

Dica do personal: Use como finalizador com repetições lentas.

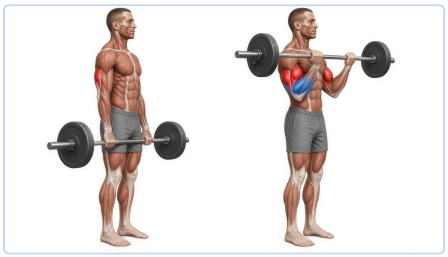
Montando o treino de bíceps

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Rosca máquina 3x12, martelo 2x12
Intermediário	Rosca direta 3x10, alternada 3x10, martelo 2x12
Avançado	Rosca direta 4x8, Scott 3x10, concentrada 3x12, martelo 3x12

Pontos-chave

- Cotovelo fixo é a regra de ouro.
- Varie a pegada para distribuir o trabalho.
- As costas já treinam o bíceps: ajuste o volume.

Exercícios do capítulo



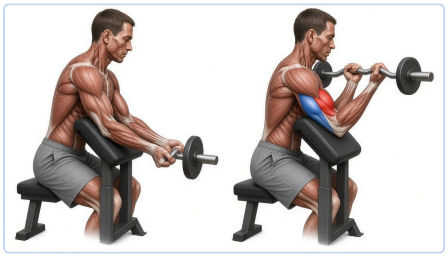
Rosca direta



Rosca alternada



Rosca martelo



Rosca Scott



Rosca concentrada

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 5

Tríceps



● Tríceps braquial ● Deltoide

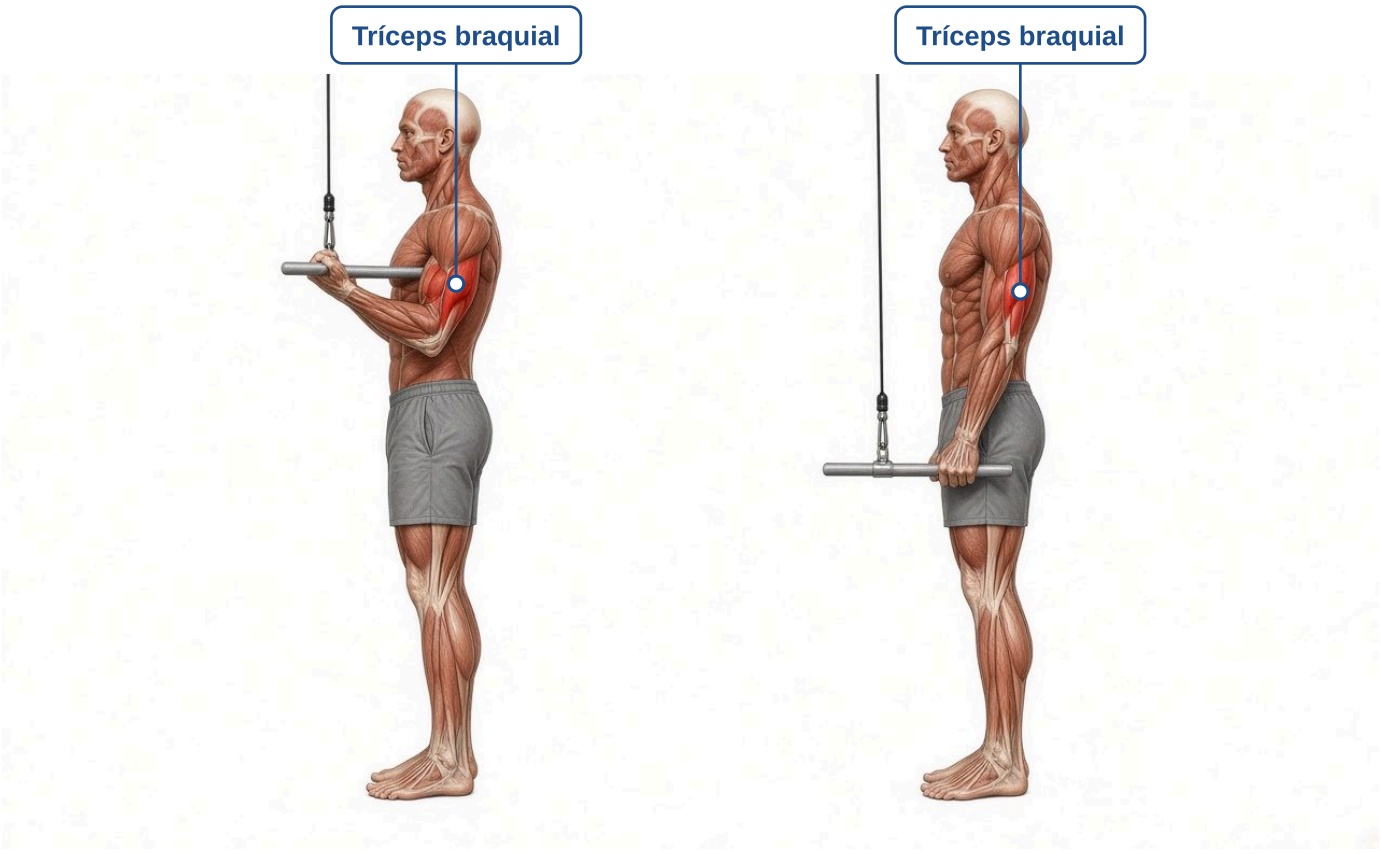
O **tríceps braquial** forma cerca de dois terços do volume do braço. Tem três cabeças: **longa**, que nasce na escápula, **lateral** e **medial**, que nascem no úmero. Todas se inserem no olécrano da ulna.

Funções: extensão do cotovelo; a cabeça longa também estende o ombro.

Exercícios com o braço acima da cabeça alongam a cabeça longa; com o braço ao lado do corpo, as cabeças lateral e medial dominam.

Neste capítulo: Tríceps pulley, Tríceps testa, Tríceps francês, Mergulho no banco, Supino fechado.

Tríceps pulley



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé de frente para a polia alta, barra ou corda, cotovelos junto ao corpo. Estenda os cotovelos até os braços ficarem retos. Volte até cerca de 90°.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

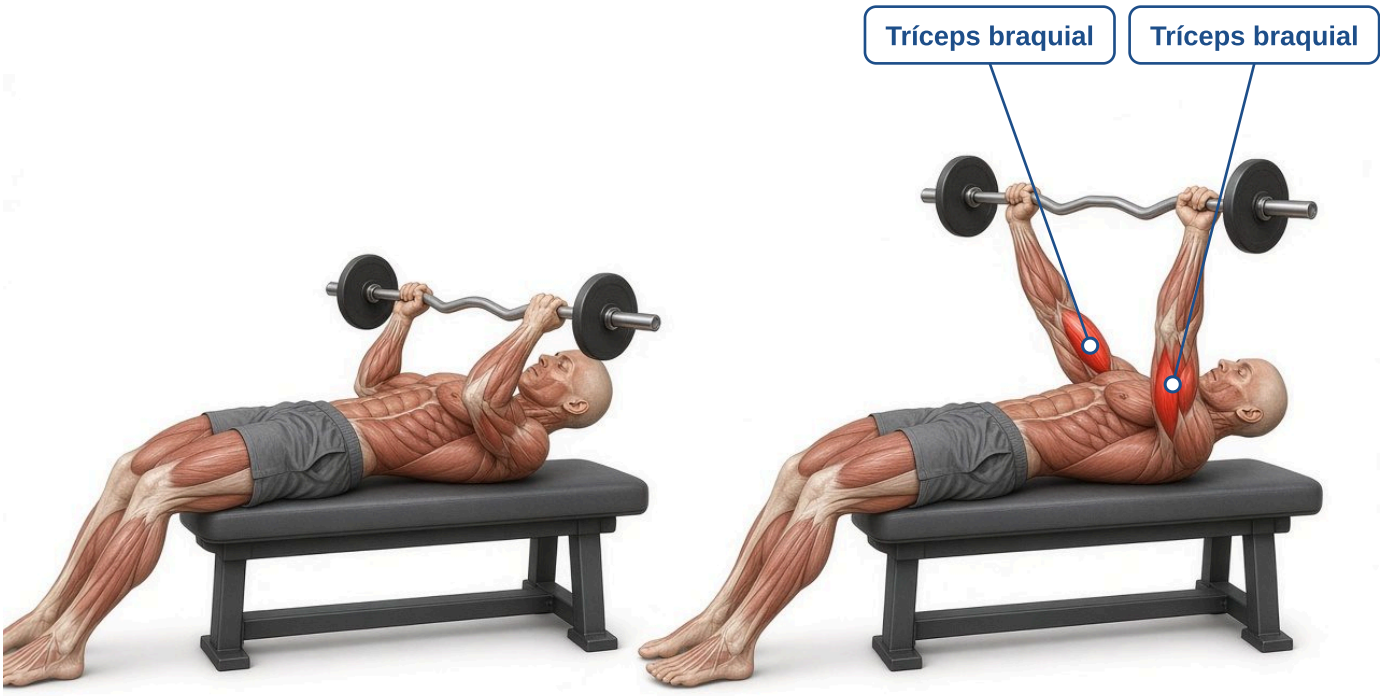
Extensão do cotovelo com o braço ao lado do corpo, ótima para as cabeças lateral e medial.

VARIAÇÕES

- Corda
- Pegada supinada
- Unilateral

Dica do personal: Cotovelos parados como dobradiças.

Tríceps testa



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado, barra W com braços verticais. Flexione os cotovelos levando a barra até perto da testa. Estenda de volta sem mover os ombros.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

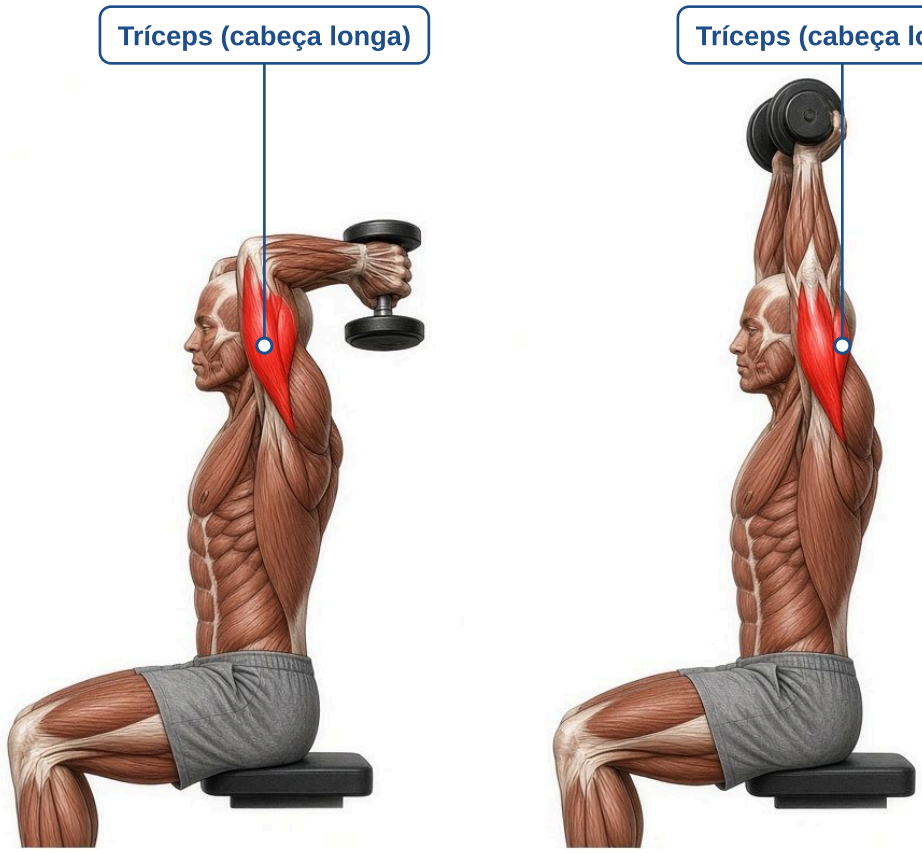
Com o braço à frente, as três cabeças trabalham e a longa fica parcialmente alongada.

VARIAÇÕES

- Com halteres
- Barra atrás da cabeça
- No cabo

> **Dica do personal:** Mantenha cotovelos apontando para o teto, sem abrir.

Tríceps francês



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado ou em pé, halter seguro com as duas mãos acima da cabeça. Desça atrás da cabeça flexionando os cotovelos e estenda de volta.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

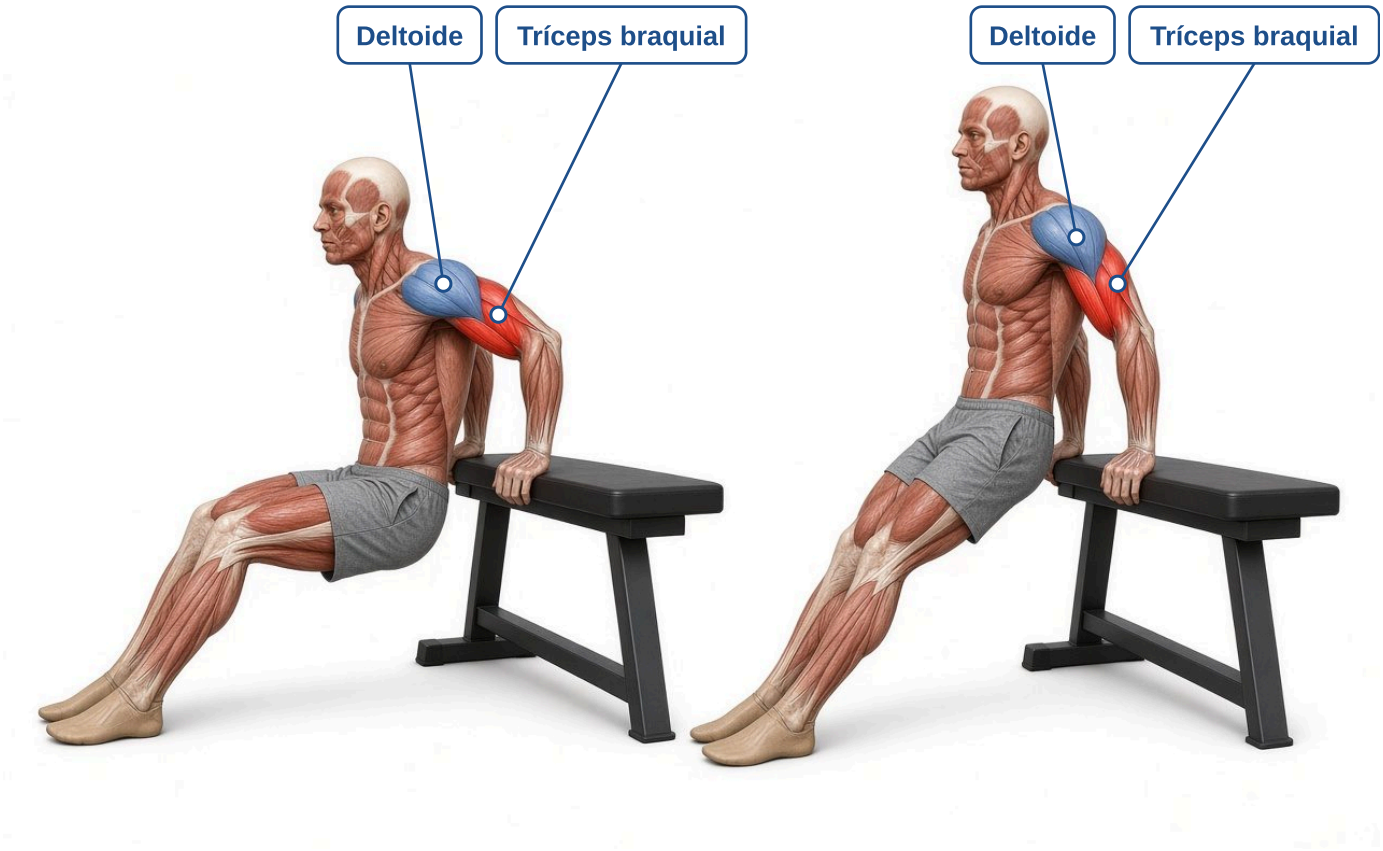
Braço acima da cabeça coloca a cabeça longa em alongamento máximo.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- No cabo de costas
- Com barra W

Dica do personal: Quem tem ombro limitado pode preferir a versão no cabo.

Mergulho no banco



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Mãos no banco atrás do corpo, pernas à frente. Desça flexionando os cotovelos até cerca de 90° e empurre de volta.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

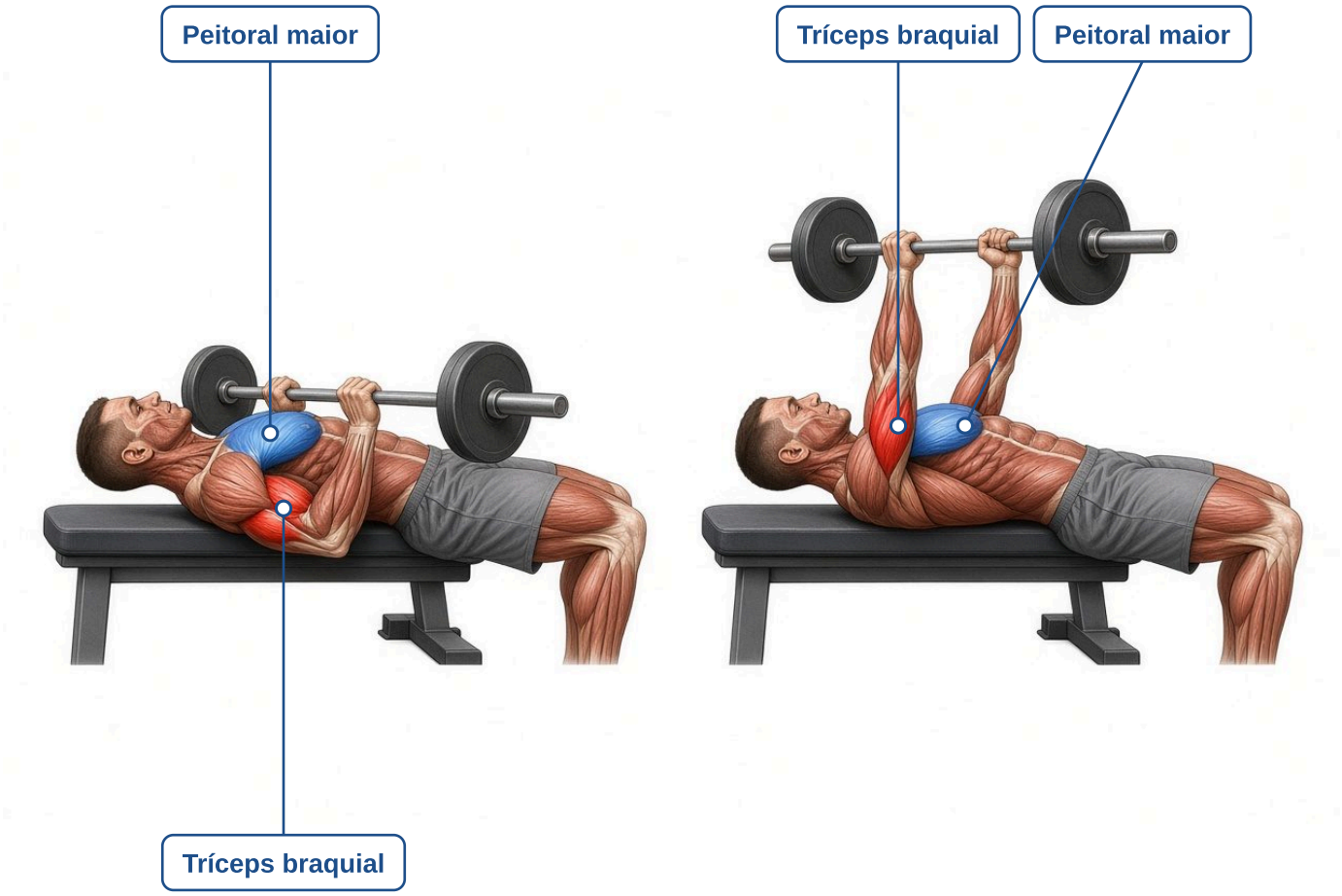
Tríceps estende o cotovelo com o peso do corpo; deltoide anterior e peitoral auxiliam.

VARIAÇÕES

- Joelhos flexionados
- Pés elevados
- Paralelas

Dica do personal: Não desça demais. Ombro projetado à frente é sinal de alerta.

Supino fechado



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado, pegada na largura dos ombros. Desça a barra até a parte baixa do peito com cotovelos junto ao corpo e empurre.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Exercício composto com grande ação do tríceps e do peitoral. Permite carga alta.

VARIAÇÕES

- Na máquina
- Flexão diamante
- Com halteres neutros

> **Dica do personal:** Pegada fechada demais força os punhos. Largura dos ombros basta.

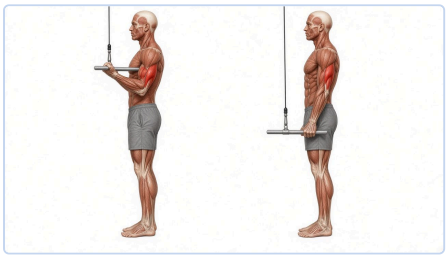
Montando o treino de tríceps

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Pulley 3x12, mergulho com joelhos flexionados 2x10
Intermediário	Supino fechado 3x8, testa 3x10, pulley corda 3x12
Avançado	Supino fechado 4x6, francês 3x10, testa 3x10, pulley 3x15

Pontos-chave

- Inclua um exercício com braço acima da cabeça.
- Cotovelos fixos e sem dor.
- Empurrões de peito e ombro já trabalham o tríceps.

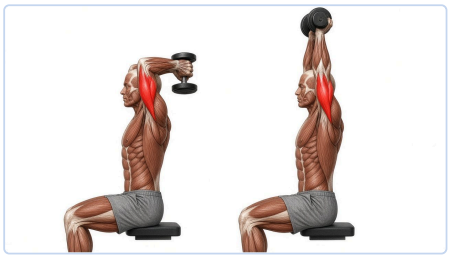
Exercícios do capítulo



Tríceps pulley



Tríceps testa



Tríceps francês



Mergulho no banco



Supino fechado

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 6

Antebraço



Flexores e extensores Braquiorradial

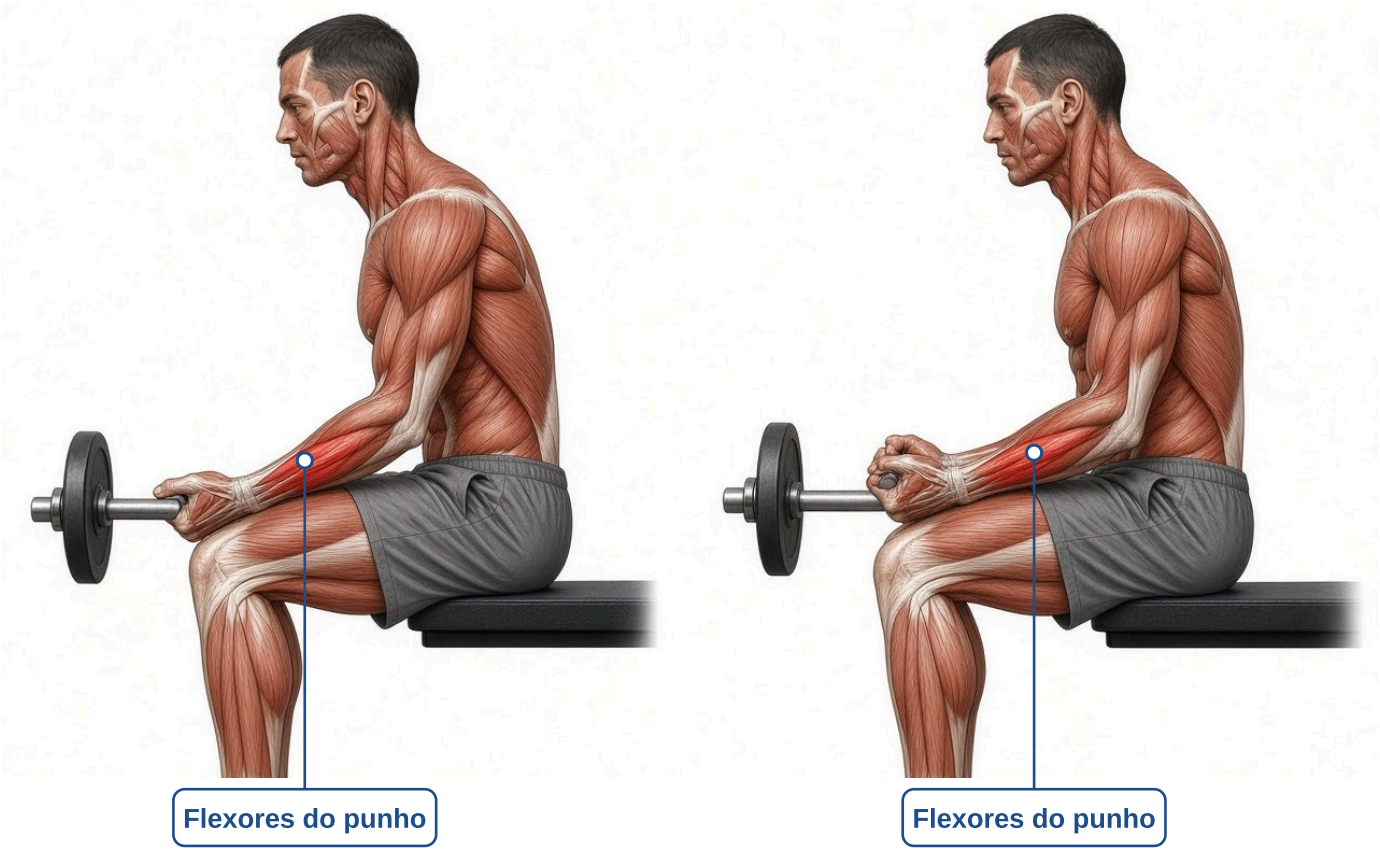
O antebraço reúne dois grupos: os **flexores**, na face anterior, que nascem no epicôndilo medial, e os **extensores**, na face posterior, que nascem no epicôndilo lateral.

Funções: flexão e extensão do punho e dos dedos, pronação e supinação do antebraço e a força de pegada.

O **braquiorradial** flexiona o cotovelo em pegada neutra. Pegada forte melhora o desempenho em remadas, terra e barra.

Neste capítulo: Rosca de punho, Rosca de punho inversa, Farmer walk, Pronação e supinação, Suspensão na barra.

Rosca de punho



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, antebraços apoiados nas coxas, palmas para cima e punhos fora do joelho. Deixe a barra descer até os dedos e flexione o punho para cima.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

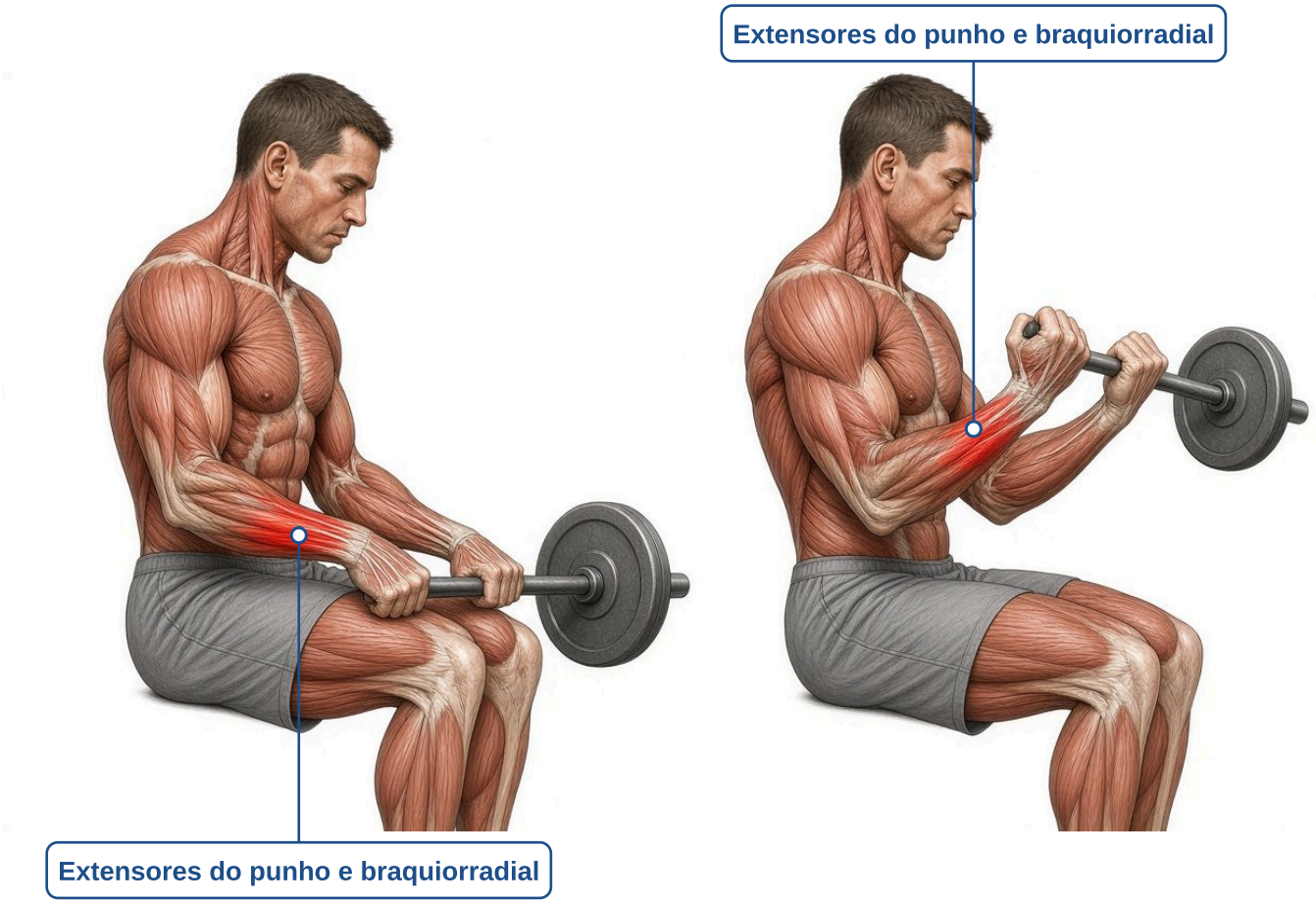
Isola os flexores do punho e dos dedos, como o flexor radial e o flexor ulnar do carpo.

VARIAÇÕES

- Com halteres
- No cabo
- Atrás das costas

Dica do personal: Amplitude completa vale mais que carga.

Rosca de punho inversa



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Mesma posição, mas com palmas para baixo. Estenda o punho levantando o dorso da mão e desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Trabalha os extensores do punho, frequentemente fracos em relação aos flexores.

VARIAÇÕES

- Com halteres
- Rosca inversa em pé
- Com elástico

> **Dica do personal:** Útil no equilíbrio para quem sente dor no cotovelo lateral.

Farmer walk



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pegue halteres pesados, coluna ereta, ombros para baixo. Caminhe com passos curtos e firmes por distância ou tempo.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Pegada isométrica intensa dos flexores, com trapézio e core estabilizando o tronco.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com kettlebell
- Com trap bar

Dica do personal: Excelente exercício funcional para qualquer idade.

Pronação e supinação



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, antebraço apoiado na coxa, halter seguro por uma ponta. Gire lentamente o antebraço de palma para baixo a palma para cima.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

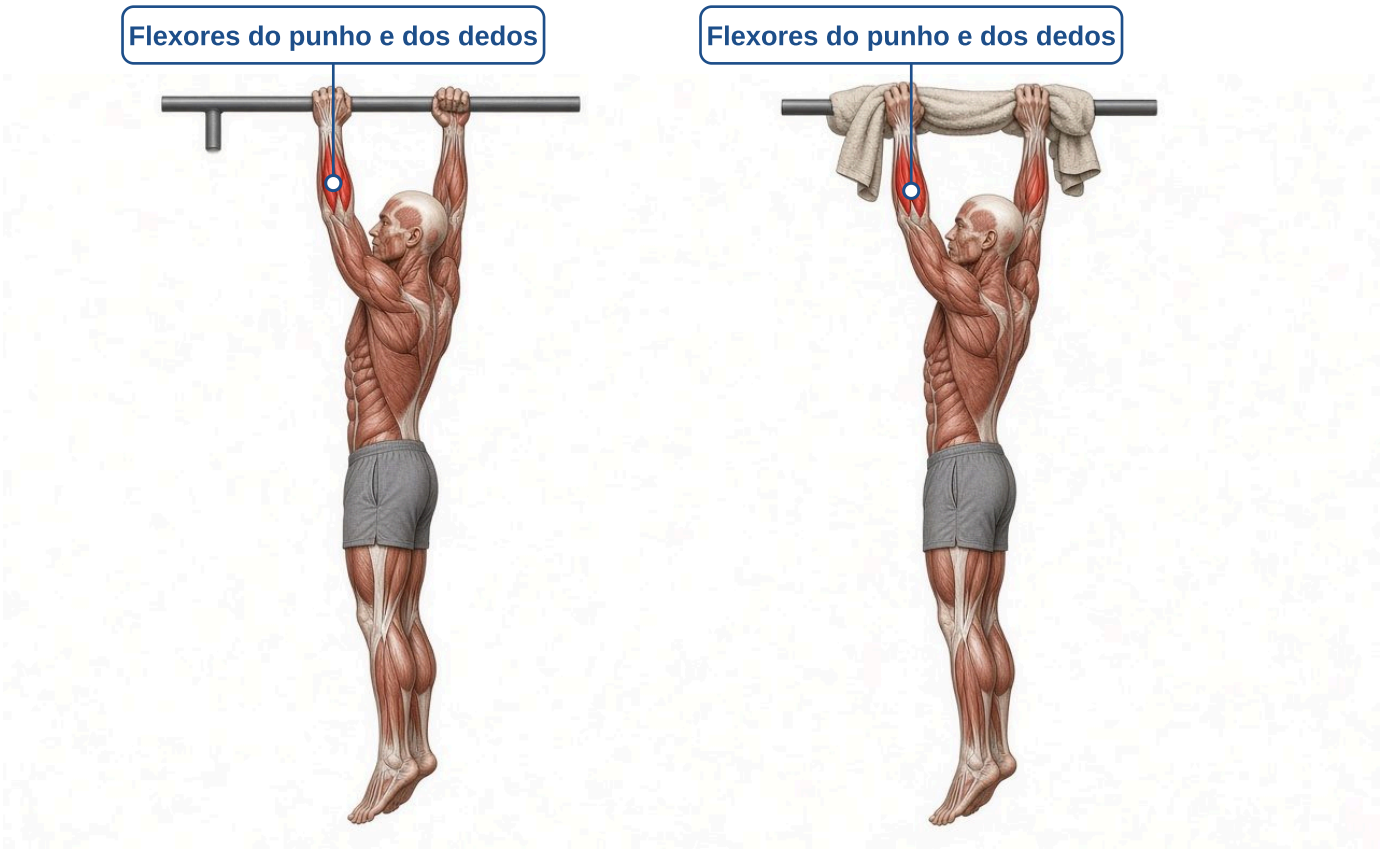
Pronador redondo e pronador quadrado giram para dentro; supinador e bíceps giram para fora.

VARIAÇÕES

- Com martelo
- Com elástico
- Segurando mais longe do peso

Dica do personal: Quanto mais longe da carga a mão segura, mais difícil.

Suspensão na barra



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pendure-se na barra com braços estendidos e ombros ativos. Mantenha a posição pelo tempo planejado.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Isometria dos flexores dos dedos e do punho. Também descomprime a coluna e melhora a mobilidade do ombro.

VARIAÇÕES

- Com toalha
- Unilateral
- Hand grip

Dica do personal: Comece com séries de 20 a 30 segundos.

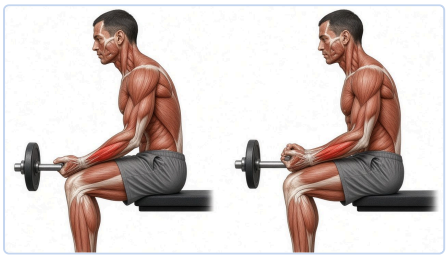
Montando o treino de antebraço

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Farmer walk 3x30 s, rosca de punho 2x15
Intermediário	Rosca de punho 3x15, inversa 3x15, suspensão 3x30 s
Avançado	Farmer pesado 4x40 m, suspensão com toalha 3x máximo, pronação e supinação 3x12

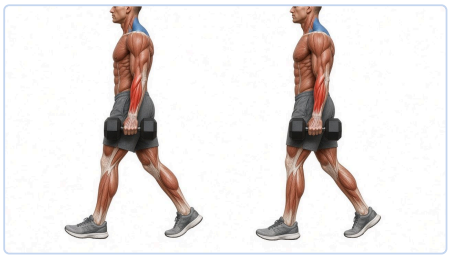
Pontos-chave

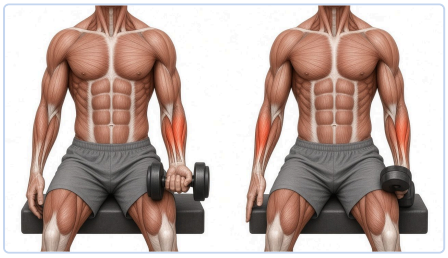
- Pegada é base para costas e posteriores.
- Equilibre flexores e extensores.
- Volume pequeno e frequente funciona bem.

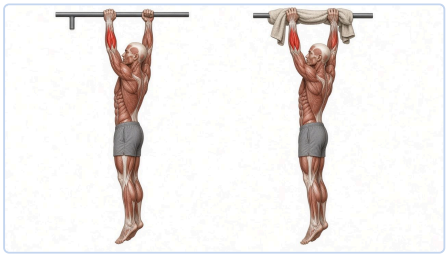
Exercícios do capítulo


Rosca de punho


Rosca de punho inversa


Farmer walk


Pronação e supinação


Suspensão na barra

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 7

Abdômen e core



Reto do abdome Oblíquos

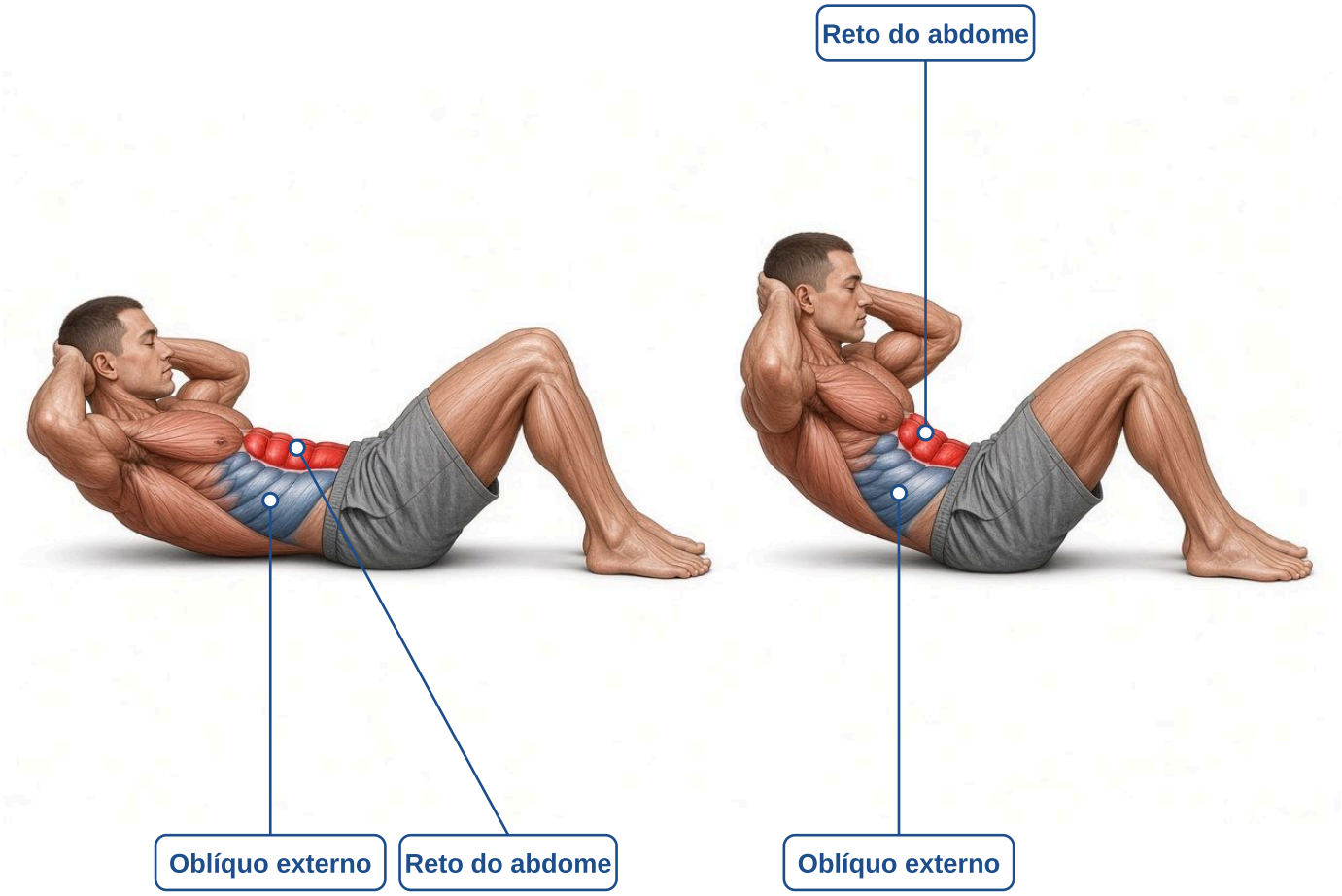
O **reto do abdome** vai do esterno e das costelas até o púbis, dividido por intersecções tendíneas. Os **oblíquos externo e interno** cobrem as laterais e o **transverso do abdome** forma a camada profunda.

Funções: flexão do tronco, rotação, inclinação lateral e principalmente estabilização da coluna e da pelve.

Core é mais que abdome: inclui **multífidos**, **diafragma**, **assoalho pélvico** e **glúteos**, que trabalham juntos para proteger a coluna.

Neste capítulo: Abdominal crunch, Prancha, Elevação de pernas na barra, Prancha lateral, Pallof press.

Abdominal crunch



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado, joelhos flexionados e pés no chão, mãos ao lado da cabeça. Enrole o tronco tirando as escápulas do chão. Desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

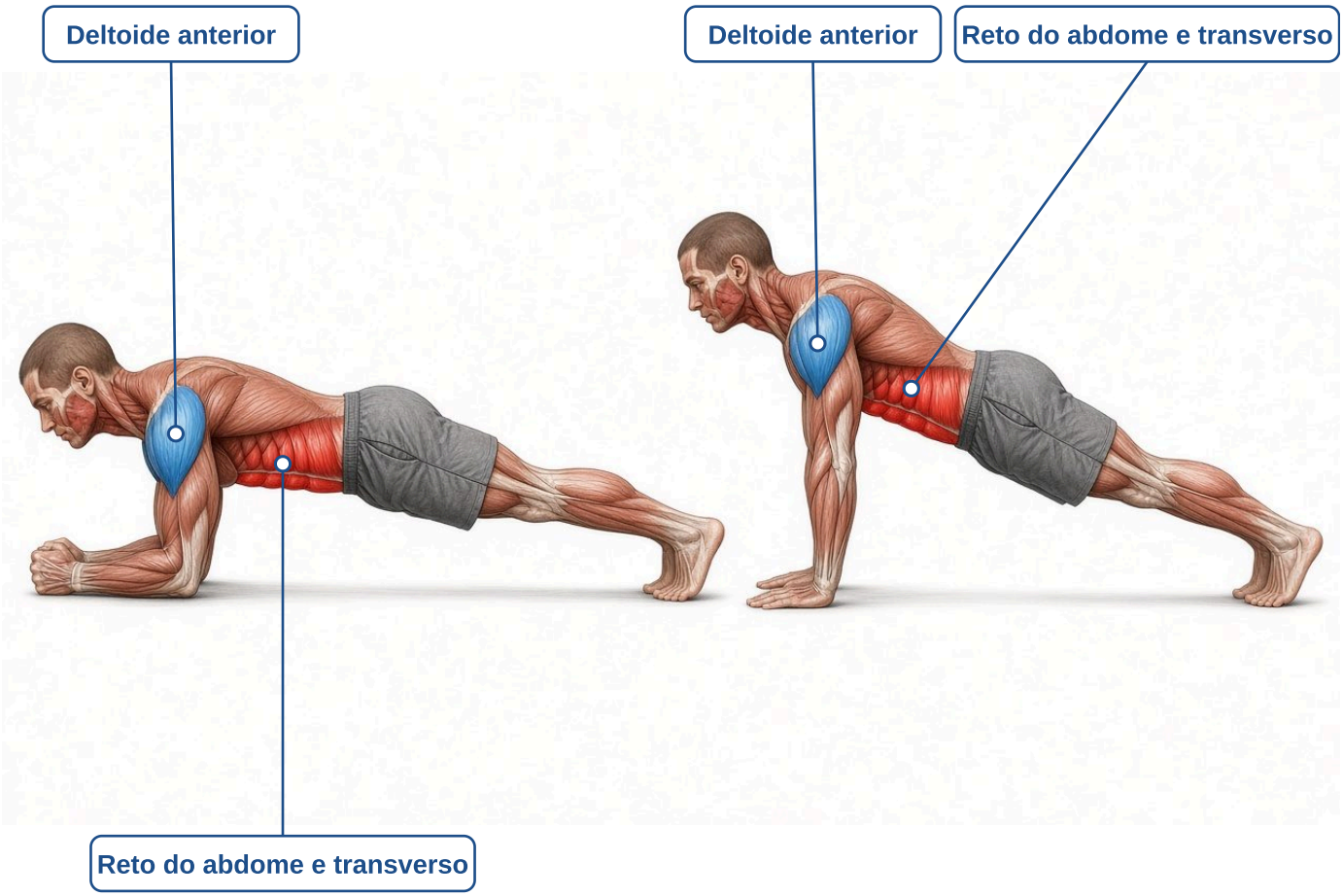
Flexão da coluna pelo reto do abdome, com oblíquos auxiliando. Amplitude curta e controlada.

VARIAÇÕES

- No cabo ajoelhado
- Na bola suíça
- Com pausa

> **Dica do personal:** Não puxe a cabeça. Pense em aproximar costelas e quadril.

Prancha



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Antebraços no chão abaixo dos ombros, corpo alinhado, glúteos e abdome contraídos. Mantenha sem deixar o quadril cair.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

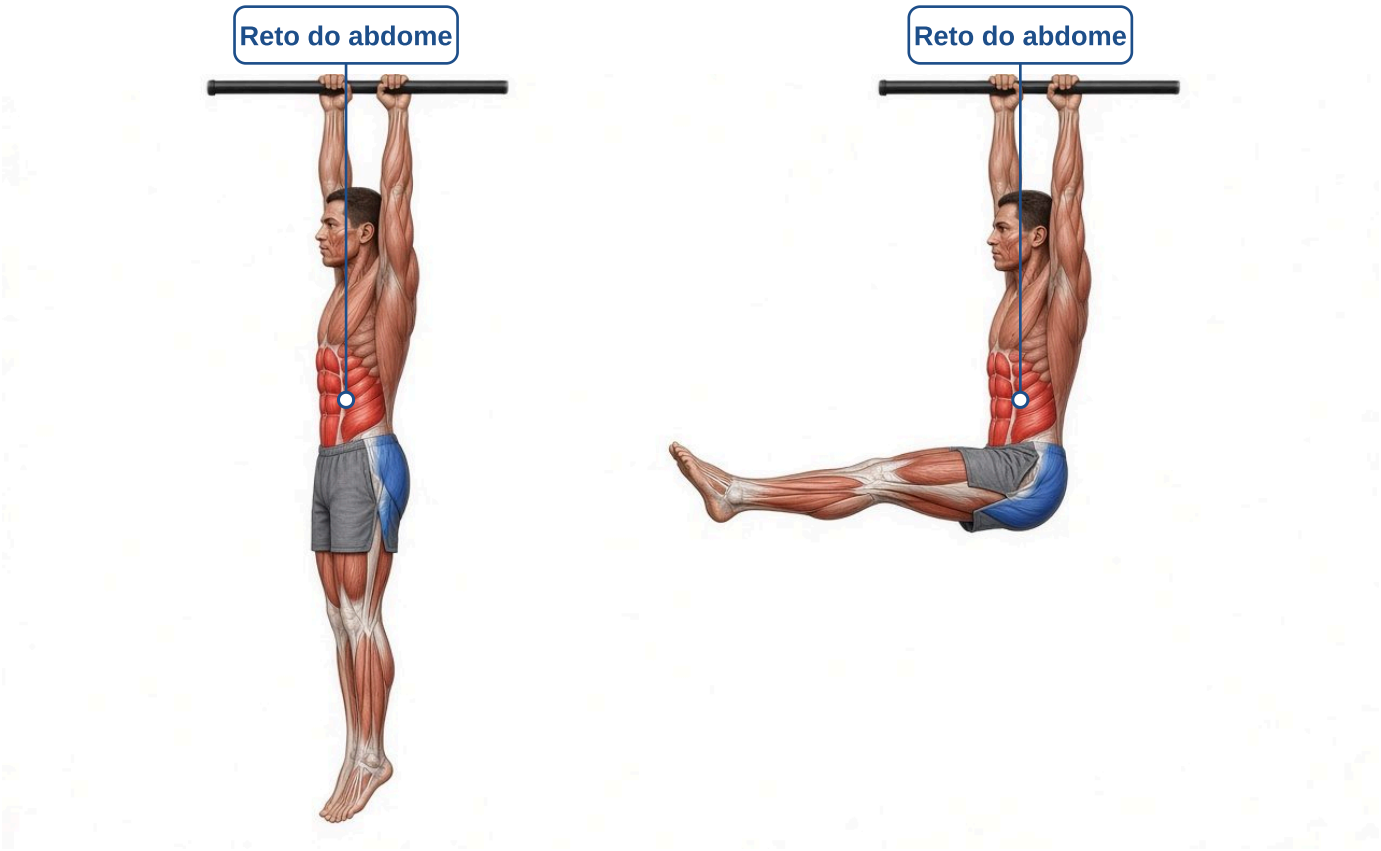
Isometria anti-extensão: reto do abdome e transverso impedem a lombar de afundar.

VARIAÇÕES

- Joelhos no chão
- Braços estendidos
- Com elevação de um pé

Dica do personal: Qualidade antes de tempo. Pare quando a postura falhar.

Elevação de pernas na barra



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pendurado na barra, ombros ativos. Eleve as pernas estendidas até a altura do quadril sem balançar. Desça controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

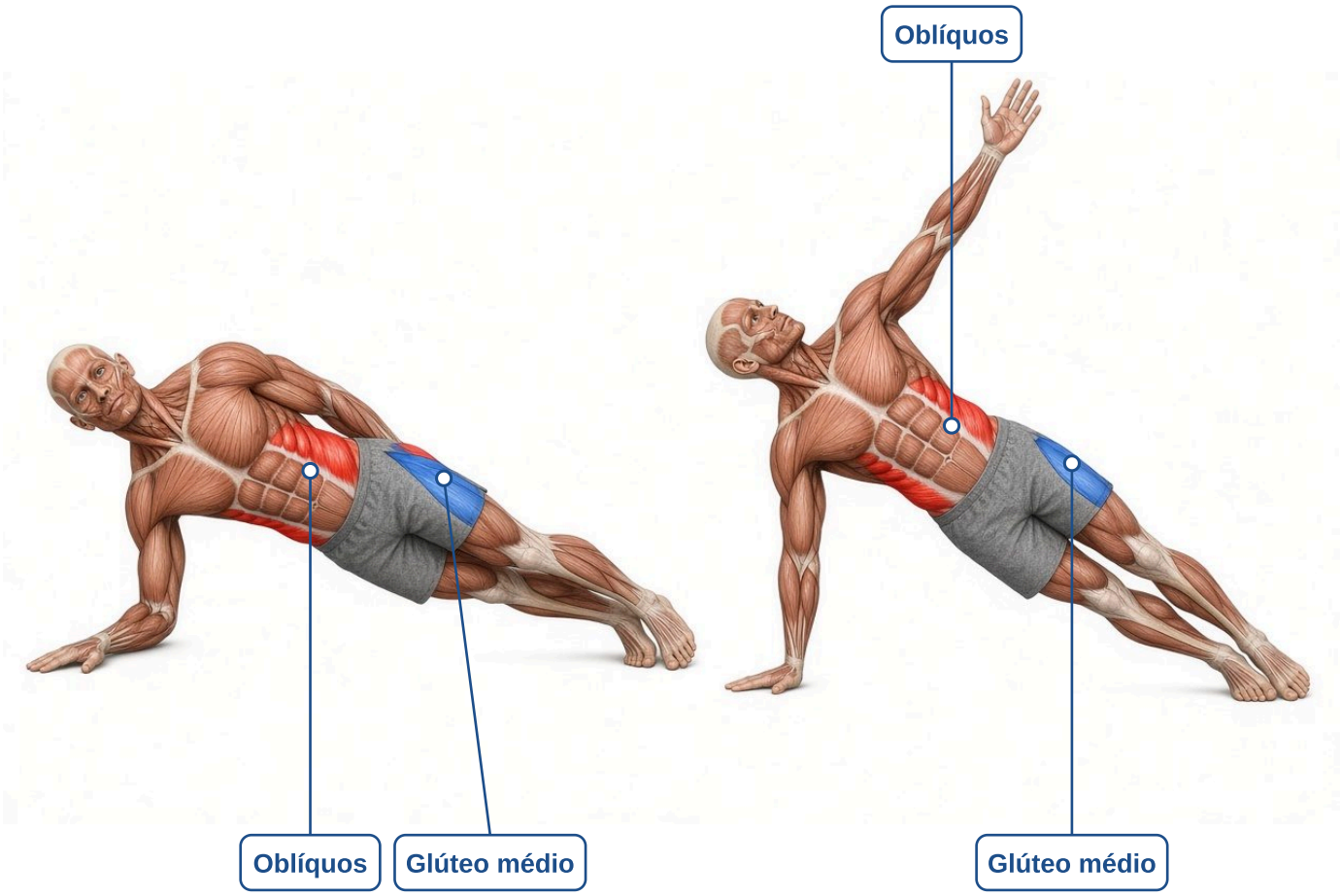
Os flexores do quadril levantam as pernas e o reto do abdome estabiliza e retroverte a pelve.

VARIAÇÕES

- Joelhos flexionados
- No banco reto
- Na cadeira romana

Dica do personal: Iniciante deve começar com joelhos flexionados.

Prancha lateral



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado de lado, apoiado no antebraço, corpo reto. Eleve o quadril e mantenha a linha.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

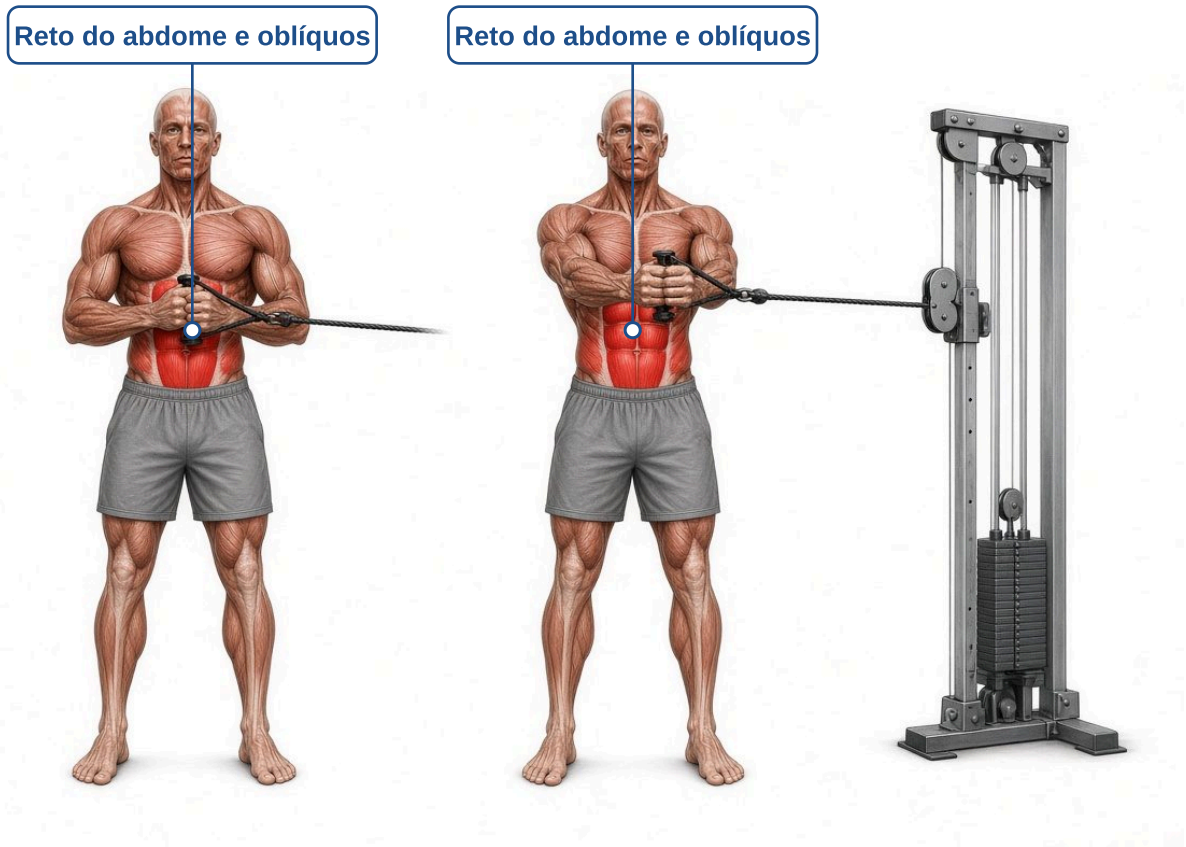
Oblíquos e quadrado lombar resistem à inclinação lateral; glúteo médio estabiliza a pelve.

VARIAÇÕES

- Joelhos flexionados
- Braço estendido
- Com elevação da perna

Dica do personal: Ótima para corredores e para quem tem dor lombar.

Pallof press



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

De lado para o cabo, pegue o puxador com as duas mãos no peito. Estenda os braços à frente sem deixar o tronco girar e volte.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Exercício anti-rotação: oblíquos e transverso seguram o tronco contra a força do cabo.

VARIAÇÕES

- Com elástico
- Ajoelhado
- Com passo lateral

Dica do personal: Quanto mais longe as mãos, maior o desafio.

Montando o treino de abdômen e core

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Prancha 3x20 s, crunch 2x15, prancha lateral 2x15 s
Intermediário	Pallof 3x10, elevação joelhos 3x12, prancha lateral 3x30 s
Avançado	Elevação de pernas 4x12, Pallof 3x12, prancha com carga 3x45 s, crunch no cabo 3x15

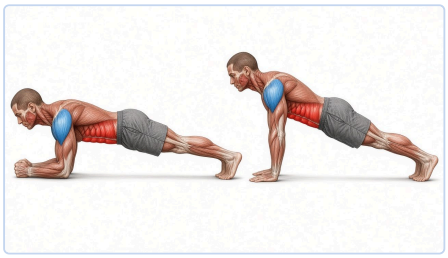
Pontos-chave

- Treine estabilidade, não só flexão.
- Respiração controlada durante as isometrias.
- Core forte melhora todos os outros exercícios.

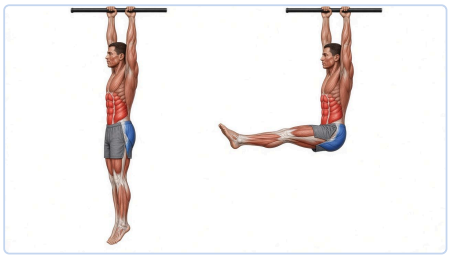
Exercícios do capítulo



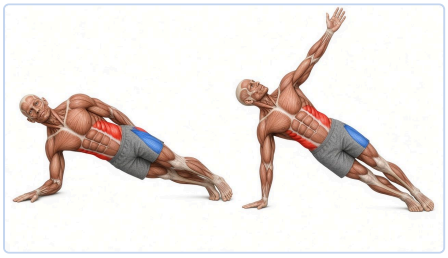
Abdominal crunch



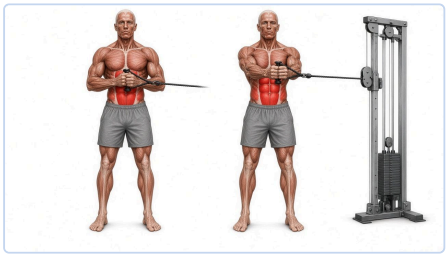
Prancha



Elevação de pernas na barra



Prancha lateral

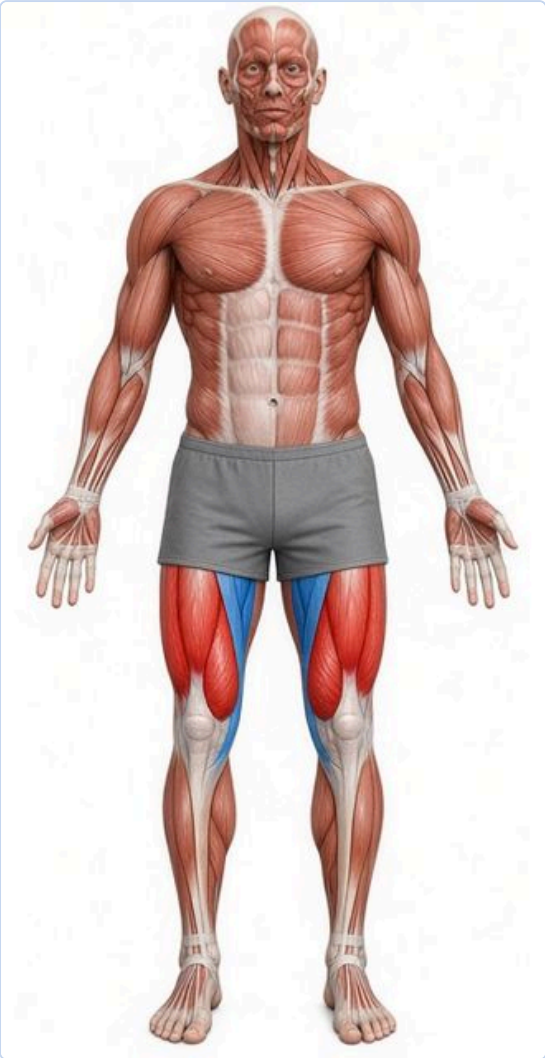


Pallof press

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 8

Quadríceps



Quadríceps Glúteo máximo

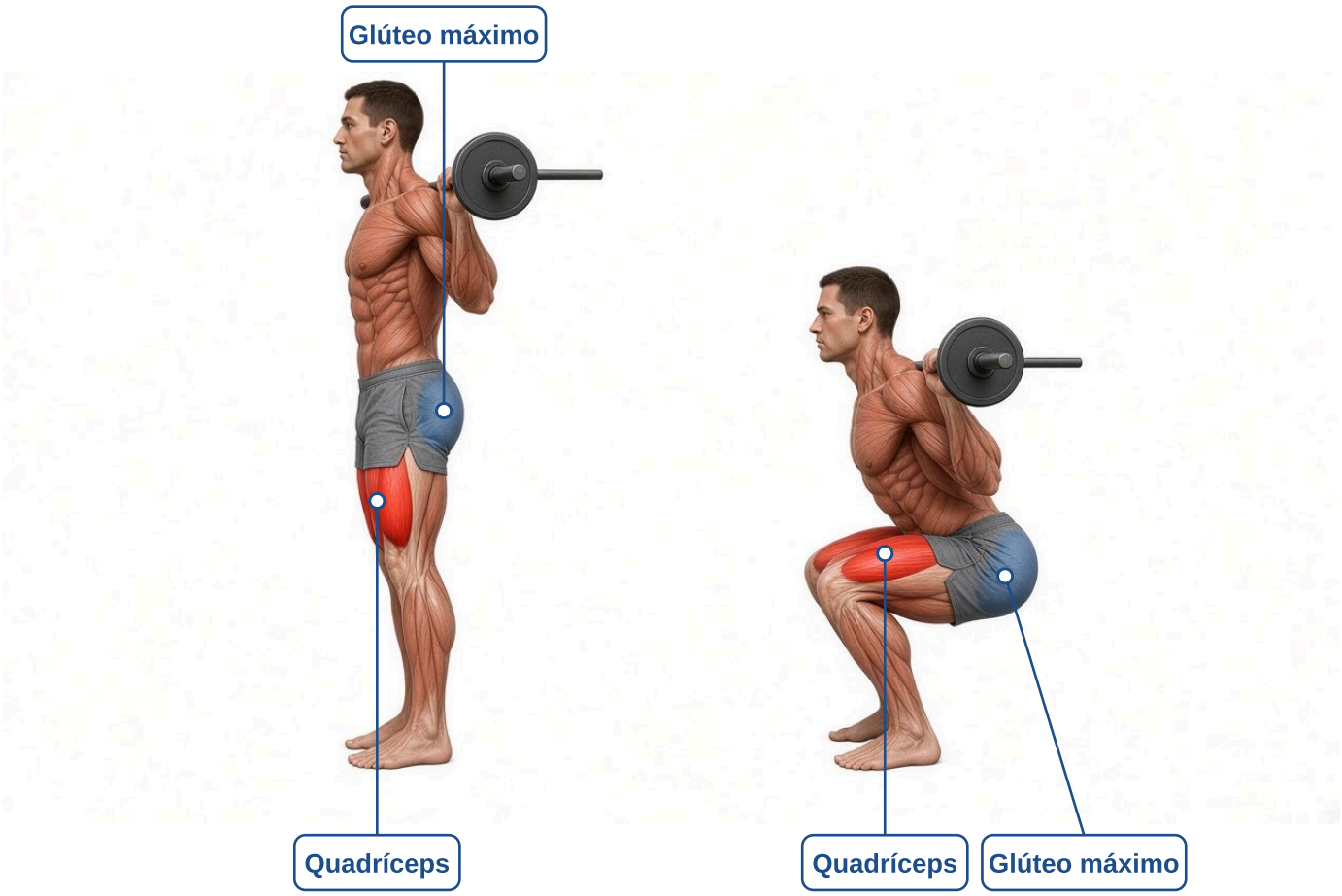
O **quadríceps** tem quatro cabeças: **reto femoral**, que nasce na pelve, e **vasto lateral**, **vasto medial** e **vasto intermédio**, que nascem no fêmur. Todas se inserem na tíbia pelo tendão patelar.

Funções: extensão do joelho; o reto femoral também flexiona o quadril.

Nos exercícios compostos, **glúteo máximo** e **adutores** trabalham junto, e o core estabiliza o tronco.

Neste capítulo: Agachamento livre, Leg press 45°, Cadeira extensora, Afundo, Agachamento búlgaro.

Agachamento livre



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Barra sobre o trapézio, pés na largura dos ombros. Desça levando o quadril para trás e para baixo até as coxas ficarem paralelas ao chão, mantendo a coluna neutra. Suba empurrando o chão.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

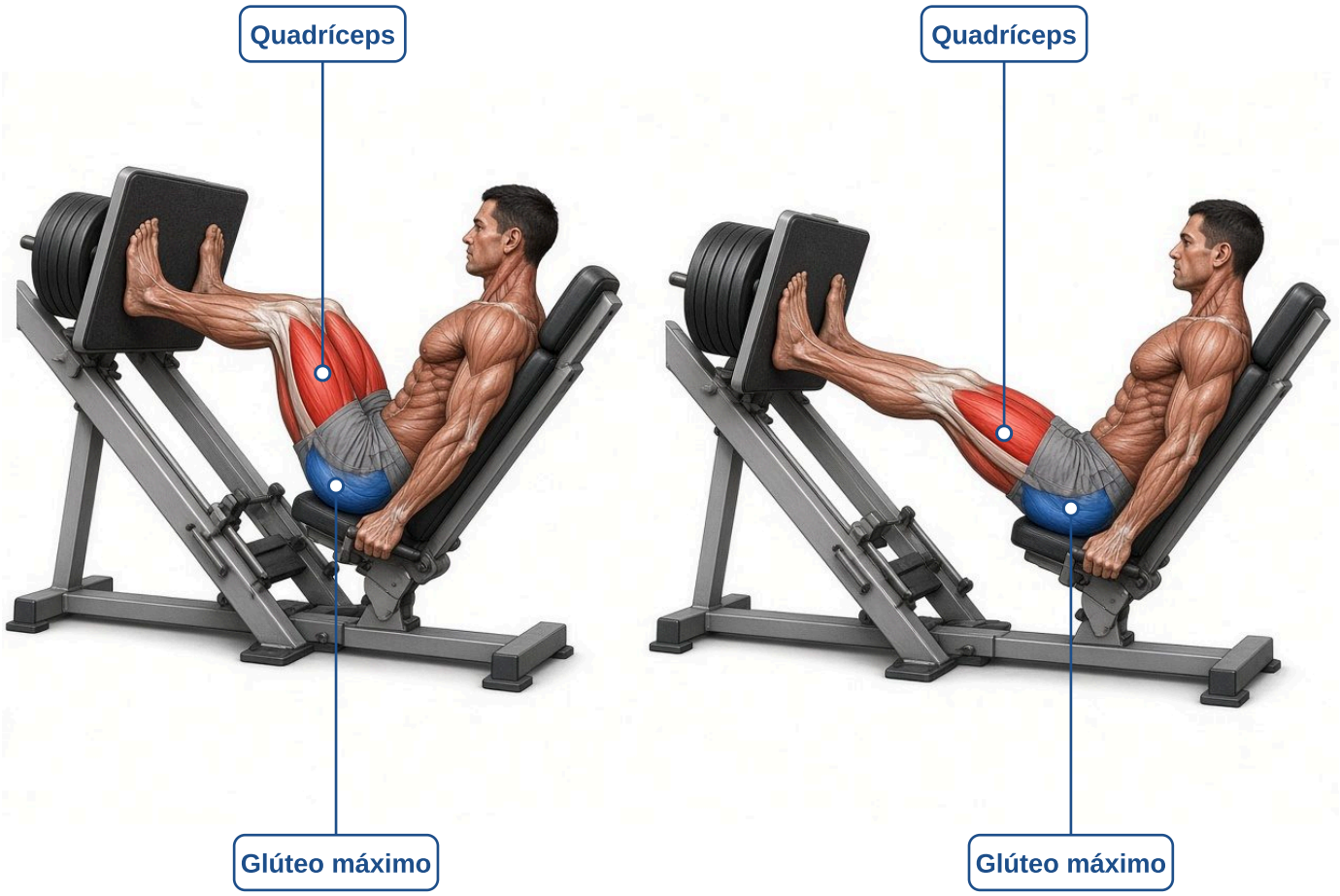
Quadríceps estende o joelho e glúteo máximo estende o quadril. Adutores e eretores da espinha estabilizam.

VARIAÇÕES

- Goblet
- Frontal
- No Smith

> **Dica do personal:** Joelhos acompanham a direção dos pés.

Leg press 45°



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Costas apoiadas, pés no meio da plataforma na largura do quadril. Desça até os joelhos chegarem perto de 90° sem tirar o quadril do banco. Empurre sem travar os joelhos.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Permite carga alta para o quadríceps com menos exigência da coluna.

VARIAÇÕES

- Pés altos
- Pés baixos
- Unilateral

> **Dica do personal:** Se o quadril sai do encosto, a amplitude está grande demais.

Cadeira extensora



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, joelho alinhado ao eixo da máquina, rolo acima do tornozelo. Estenda os joelhos até quase retos e desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

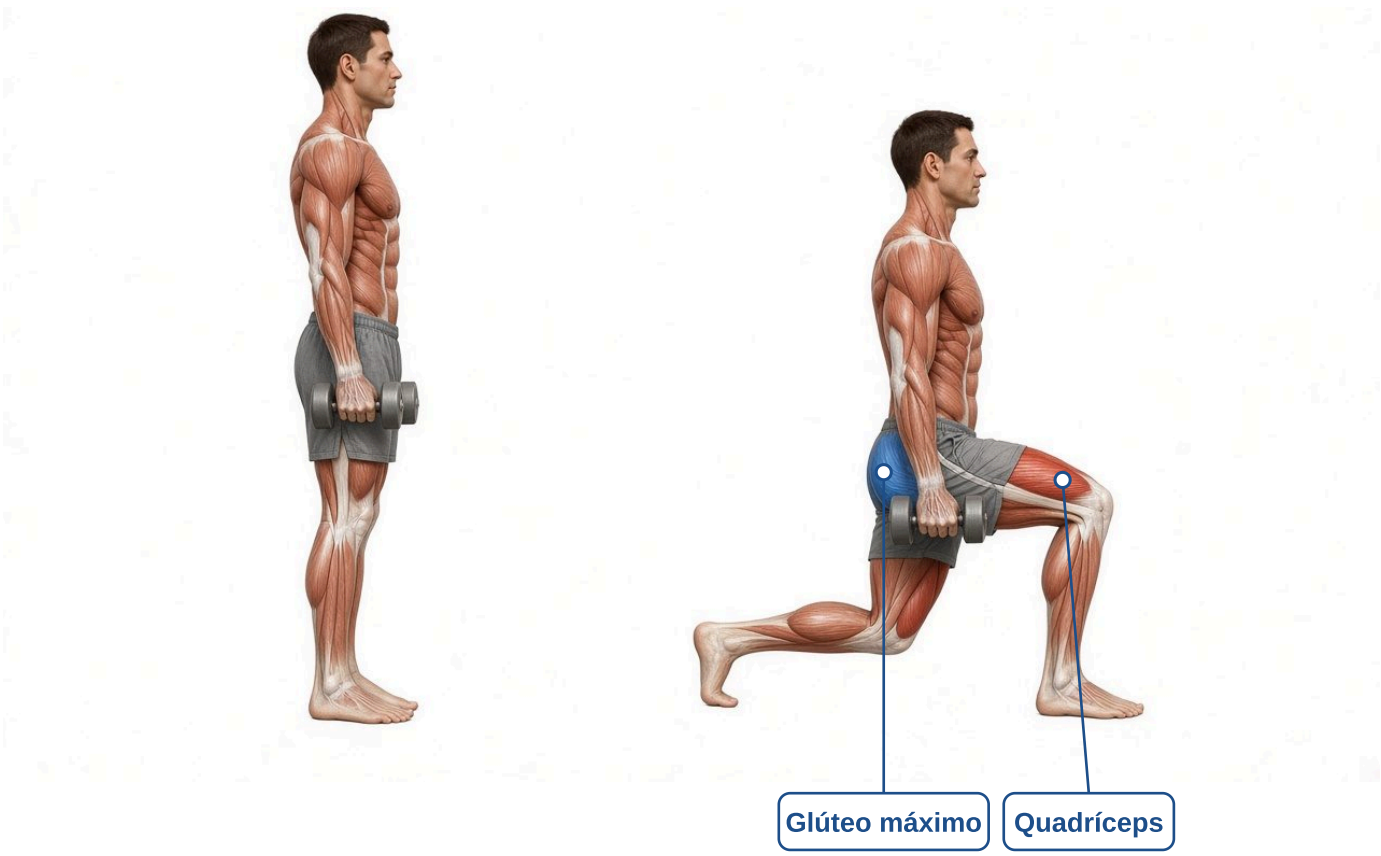
Isolamento do quadríceps, com destaque para o reto femoral.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com pausa no topo
- Amplitude parcial

Dica do personal: Ajuste o encosto. Eixo desalinhado sobrecarrega o joelho.

Afundo



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé, halteres ao lado do corpo. Dê um passo à frente e desça até a coxa da frente ficar paralela e o joelho de trás perto do chão. Volte à posição inicial.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Quadríceps da perna da frente trabalha com glúteo máximo, e o glúteo médio estabiliza a pelve.

VARIAÇÕES

- Reverso
- Caminhando
- No Smith

Dica do personal: Tronco ereto e passo amplo o suficiente.

Agachamento búlgaro



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pé de trás apoiado no banco, halteres nas mãos. Desça até a coxa da frente ficar paralela ao chão e suba.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Exercício unilateral exigente para quadríceps e glúteo da perna da frente, com grande demanda de equilíbrio.

VARIAÇÕES

- Sem carga
- Com barra
- Pé da frente elevado

> **Dica do personal:** Inclinar o tronco à frente aumenta o glúteo; ereto, o quadríceps.

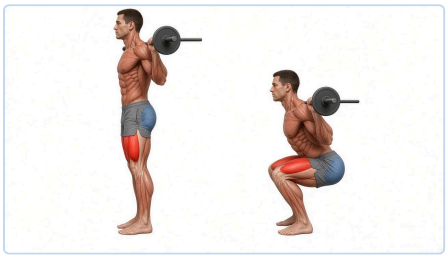
Montando o treino de quadríceps

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Leg press 3x12, extensora 3x12, goblet 2x10
Intermediário	Agachamento 4x8, búlgaro 3x10, extensora 3x12
Avançado	Agachamento 5x5, leg press 4x10, afundo 3x12, extensora 3x15 com drop

Pontos-chave

- Profundidade com técnica vale mais que carga.
- Unilaterais corrigem assimetrias.
- Joelho e pé sempre alinhados.

Exercícios do capítulo



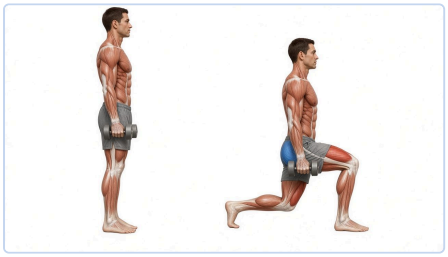
Agachamento livre



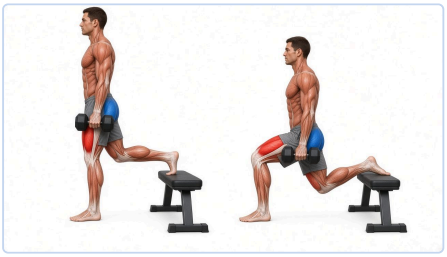
Leg press 45°



Cadeira extensora



Afundo



Agachamento búlgaro

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 9

Posteriores de coxa



Isquiotibiais Glúteo máximo

Os **isquiotibiais** são três: **bíceps femoral**, **semitendinoso** e **semimembranoso**. Nascem na tuberosidade isquiática, exceto a cabeça curta do bíceps femoral, e cruzam o joelho até a tíbia e a fíbula.

Funções: extensão do quadril e flexão do joelho.

Por cruzarem duas articulações, são treinados de dois jeitos: com a **dobradiça do quadril** (stiff, bom-dia) e com a **flexão do joelho** (mesas e cadeiras flexoras).

Neste capítulo: Stiff, Mesa flexora, Cadeira flexora, Flexão de joelhos na bola, Bom-dia.

Stiff



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé, barra à frente das coxas, joelhos levemente flexionados. Leve o quadril para trás deslizando a barra pelas pernas até sentir alongar, coluna neutra. Volte estendendo o quadril.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

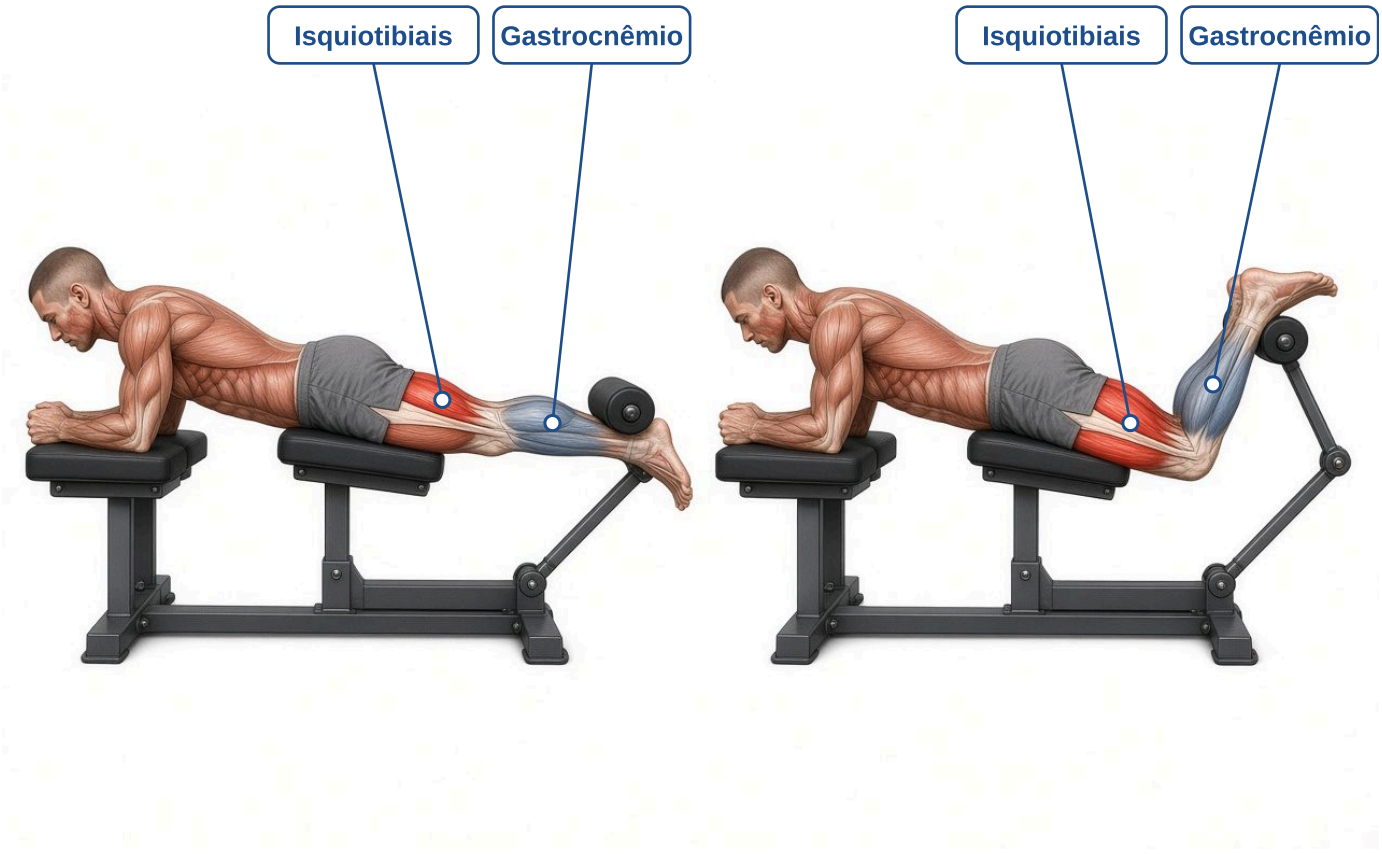
Os isquiotibiais e o glúteo máximo estendem o quadril. Os eretores da espinha mantêm a coluna rígida.

VARIAÇÕES

- Com halteres
- Unilateral
- Terra romeno

> **Dica do personal:** Amplitude termina onde a coluna começaria a arredondar.

Mesa flexora



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado de bruços, joelhos logo fora do banco e rolo acima do calcanhar. Flexione os joelhos levando os calcanhares ao glúteo e desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Isola a flexão do joelho pelos isquiotibiais, com gastrocnêmio auxiliando.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com pés em ponta
- Excêntrica lenta

Dica do personal: Quadril colado no banco durante todo o movimento.

Cadeira flexora



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, coxas presas, rolo atrás do tornozelo. Flexione os joelhos puxando o rolo para baixo e volte controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

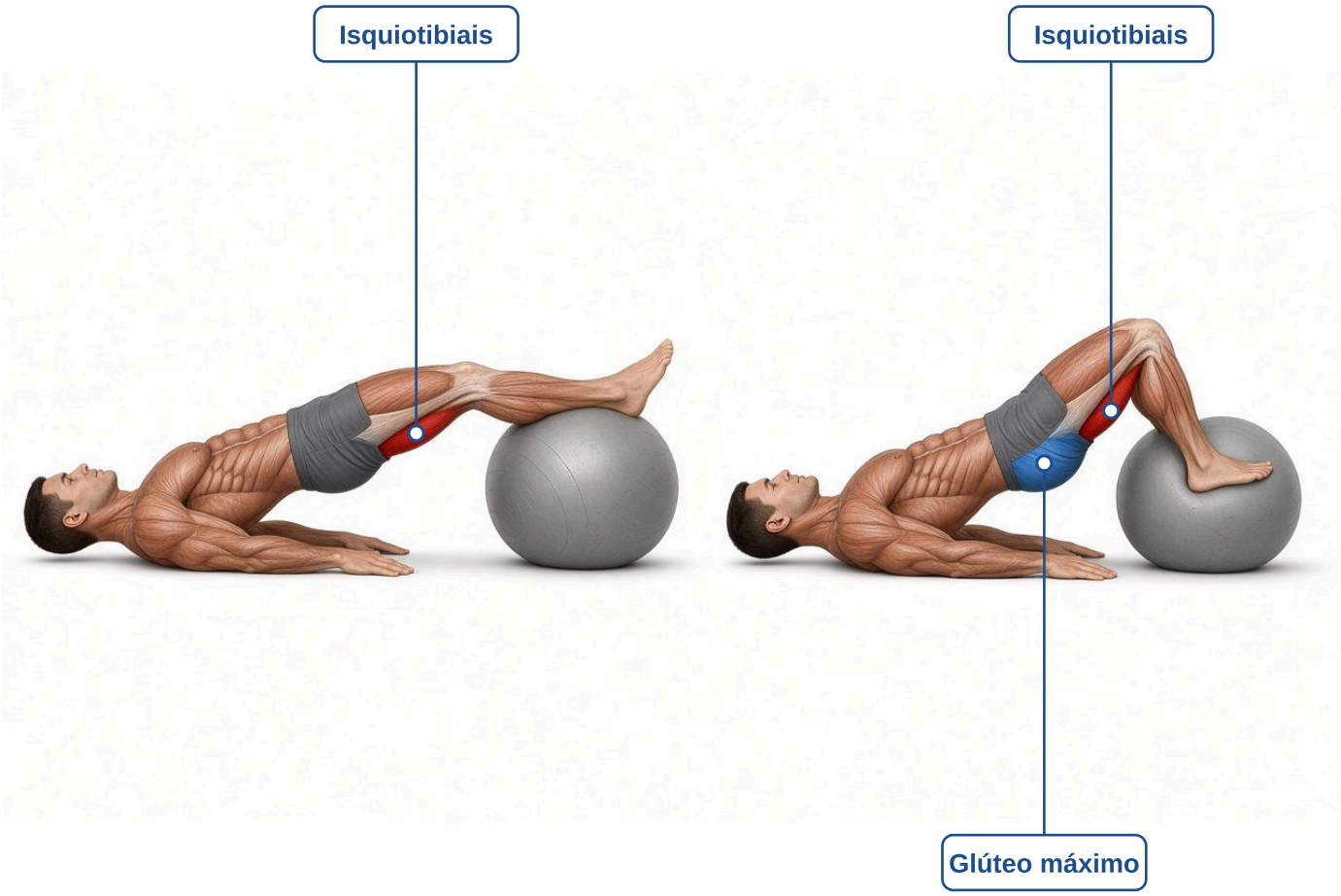
Com o quadril flexionado, os isquiotibiais trabalham mais alongados, o que é ótimo para ganho de massa.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com pausa
- Amplitude parcial final

> **Dica do personal:** Ajuste o encosto para o joelho ficar no eixo.

Flexão de joelhos na bola



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado de costas, calcanhares sobre a bola e quadril elevado. Flexione os joelhos rolando a bola até o glúteo e volte, sem baixar o quadril.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

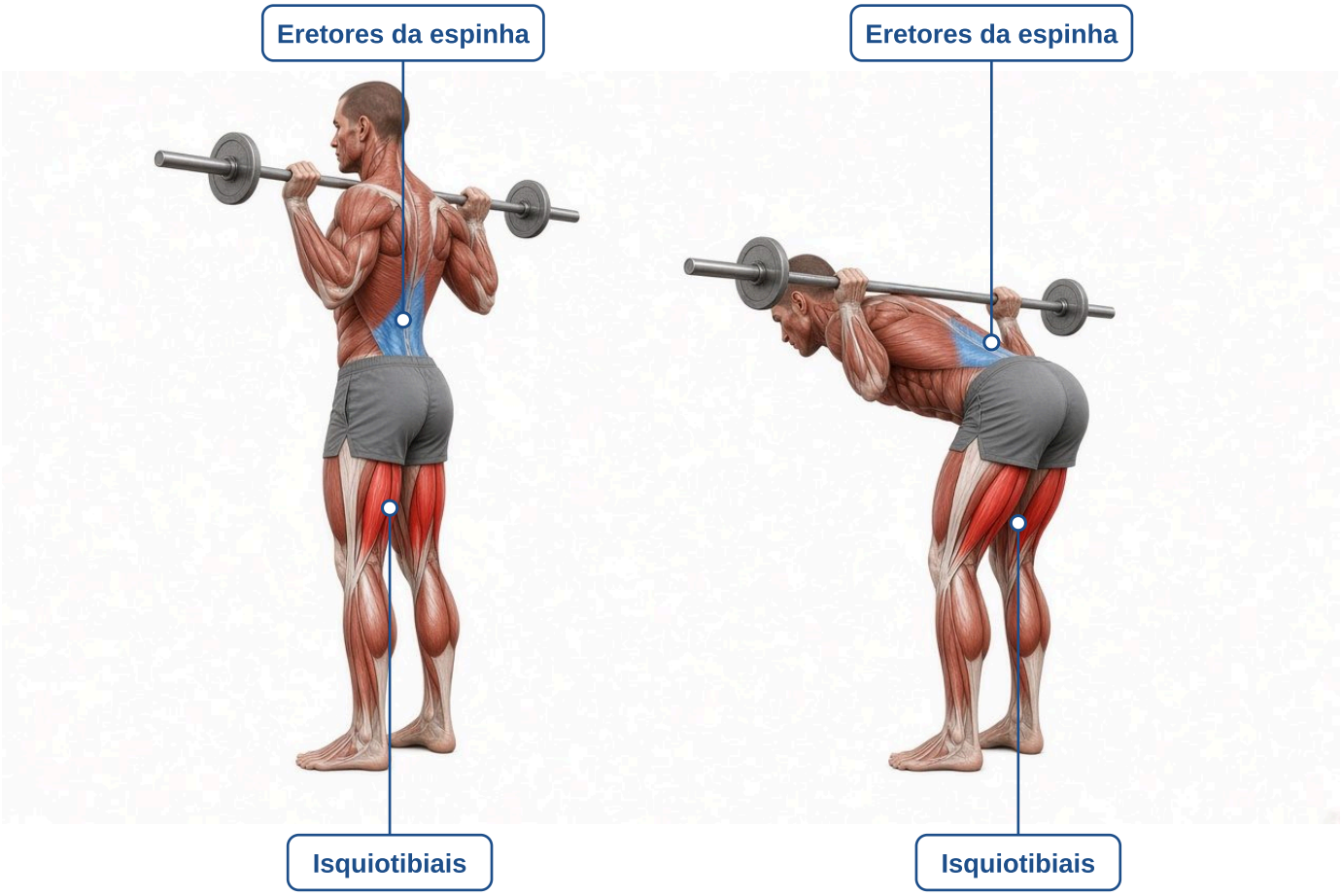
Os isquiotibiais flexionam o joelho enquanto glúteo e isquiotibiais mantêm o quadril estendido.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com deslizador
- Só isometria

Dica do personal: Ótimo para treino em casa ou com pouco equipamento.

Bom-dia



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Barra sobre o trapézio, joelhos semiflexionados. Incline o tronco à frente levando o quadril para trás com coluna neutra. Volte à posição ereta.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Grande ação dos isquiotibiais, glúteo máximo e eretores da espinha. Exige técnica refinada.

VARIAÇÕES

- Com elástico
- Sentado
- Com bastão

Dica do personal: Comece leve. É exercício de aprendizado e controle.

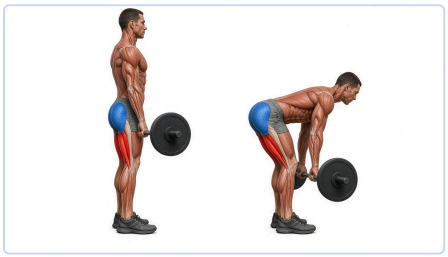
Montando o treino de posteriores de coxa

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Mesa flexora 3x12, stiff com halteres 3x10
Intermediário	Stiff 4x8, cadeira flexora 3x12, bola 2x12
Avançado	Stiff 4x6, bom-dia 3x8, mesa flexora 3x10, flexão na bola unilateral 3x8

Pontos-chave

- Inclua dobradiça de quadril e flexão de joelho.
- Excêntrica lenta reduz risco de lesão.
- Posteriores fortes protegem o joelho.

Exercícios do capítulo



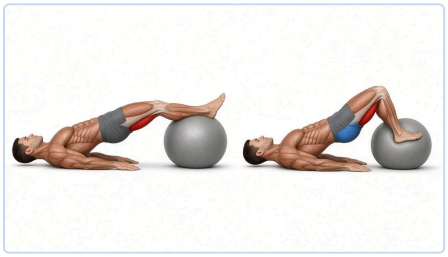
Stiff



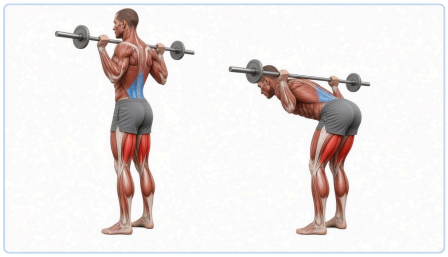
Mesa flexora



Cadeira flexora



Flexão de joelhos na bola

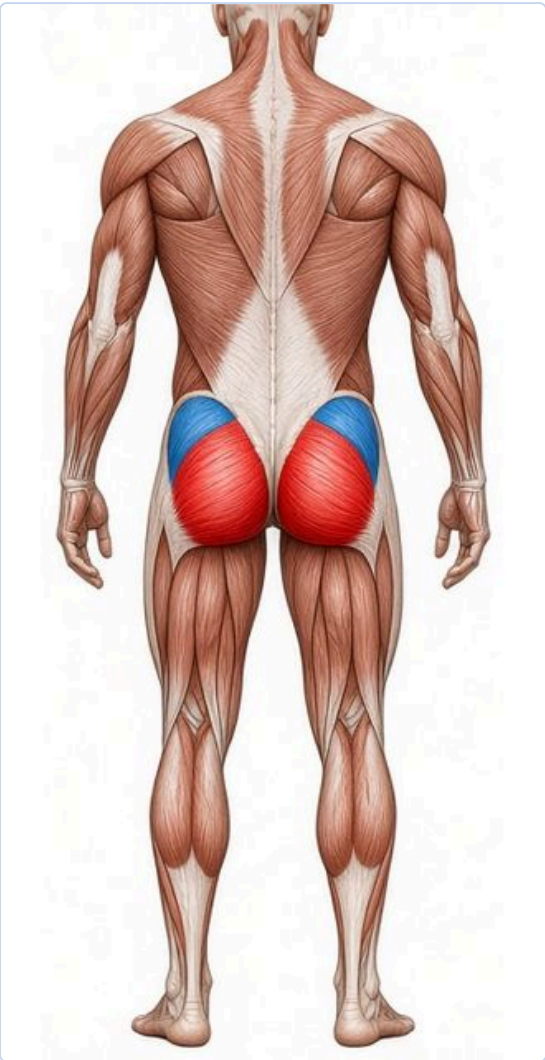


Bom-dia

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 10

Glúteos



Glúteo máximo Glúteo médio

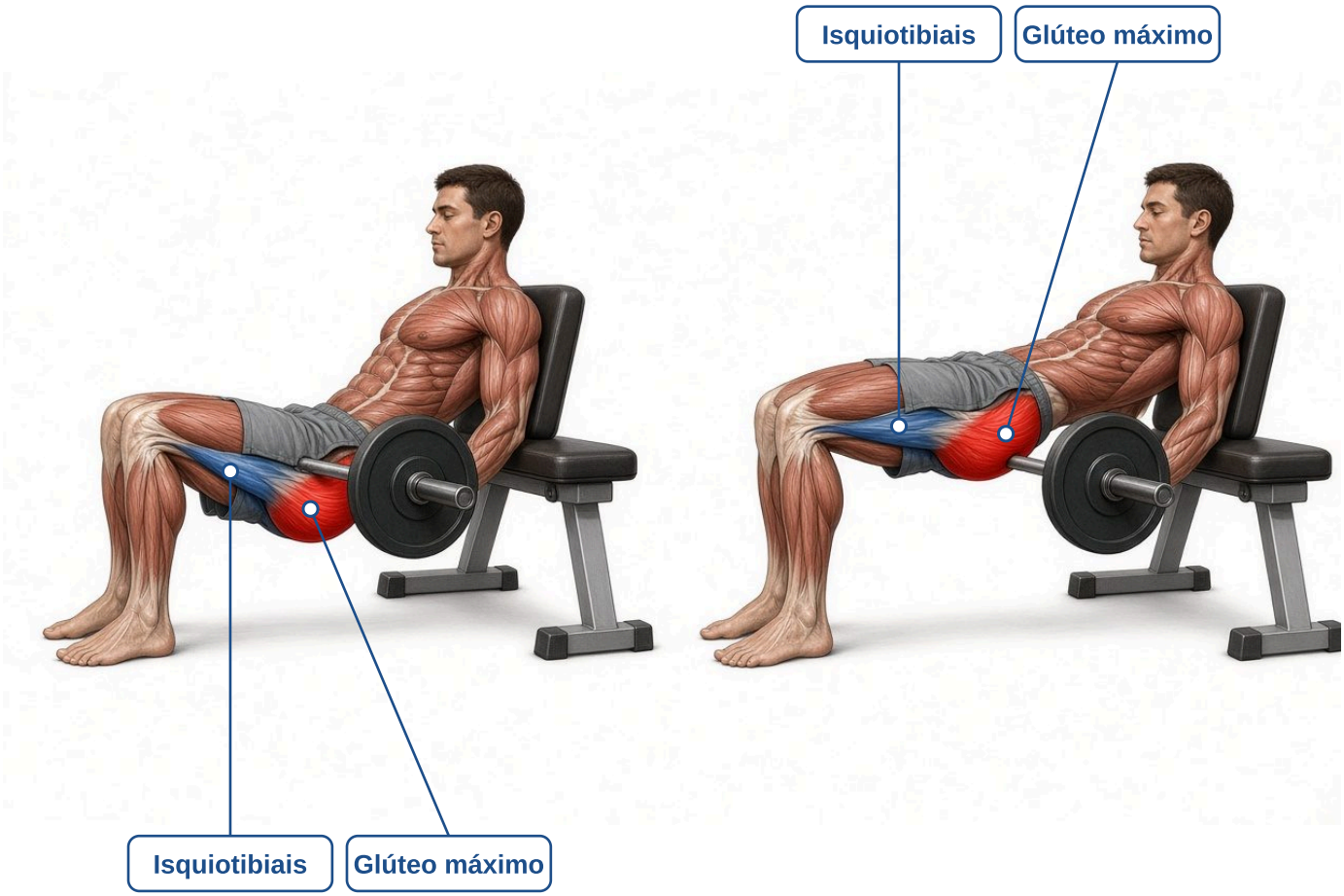
O **glúteo máximo** é o maior músculo do corpo. Nasce no ílio, sacro e cóccix e se insere no fêmur e no trato iliotibial. O **glúteo médio** e o **glúteo mínimo** ficam na lateral do quadril.

Funções: o máximo estende e roda externamente o quadril; médio e mínimo abduzem e estabilizam a pelve em apoio unipodal.

Glúteos fracos aparecem como joelho para dentro no agachamento e quadril caindo na corrida.

Neste capítulo: Hip thrust, Elevação pélvica no chão, Coice no cabo, Abdução de quadril deitado, Kettlebell swing.

Hip thrust



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Escápulas apoiadas no banco, barra sobre o quadril com proteção, pés firmes. Eleve o quadril até tronco e coxas formarem uma linha. Desça controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

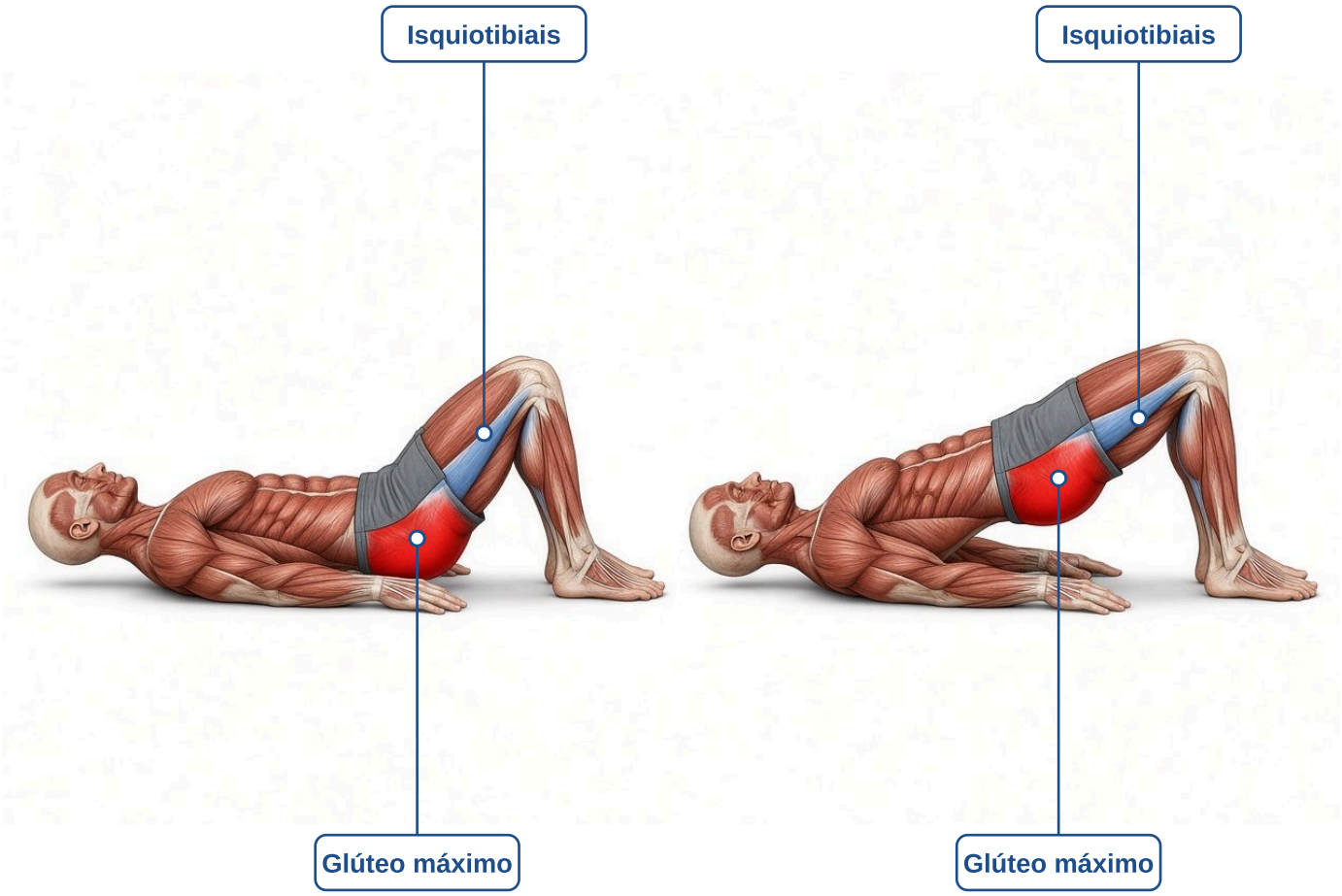
Máxima tensão do glúteo máximo com o quadril estendido. Isquiotibiais auxiliam.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Na máquina
- Com elástico

Dica do personal: Queixo levemente para baixo e costelas fechadas no topo.

Elevação pélvica no chão



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado, joelhos flexionados e pés no chão. Eleve o quadril até ombros, quadril e joelhos ficarem alinhados. Desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

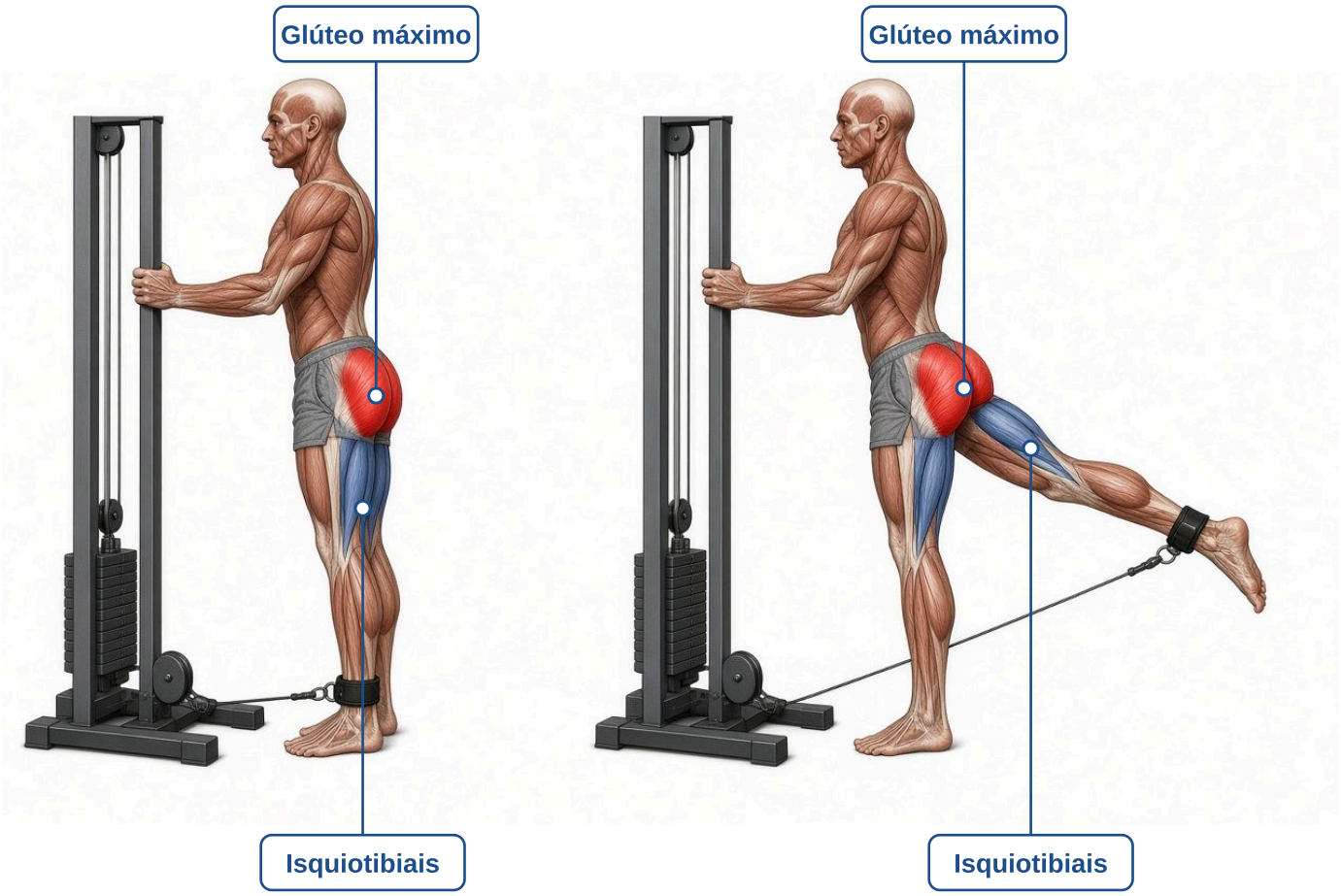
Versão de menor amplitude do hip thrust, ótima para iniciantes e aquecimento.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com anilha
- Com pés elevados

> **Dica do personal:** Empurre com os calcanhares para mais glúteo.

Coice no cabo



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Tornozeleira presa à polia baixa, mãos no aparelho. Leve a perna estendida para trás sem arquear a lombar. Volte controlando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

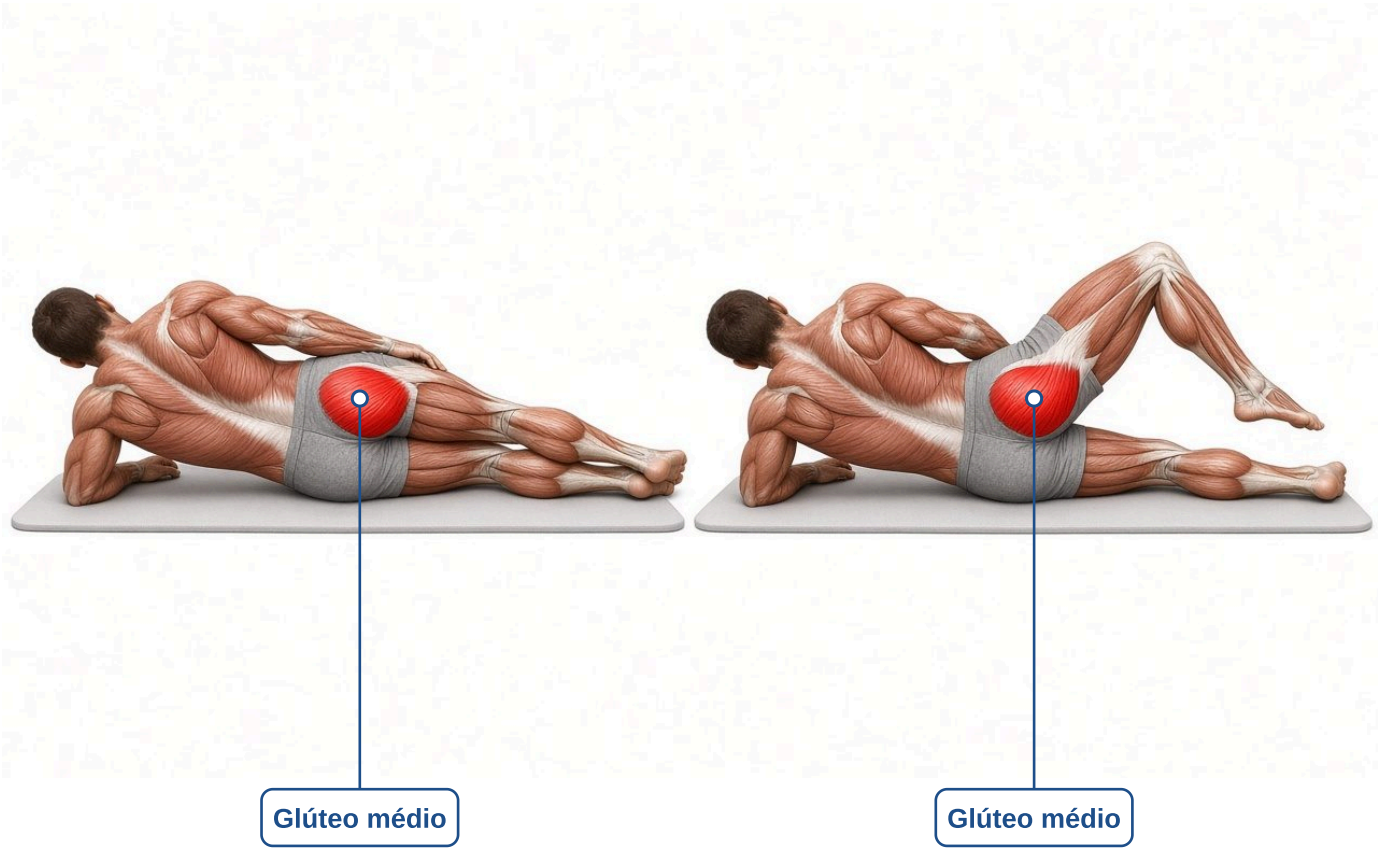
Extensão do quadril isolada pelo glúteo máximo, com isquiotibiais auxiliando.

VARIAÇÕES

- Na máquina
- Quatro apoios
- Com elástico

> **Dica do personal:** A amplitude termina antes da lombar arquear.

Abdução de quadril deitado



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Deitado de lado, pernas estendidas. Eleve a perna de cima até cerca de 40° sem girar o quadril. Desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

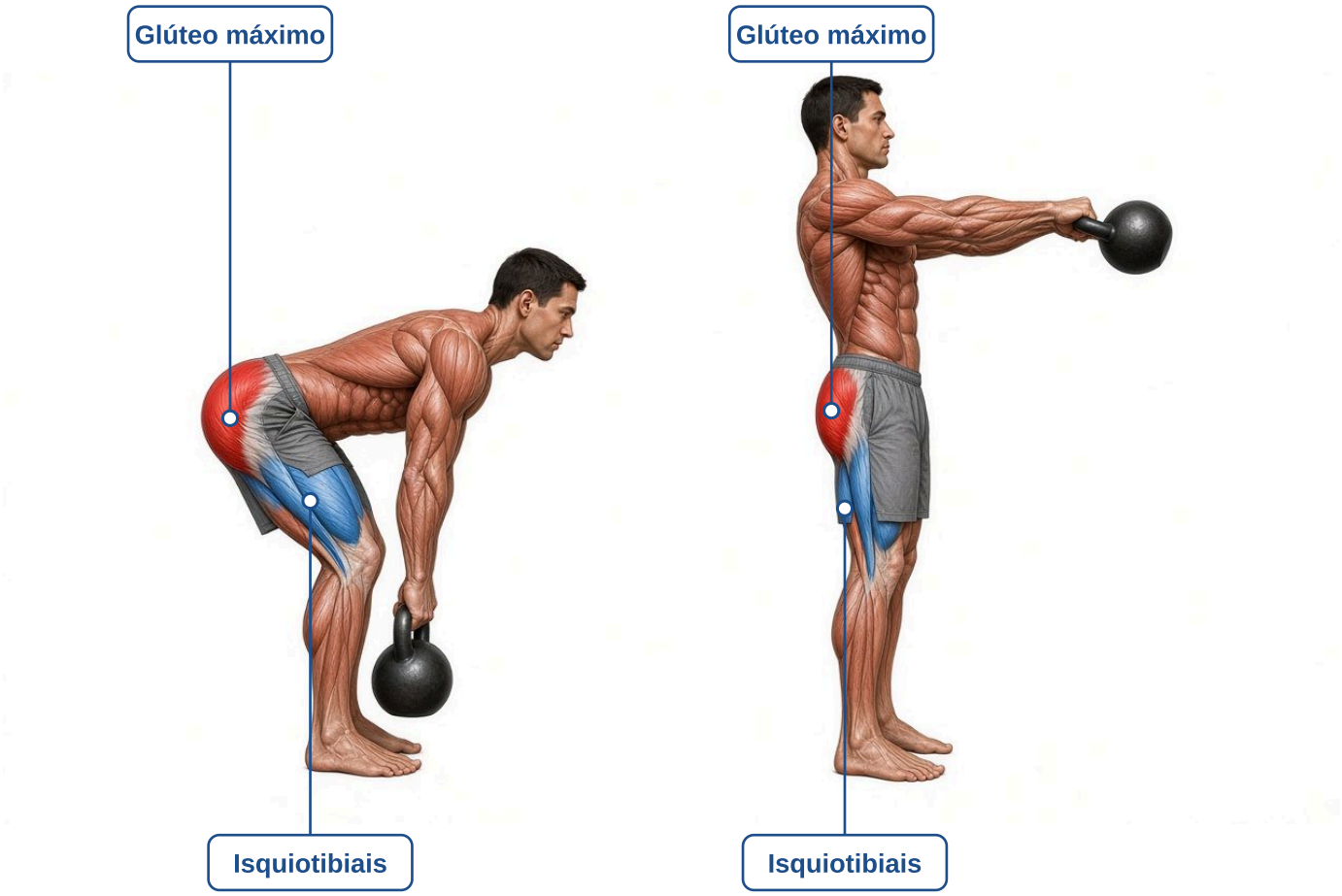
Abdução do quadril pelo glúteo médio e glúteo mínimo, com o tensor da fáscia lata auxiliando.

VARIAÇÕES

- Com caneleira
- Com elástico
- Na cadeira abdutora

Dica do personal: Ponta do pé levemente para baixo reduz a ação do tensor.

Kettlebell swing



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Pés afastados, kettlebell entre as pernas com o quadril para trás. Estenda o quadril de forma explosiva, projetando o kettlebell até a altura do peito. Deixe voltar e repita.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Extensão explosiva do quadril por glúteo máximo e isquiotibiais. O braço só guia o peso.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Com halter
- Americano

> **Dica do personal:** É um movimento de quadril, não de agachamento.

Montando o treino de glúteos

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Elevação pélvica 3x15, abdução 2x15, coice 2x12
Intermediário	Hip thrust 4x10, abdução 3x15, coice 3x12
Avançado	Hip thrust 5x6, swing 4x15, búlgaro 3x10, abdução com carga 3x20

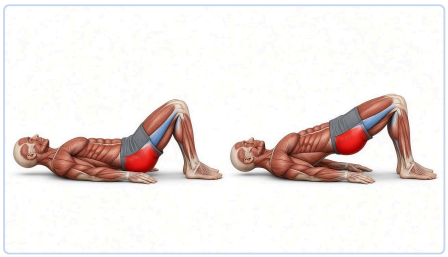
Pontos-chave

- Extensão e abdução: treine as duas.
- Pausa no topo aumenta a percepção.
- Glúteo forte protege joelho e lombar.

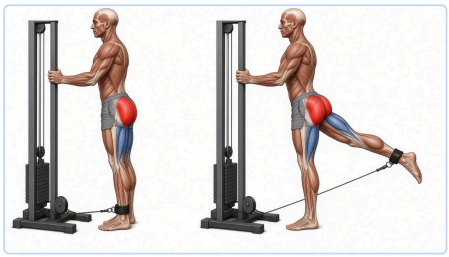
Exercícios do capítulo



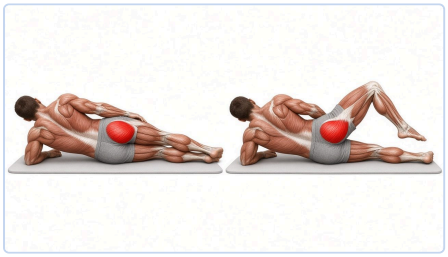
Hip thrust



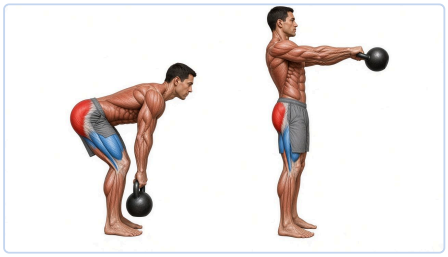
Elevação pélvica no chão



Coice no cabo



Abdução de quadril deitado



Kettlebell swing

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

CAPÍTULO 11

Panturrilha



Gastrocnêmio Sóleo

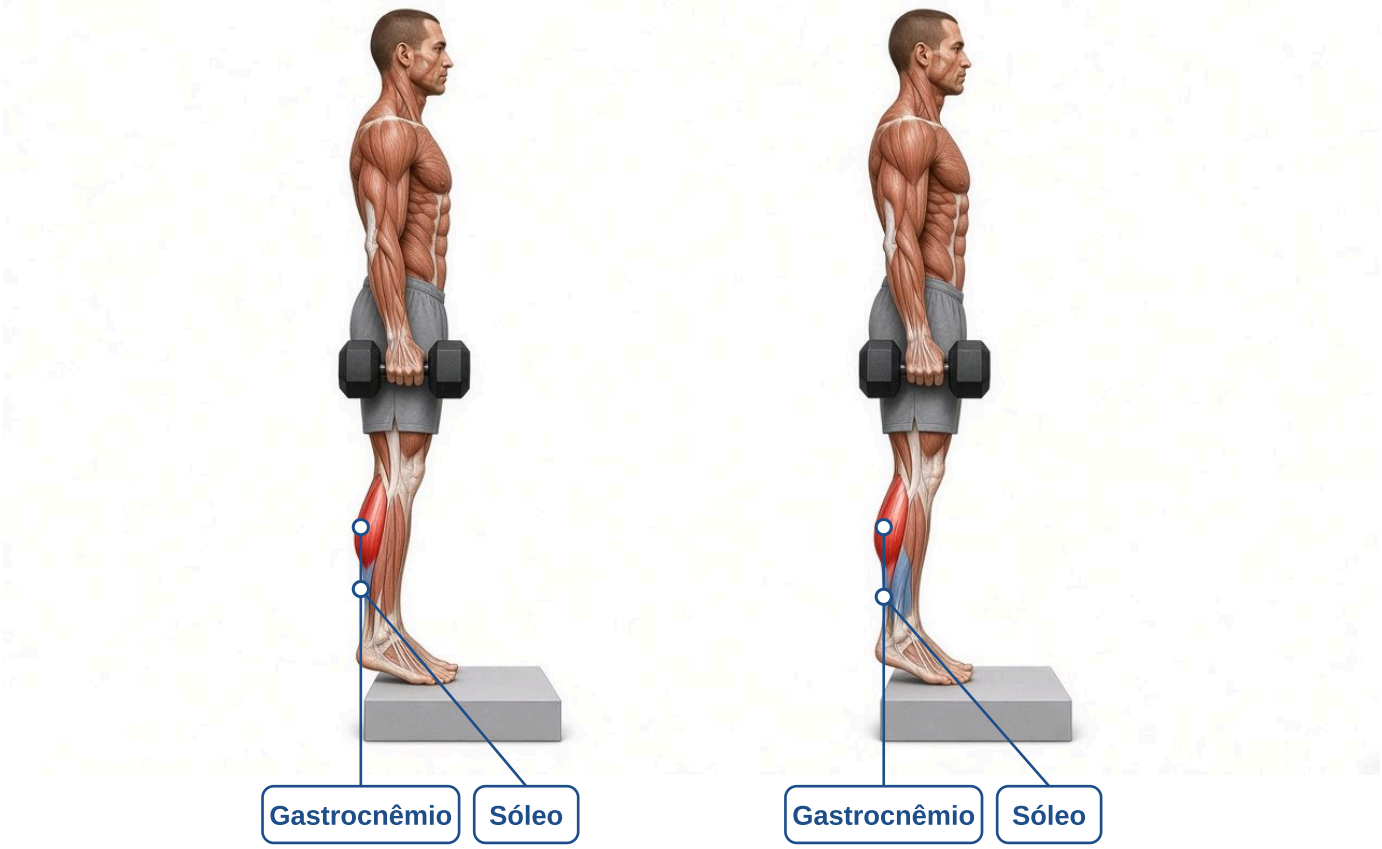
O **tríceps sural** forma a panturrilha: o **gastrocnêmio**, com duas cabeças que nascem acima do joelho, e o **sóleo**, que fica por baixo e nasce na tíbia e fíbula. Ambos se unem no tendão calcâneo.

Funções: flexão plantar do tornozelo. O gastrocnêmio também auxilia na flexão do joelho.

Com o joelho estendido, o gastrocnêmio domina; com o joelho flexionado, o sóleo. Na frente da perna, o **tibial anterior** faz a dorsiflexão.

Neste capítulo: Panturrilha em pé, Panturrilha sentado, Panturrilha no leg press, Panturrilha unilateral, Elevação do antepé (tibial).

Panturrilha em pé



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Antepé na borda de um degrau, halteres nas mãos, joelhos estendidos. Desça os calcanhares abaixo do degrau e suba na ponta dos pés o mais alto possível.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Com o joelho estendido, o gastrocnêmio é o principal motor, com o sóleo auxiliando.

VARIAÇÕES

- Na máquina
- No Smith
- Sem carga

> **Dica do personal:** Pausa embaixo e no topo. Nada de quicar.

Panturrilha sentado



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado, joelhos a 90°, carga sobre as coxas, antepé num bloco. Desça os calcanhares e suba o máximo possível.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

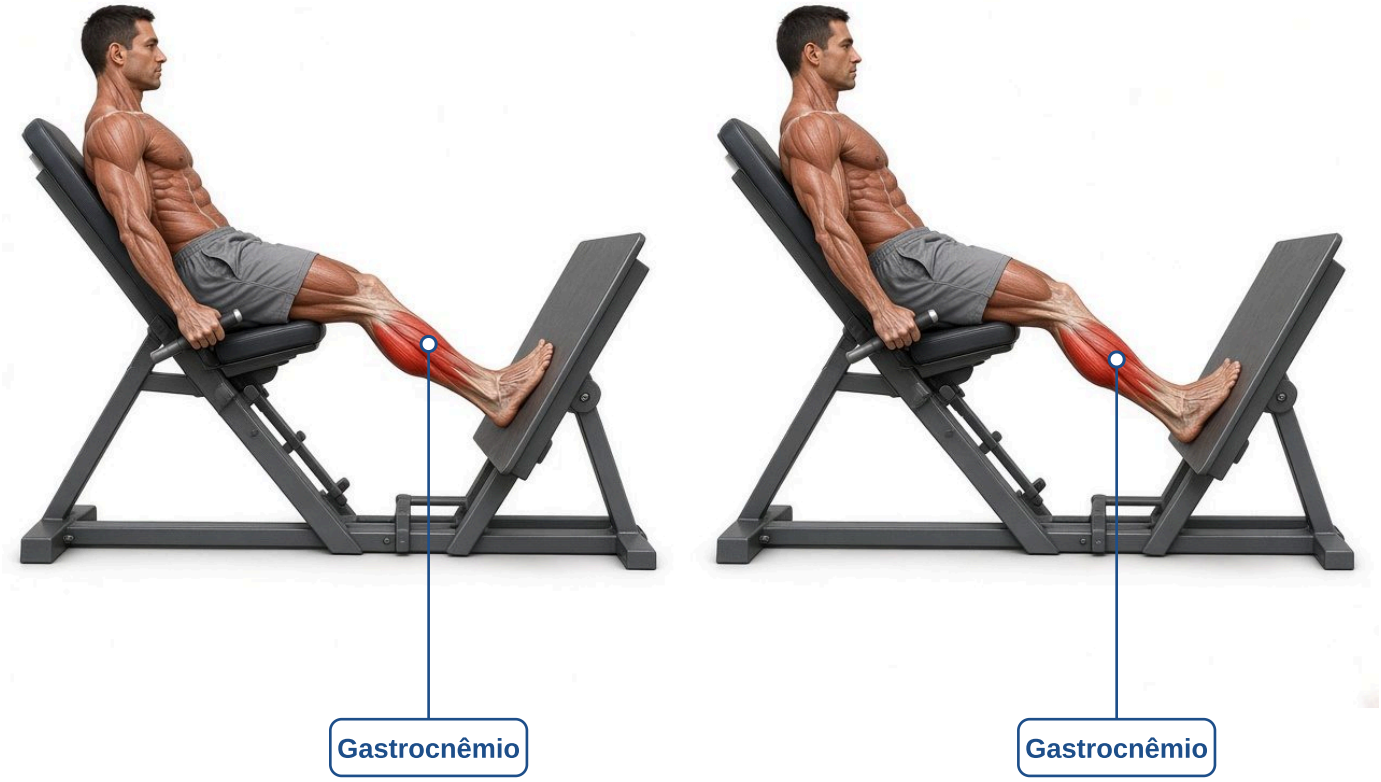
O joelho flexionado reduz a ação do gastrocnêmio e coloca o sóleo em destaque.

VARIAÇÕES

- Na máquina
- Unilateral
- Com halter

Dica do personal: O sóleo responde bem a repetições mais altas.

Panturrilha no leg press



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

No leg press, joelhos quase estendidos e só o antepé na borda da plataforma. Empurre com a ponta dos pés e volte alongando.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

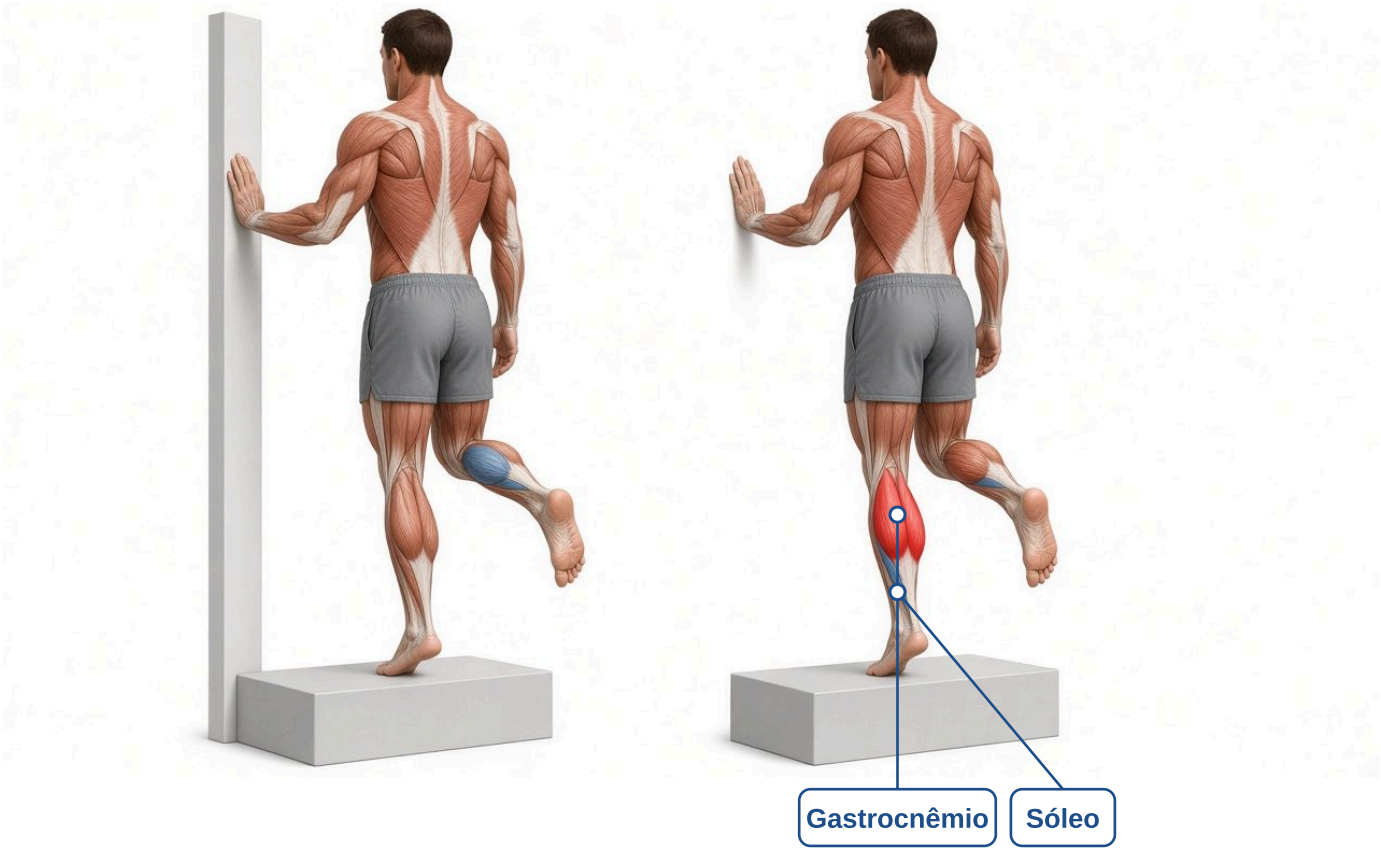
Grande carga para o gastrocnêmio sem sobrecarregar a coluna.

VARIAÇÕES

- Unilateral
- Pés para dentro
- Pés para fora

Dica do personal: Mantenha a trava de segurança acessível.

Panturrilha unilateral



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Em pé em um pé no degrau, mão na parede. Desça o calcanhar e suba na ponta do pé.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

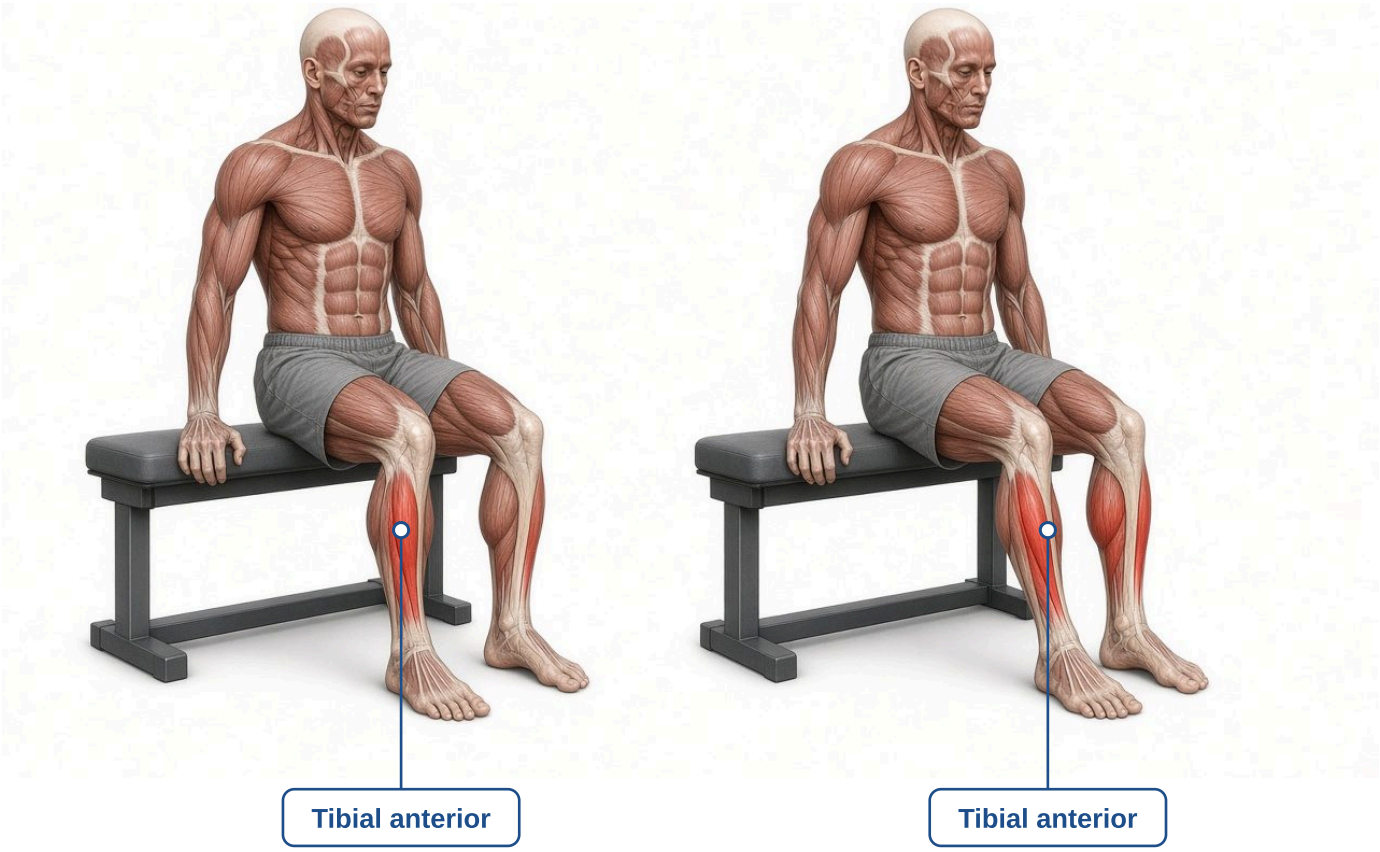
Dobra a carga relativa e corrige assimetrias. Exige equilíbrio dos fibulares e tibial posterior.

VARIAÇÕES

- Com halter
- Sem degrau
- Com pausa

> **Dica do personal:** Excelente para corredores.

Elevação do antepé (tibial)



Início à esquerda, final à direita ● músculo principal ● auxiliar

EXECUÇÃO

Sentado ou encostado na parede, calcanhares no chão. Levante a ponta dos pés em direção à canela e desça devagar.

COMENTÁRIO ANATÔMICO

Dorsiflexão pelo tibial anterior, antagonista da panturrilha.

VARIAÇÕES

- Encostado na parede
- Com caneleira
- Com elástico

Dica do personal: Ajuda a prevenir canelite em corredores.

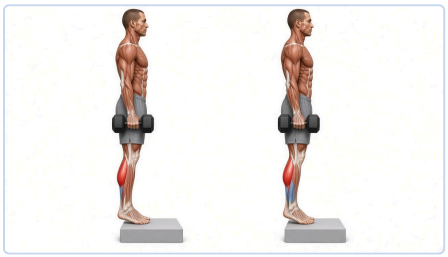
Montando o treino de panturrilha

Nível	Sugestão de sessão
Iniciante	Panturrilha em pé 3x15, sentado 2x15
Intermediário	Em pé 4x12, sentado 3x15, tibial 2x15
Avançado	Leg press 4x10, sentado 4x20, unilateral 3x12, tibial 3x20

Pontos-chave

- Amplitude completa e pausas.
- Joelho estendido e flexionado.
- Não esqueça o tibial anterior.

Exercícios do capítulo



Panturrilha em pé



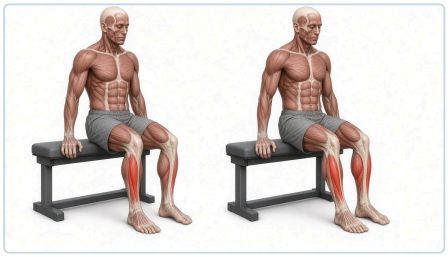
Panturrilha sentado



Panturrilha no leg press



Panturrilha unilateral



Elevação do antepé (tibial)

Séries e repetições são exemplos. Ajuste sempre ao aluno.

APÊNDICE

Glossário de movimentos articulares

Abdução	afastar um segmento da linha média do corpo.
Adução	aproximar um segmento da linha média.
Flexão	diminuir o ângulo entre dois segmentos.
Extensão	aumentar o ângulo entre dois segmentos.
Rotação interna e externa	girar o segmento para dentro ou para fora em torno do seu eixo.
Pronação e supinação	girar o antebraço para palma para baixo ou para cima.
Dorsiflexão	levar o dorso do pé em direção à canela.
Flexão plantar	apontar o pé para baixo.
Retração e protração	aproximar ou afastar a escápula da coluna.
Elevação e depressão	subir ou descer a escápula.
Adução e abdução horizontal	mover o braço elevado para frente ou para trás no plano horizontal.
Concêntrica	fase em que o músculo encurta vencendo a carga.
Excêntrica	fase em que o músculo alonga controlando a carga.
Isométrica	contração sem mudança no comprimento do músculo.
Cadeia fechada	exercício com a mão ou o pé fixos, como flexão e agachamento.
Agonista e antagonista	músculo que realiza o movimento e músculo que faz o movimento oposto.

Material original produzido para o Shape de Qualidade. Ilustrações geradas por IA com finalidade didática.